

유기화학 기출 모범답안 — 21. 유기 분광

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 27문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2026	전공B 기입형 1번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR	2	C ₉ H ₁₀ O ₃ : 3,5-dimethoxybenzaldehyde (㉠ = 알데하이드 H)	1
2025	전공B 기입형 1번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H NMR	2	C ₈ H ₈ O, 적분비 5 : 1 : 1 : 1인 ¹ H NMR → styrene oxide	4
2024	전공A 기입형 3번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₁₂ O ₂ , 1차 알코올)	2	C ₉ H ₁₂ O ₂ (H ₂ CrO ₄ → 카복실산): 구조와 IR ㉡(O-H)에 해당하는 NMR 피크	6
2023	전공A 기입형 3번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (C ₉ H ₉ ClO, m/z 105 조각 이온)	2	C ₉ H ₉ ClO의 구조와 m/z 105 조각 이온	8
2022	전공A 기입형 3번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₅ H ₈ O ₂ , 비닐 에스터)	2	C ₅ H ₈ O ₂ (IR 1760 cm ⁻¹ , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H	11
2022	전공A 서술형 9번	21. 유기 분광	엔아민 반응과 ¹ H NMR — 2-tetralone 합성·벤질화·환원성 아민화	4	2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화	13
2021	전공A 기입형 2번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS 동위원소 봉우리·방향족 ¹ H NMR	2	할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ¹ H NMR	15
2020	전공A 기입형 3번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H· ¹³ C NMR (C ₁₀ H ₉ NO ₂)	2	C ₁₀ H ₉ NO ₂ : 1724·2230 cm ⁻¹ , 두 doublet + quartet/triplet	17
2019	전공A 기입형 6번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₉ BrO ₂)	2	C ₉ H ₉ BrO ₂ : ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소	19
2018	전공A 기입형 6번	21. 유기 분광	스펙트럼 귀속 — ethyl propionate의 IR· ¹ H· ¹³ C NMR	2	Ethyl propionate의 IR [A], ¹ H NMR [B]·[C], ¹³ C NMR [D] 귀속	21
2017	전공A 기입형 6번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₈ O ₂ 고리 케톤)	2	C ₉ H ₈ O ₂ 고리 화합물 (NaBH ₄ → 2차 알코올)	24
2016	전공A 기입형 6번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₁₂ H ₁₄ O ₃ , trans-알켄 J = 16 Hz)	2	C ₁₂ H ₁₄ O ₃ : IR과 ¹ H NMR로 구조 결정	26
2015	전공A 기입형 10번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS(M/M+2)· ¹ H· ¹³ C NMR	2	할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· ¹ H· ¹³ C NMR로 구조 결정	28
2014	전공A 기입형 8번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR·DEPT와 오존 분해	2	C ₈ H ₁₄ O, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정	31
2013	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (나이트릴 에스터)		IR· ¹ H NMR과 m/z 113(M)·68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기	33
2012	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (2차 아마이드)		C ₃ H ₇ NO: 3300·1654 cm ⁻¹ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)·≈7.4(br)로 N-methylacetamide 고르기	36
2011	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터)		방향족 화합물의 ¹ H· ¹³ C NMR로 ethyl salicylate 고르기	39
2010	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (α,β-불포화 알데하이드, 짝지음 상수)		δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기	42
2009	1차 27번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음(⁵ J)과 카이랄 탄소		C ₅ H ₈ O (IR 3332·2229 cm ⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태	44

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2008	서술형 13번	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ^1H NMR과 화학 선택적 알킬화	3	C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 NaH/ CH_3I 생성물 B, 2.33 ppm 양성자	47
2007	서술형 12번	21. 유기 분광	다단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화	3	benzaldehyde $\rightarrow$ nitrostyrene $\rightarrow$ A $\rightarrow$ 아마이드 $\rightarrow$ B($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$) $\rightarrow$ C: 1-methylisoquinoline 합성	50
2006	서술형 13번	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정 (나이트릴 에스터)	2	C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate	54
2005	서술형 13번	21. 유기 분광	IR· ^1H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)	3	C, H, O만 포함, $\text{M}^+ = 164$: 4-methoxyphenylacetone	57
2004	서술형 6번	21. 유기 분광	화학적 성질·오존 분해· ^1H NMR·IR로 구조 결정	4	$\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}$ (A) $\rightarrow$ $\text{H}_2\text{SO}_4/\Delta \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{16}$ (B) $\rightarrow$ $\text{O}_3 \rightarrow \text{C}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}) + \text{D}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})$	59
2004	서술형 7번	21. 유기 분광	DEPT ^{13}C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리	3	DEPT로 C- CH_2 - CH_3 만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3 개	62
2003	서술형 17번	21. 유기 분광	Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화	5	anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + CH_3COCl /염기 $\rightarrow$ C	65
2002	서술형 15번	21. 유기 분광	오존 분해·알데하이드 산화와 ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정	4	$\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}, \text{Fehling } +) - \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^-; \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$	68

기출 원문 2026 B

C₉H₁₀O₃: 3,5-dimethoxybenzaldehyde (㉠ = 알데하이드 H)

문제 요지 C₉H₁₀O₃. IR: $\approx 2830, 2730 \text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1700 \text{ cm}^{-1}$ (강), 1600 cm^{-1} . ¹H NMR(90 MHz, CDCl₃): ㉠ 9.9, ㉡ 7.0, ㉢ 6.7, ㉣ 3.8 ppm, 적분비 1 : 2 : 1 : 6, ⁴J 짝지음 생략(모두 단일선). A의 구조와 ㉠의 수소에 동그라미.

모범답안 A: 3,5-dimethoxybenzaldehyde / ㉠ = -CHO의 H (알데하이드 수소, 9.9 ppm)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 10)/2 = 5 \rightarrow$ 벤젠(4) + C=O(1)
- IR 1700 cm^{-1} (공액 알데하이드 C=O) + $2830\text{-}2730 \text{ cm}^{-1}$ (Fermi 이중선, 알데하이드 C-H)
- 3.8 ppm 6H 단일선 = 동등한 OCH₃ 2개 $\rightarrow$ 대칭 구조
- 방향족 2H + 1H, ³J 짝지음 없음(⁴J만 존재) $\rightarrow$ 서로 meta 관계 $\rightarrow$ 1,3,5-삼치환

풀이 과정 · 메커니즘

㉠ 9.9 (1H): CHO. ㉡ 3.8 (6H): 두 OCH₃가 동등 $\rightarrow$ 거울면이 있는 구조. 방향족 H가 3개(2H + 1H)인데 인접 H 사이의 ³J 갈라짐이 없다 $\rightarrow$ 모든 방향족 H가 서로 meta(⁴J만, 생략). 따라서 CHO가 C1, OCH₃가 C3·C5: ㉡ 7.0 (H2, H6, CHO에 ortho로 탈차폐), ㉢ 6.7 (H4, 두 OCH₃ 사이로 차폐).

예상 의문점 Q&A**Q. 2,6-dimethoxybenzaldehyde도 대칭인데요?**

A. 그 경우 H3/H5(2H)와 H4(1H)가 서로 이웃(ortho)이라 ³J $\approx 8 \text{ Hz}$ 로 이중선·삼중선이 나타나고, 1H(H4, 7.4 ppm)가 2H(6.6 ppm)보다 저장으로 나옵니다. 또 CHO가 10.5 ppm 부근입니다. 스펙트럼(모두 단일선, 2H가 저장)과 맞지 않습니다.

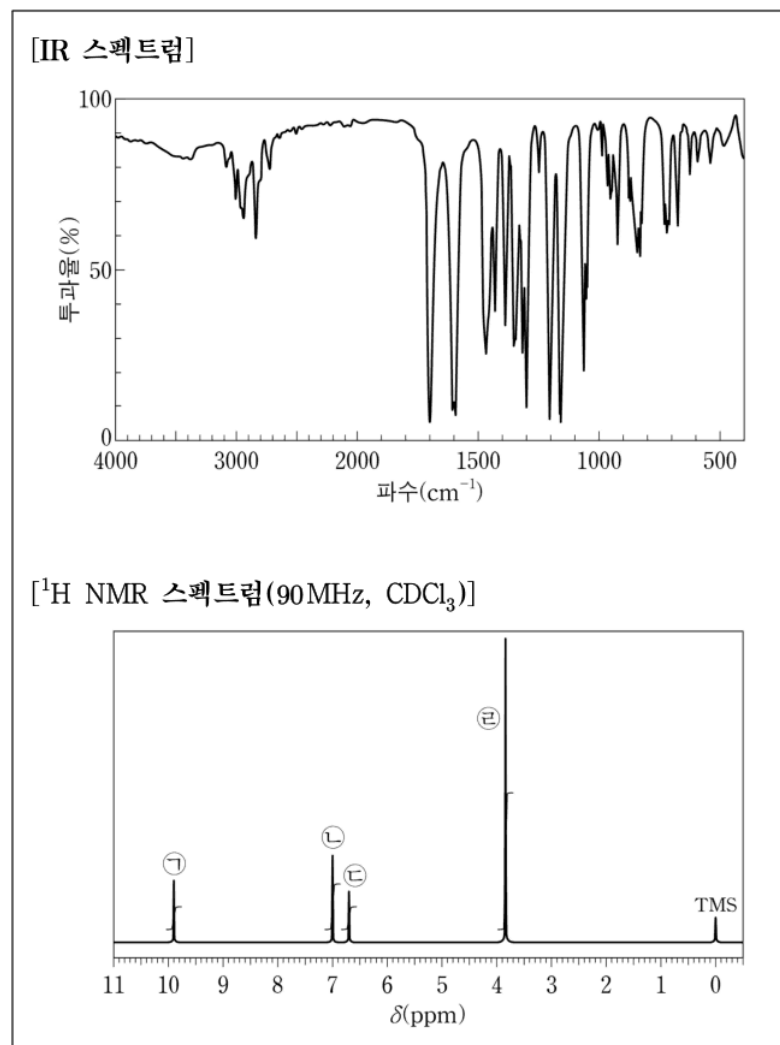
Q. methyl 4-methoxybenzoate(C₉H₁₀O₃)는 안 되나요?

A. 에스터는 9.9 ppm의 CHO 피크와 2730 cm^{-1} C-H 띠가 없고, OCH₃ 두 개가 서로 다른 환경(3.8, 3.9 ppm, 각 3H)이며 방향족이 2H + 2H입니다.

Q. 동그라미는 어디에 쳐야 하나요?

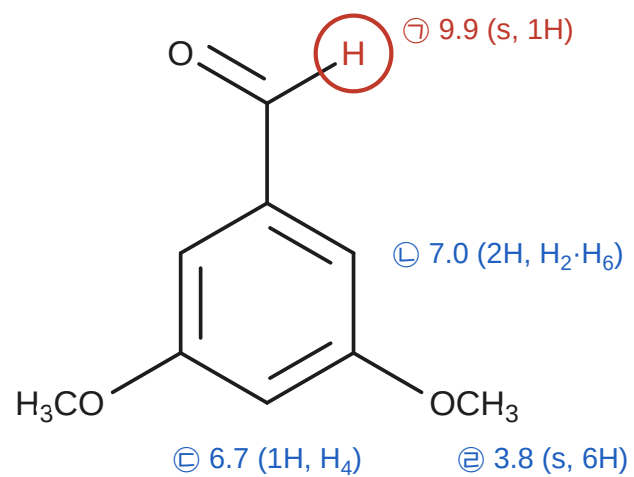
A. 카보닐 탄소에 붙은 알데하이드 H 원자 하나(-C(=O)H의 H)에 표시합니다.

1. 다음은 어떤 화합물 **A** ($C_9H_{10}O_3$)의 IR와 1H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. 1H NMR 스펙트럼에서 피크의 적분 비 ㉠:㉡:㉢:㉣은 1:2:1:6이고, 4J 짝지움은 생략하였다.



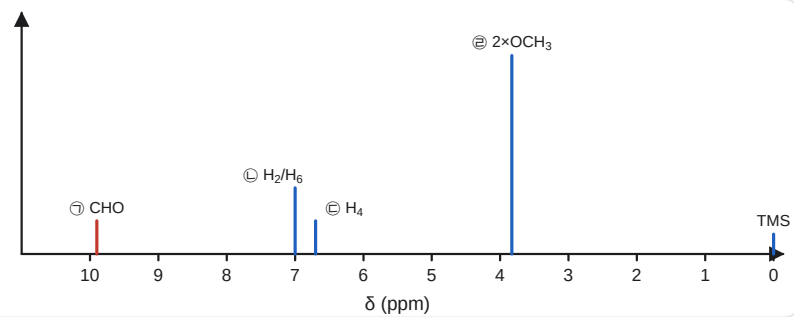
A의 구조를 그리고, ㉠에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

풀이 그림



A: 3,5-dimethoxybenzaldehyde (C₉H₁₀O₃)

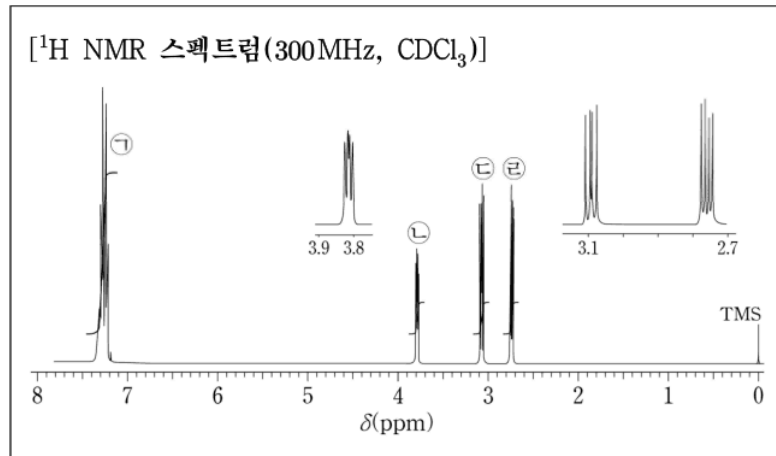
A의 구조 (⊖ 동그라미)



¹H NMR 귀속 (개형)

기출 원문 2025 B

1. 다음은 분자식이 C_8H_8O 인 화합물의 1H NMR 스펙트럼이다. 피크의 적분 비 ㉠:㉡:㉢:㉣은 5:1:1:1이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 피크 ㉡에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉡~㉣을 확대한 것이다.) [2점]



풀이 그림

 C_8H_8O , 적분비 5 : 1 : 1 : 1인 1H NMR → styrene oxide

문제 요지 C_8H_8O 의 1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$): ㉠ ≈ 7.3 (5H), ㉡ ≈ 3.86 (1H), ㉢ ≈ 3.14 (1H), ㉣ ≈ 2.80 (1H), 적분비 5 : 1 : 1 : 1. 확대도: ㉡~㉣은 모두 4개의 선(dd). 구조를 그리고 ㉡에 해당하는 H에 동그라미.

모범답안 **styrene oxide (2-phenyloxirane)** — 에폭사이드 고리의 벤질 위치 C-H(Ph-CH-O)가 ㉡ (그림에 동그라미)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 8 + 2 - 8)/2 = 5 \rightarrow$ 벤젠(4) + 고리 1
- 7.3 ppm 5H: 일치한 벤젠
- 에폭사이드 고리 H: 2.5-4 ppm (고리 긴장 + O의 전기음성도)
- CH_2 의 두 H는 입체 중심 옆이라 부분입체 위치(diastereotopic) $\rightarrow$ 서로 다른 δ , 각각 dd

풀이 과정 · 메커니즘

C=O(알데하이드 9-10, 케톤 α -H 2.1-2.6)나 비닐 H(4.5-6.5), OH가 없고, 벤젠 외의 H 3개가 모두 2.8-3.9 ppm에서 각 1H로 나타난다. 불포화도 1개가 추가 고리이고 O가 고리 안에 있는 에폭사이드이다.

- ㉡ 3.86 (dd, 1H): Ph와 O가 모두 붙은 C-H $\rightarrow$ 가장 탈차폐, $J_{cis} \approx 4$ Hz, $J_{trans} \approx 2.5$ Hz
- ㉢ 3.14 (dd), ㉣ 2.80 (dd): 고리 CH_2 의 두 H ($J_{gem} \approx 5.5$ Hz와 ㉡과의 cis/trans 짝지음)

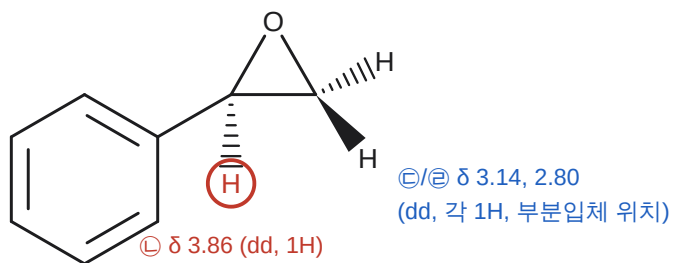
예상 의문점 Q&A

Q. phenylacetaldehyde나 acetophenone(C_8H_8O)일 수는 없나요?

A. acetophenone은 CH_3 3H 단일선(2.6), phenylacetaldehyde는 CHO(9.7)와 CH_2 2H(3.6)가 나와 5 : 1 : 1 : 1과 맞지 않습니다. 2,3-dihydrobenzofuran 등은 방향족 H가 4개입니다.

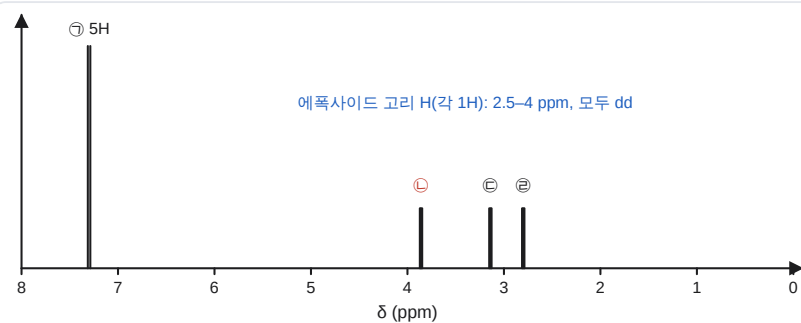
Q. CH_2 의 두 H가 왜 다른 피크로 나오나요?

A. 고리 탄소 C2가 입체 중심이라 CH_2 의 두 H 중 하나는 Ph와 같은 쪽(cis), 다른 하나는 반대쪽(trans)에 있어 화학적 환경이 다릅니다(부분입체 위치). 각각 짝(gem)과 ㉡(cis 또는 trans)에 의해 dd로 갈라집니다.



styrene oxide (2-phenyloxirane), C₈H₈O

구조와 귀속 (동그라미 = $\odot$)



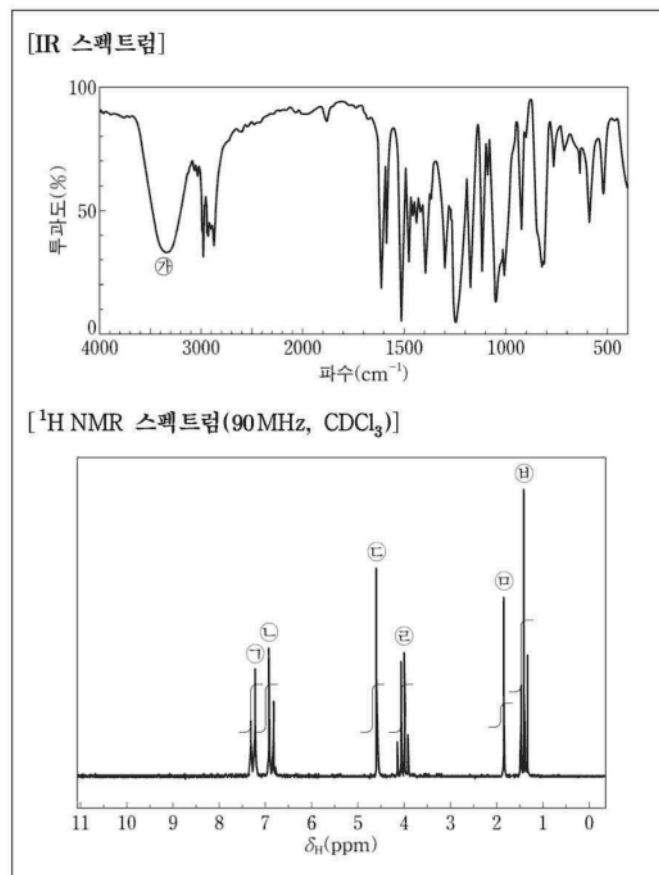
스펙트럼 개형

Q. $\odot$ 을 3.14 ppm 피크로 착각했어요.

A. 문제의 $\odot$ 은 3.9~3.8 ppm의 피크입니다. 가장 낮은 자기장(큰 δ)의 1H는 페닐 고리와 O 모두의 영향을 받는 벤질 위치 메틴 H입니다.

기출 원문 2024 A · 교재 112쪽

3. 어떤 화합물 A($C_9H_{12}O_2$)를 H_2CrO_4 와 반응시키면 카복실산이 생성된다. A의 IR과 1H NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, A의 구조를 그리고, 1H NMR 스펙트럼에서 IR 밴드 ㉔에 해당하는 작용기에 포함된 수소의 피크를 ㉑~㉕에서 찾아 쓰시오. [2점]



풀이 그림

2024 · 유기화학

2024

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광

[2점]

 $C_9H_{12}O_2$ ($H_2CrO_4 \rightarrow$ 카복실산): 구조와 IR ㉔(O-H)에 해당하는 NMR 피크

문제 요지 A($C_9H_{12}O_2$)를 H_2CrO_4 와 반응시키면 카복실산 생성. IR: $3300\sim3400\text{ cm}^{-1}$ 넓은 띠 ㉔. 1H NMR(90 MHz, $CDCl_3$): ㉑ ≈ 7.25 (d), ㉒ ≈ 6.85 (d), ㉓ ≈ 4.6 (s), ㉔ ≈ 4.0 (q), ㉕ ≈ 1.8 (s, 작은 적분), ㉖ ≈ 1.4 (t). A의 구조, ㉔에 해당하는 작용기의 수소 피크.

모범답안 A = 4-ethoxybenzyl alcohol ($CH_3CH_2O-C_6H_4-CH_2OH$, para) / ㉔(O-H 신축)의 수소 피크: ㉔

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 12)/2 = 4 \rightarrow$ 벤젠 고리 1개
- H_2CrO_4 (Jones 시약): 1° 알코올 $\rightarrow$ 카복실산, $2^\circ \rightarrow$ 케톤
- para 이치환 벤젠: 2H 이중선 2개 (AA'BB')
- 에톡시기: OCH_2 사중선(≈ 4.0) + CH_3 삼중선(≈ 1.4)
- 알코올 O-H: IR $3200\sim3500$ 넓은 띠 / NMR 1-5 ppm 넓은 단일선(D_2O 교환으로 사라짐)

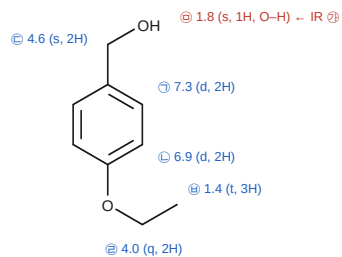
풀이 과정 · 메커니즘

- 불포화도 4, 방향족 H 4개가 두 개의 이중선 $\rightarrow$ para 이치환 벤젠
- ㉔(q, 2H) + ㉕(t, 3H), ㉔가 4.0 ppm $\rightarrow$ O에 결합한 $CH_2 \rightarrow Ar-O-CH_2CH_3$
- ㉓(s, 2H, 4.6 ppm) $\rightarrow$ 벤질 CH_2 가 O에 결합: $Ar-CH_2-OH$
- ㉔(s, 1H) $\rightarrow$ O-H, IR ㉔ 넓은 띠와 일치
- 산화: $Ar-CH_2OH \rightarrow Ar-COOH$ (4-ethoxybenzoic acid) $\checkmark$ 1° 알코올이어야 카복실산
- 분자식 확인: $C_6H_4(C_6) + CH_2OH(C_1) + OC_2H_5(C_2) = C_9H_{12}O_2 \checkmark$

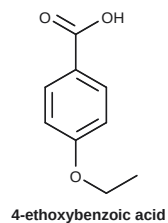
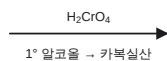
예상 의문점 Q&A

Q. 2-(4-methoxyphenyl)ethanol도 $C_9H_{12}O_2$ 이고 산화하면 산이 되는데요?

A. 그 경우 OCH_3 3H 단일선(≈ 3.8)과 CH_2CH_2 삼중선 2개가 나와야 합니다. 스펙트럼에는 사중선(2H)-삼중선(3H) 쌍과 2H 단일선이 있으므로 에톡시기 + CH_2OH 구조입니다.



A: 4-ethoxybenzyl alcohol ($C_9H_{12}O_2$)



A의 구조와 1H NMR 피크 귀속

Q. δ (4.6 ppm, CH_2)을 답으로 쓰면?

A. IR ν 는 O-H 신축이므로 “O-H 작용기에 포함된 수소”는 OH의 H, 즉 δ 입니다. CH_2 는 C-H이므로 해당하지 않습니다.

Q. OH 피크가 왜 단일선이고 위치가 1.8 ppm인가요?

A. OH 양성자는 빠른 교환 때문에 이웃 CH_2 와 짝지음이 사라져 단일선으로 나타나며, 위치는 농도·용매·온도에 따라 1-5 ppm에서 변합니다.

기출 원문 2023 A · 교재 113쪽

C₉H₉ClO의 구조와 m/z 105 조각 이온

문제 요지 A (C₉H₉ClO): IR 1677 cm⁻¹. ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃): ≈7.95 (d, 2H), ≈7.58 (t, 1H), ≈7.47 (t, 2H), ≈3.92 (t, 2H), ≈3.45 (t, 2H). MS: 168(M), 170, 133, 105(기준 피크), 77, 51. A 구조와 m/z 105 조각 이온 구조.

모범답안 A: **3-chloro-1-phenylpropan-1-one** (C₆H₅-CO-CH₂-CH₂-Cl)
m/z 105: **벤조일 양이온 C₆H₅-C≡O⁺** (아실륨 이온)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2×9 + 2 - 9 - 1)/2 = 5 → 벤젠(4) + C=O(1)
- 1677 cm⁻¹: 벤젠과 공액된 케톤(아릴 케톤)
- M : M+2 = 3 : 1 → Cl 1개
- α-절단 → 아실륨 이온 (공명 안정화), -CO → C₆H₅⁺ (77)

풀이 과정 · 메커니즘

- 7.95 (d, 2H) / 7.58 (t, 1H) / 7.47 (t, 2H): 일치한 벤젠, C=O의 탈차폐로 ortho H가 가장 낮은 장
- 3.92 (t, 2H): -CH₂Cl (Cl의 전기음성도), 3.45 (t, 2H): -CO-CH₂- (삼중선끼리 짝지음 → -CH₂-CH₂-)
- MS: 168/170 (³⁵Cl/³⁷Cl, 3 : 1), 133 = M - Cl, 105 = M - CH₂CH₂Cl (α-절단), 77 = 105 - CO, 51 = 77 - C₂H₂

예상 의문점 Q&A

Q. 2-chloro-1-phenylpropan-1-one(PhCOCHClCH₃)은 안 되나요?

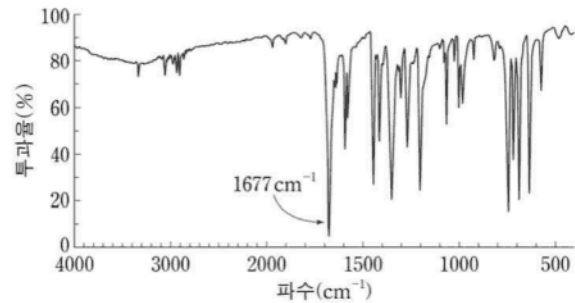
A. 그 구조면 CH(q, 1H, ≈5.2 ppm)와 CH₃(d, 3H, ≈1.7 ppm)가 나타나야 합니다. 스펙트럼은 2H 삼중선 두 개이므로 -CH₂CH₂-입니다.

Q. m/z 105 조각을 C₆H₅CO•(라디칼)로 쓰면?

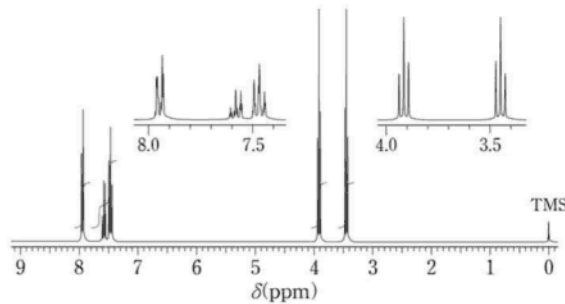
A. 질량 분석기는 양이온만 검출하므로 반드시 C₆H₅C≡O⁺ (↔ C₆H₅C⁺=O) 양이온으로 써야 합니다. 떨어져 나간 •CH₂CH₂Cl은 중성 라디칼로 검출되지 않습니다.

3. 다음은 어떤 화합물 **A** (C_9H_9ClO)의 IR, 1H NMR, 질량 스펙트럼이다. **A**의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z 가 105인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

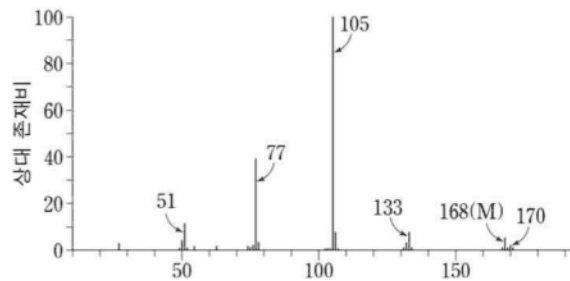
[IR 스펙트럼]



[1H NMR 스펙트럼 (300MHz, $CDCl_3$)]



[질량 스펙트럼]



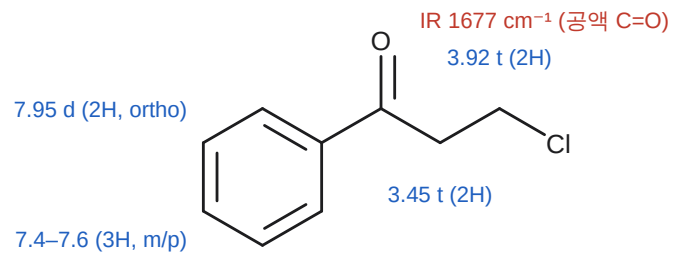
참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 A = 3-chloro-1-phenylpropan-1-one, m/z 105 = 벤조일 양이온($C_6H_5C\equiv O^+$)이다.

참고 해설의 근거: IR 1677 cm^{-1} (벤젠과 공액된 케톤 $C=O$); 1H 3.92 (t, 2H) = CH_2Cl , 3.45 (t, 2H) = $COCH_2$ — 두 삼중선이 서로 짝지어 $-CH_2-CH_2-$. MS는 분자 이온 $[PhCOCH_2CH_2Cl]^+$ (m/z 168)에서 **카보닐 α -분해**로 $\cdot CH_2CH_2Cl$ 이 떨어져 m/z 105 (아실륨, 기준 봉우리), 여기서 $CO(28)$ 가 빠져 페닐 양이온 m/z 77, 다시 $HC\equiv CH(26)$ 가 빠져 $C_4H_3^+$ m/z 51.

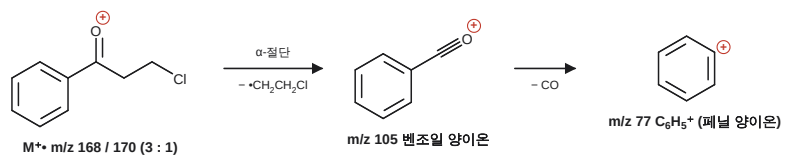
보강: 참고 해설은 m/z 133도 설명한다 — $C-Cl$ 결합이 끊어져 (할로젠 이탈, $M - 35$) $PhCO-CH_2CH_2^+$ 양이온이 남는 조각이다. 133에는 Cl 이 없으므로 135 짝 봉우리가 없고, 168/170 (3 : 1)만 Cl 동위원소 쌍으로 나타난다. 기존 답안과 귀속·조각화 경로가 모두 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.86



A: 3-chloro-1-phenylpropan-1-one ($\text{C}_9\text{H}_9\text{ClO}$)

A의 구조와 귀속

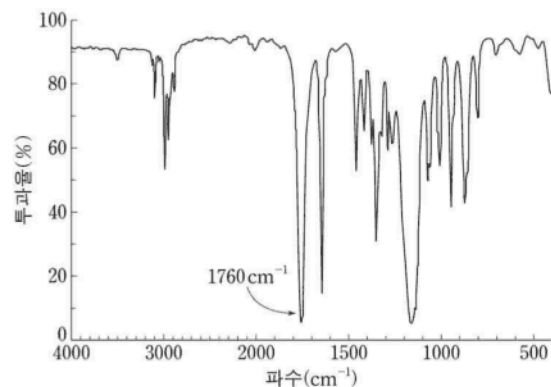
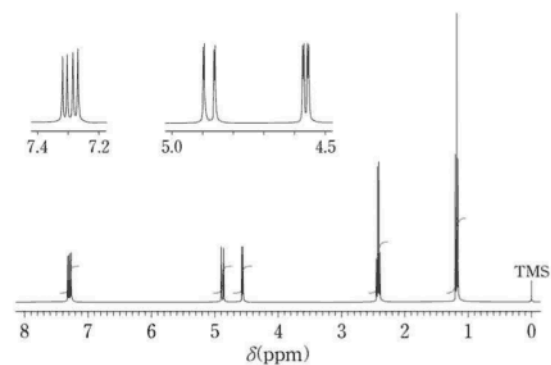


질량 스펙트럼의 주요 조각화

기출 원문 2022 A · 교재 114쪽

3. 다음은 분자식이 $C_5H_8O_2$ 인 어떤 화합물의 IR와 1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 4.87 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 4.5~7.4 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

[1H NMR 스펙트럼(400MHz, $CDCl_3$)]

풀이 그림

 $C_5H_8O_2$ (IR 1760 cm^{-1} , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H

문제 요지 $C_5H_8O_2$, IR 1760 cm^{-1} (강). 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$): 7.27 (dd, 1H), 4.87 (dd, 1H), 4.55 (dd, 1H), 2.37 (q, 2H), 1.15 (t, 3H). 구조와 4.87 ppm 수소 표시.

모범답안 vinyl propanoate ($CH_3CH_2C(=O)O-CH=CH_2$). 4.87 ppm = 말단 $=CH_2$ 의 두 H 중 O-CH의 H와 trans인 H (에스터 O와 같은 쪽, $J_{trans} \approx 14\text{ Hz}$) — 그림에서 동그라미

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 5 + 2 - 8)/2 = 2 \rightarrow C=O\ 1 + C=C\ 1$
- 1760 cm^{-1} : 비닐(엔올) 에스터 — 알콕시 O의 비공유쌍이 C=C와 공명하여 C=O와의 공명이 줄어 일반 에스터(1735)보다 높음
- 비닐 H 결합 상수: $J_{trans}\ 12-18\text{ Hz} > J_{cis}\ 6-12\text{ Hz} > J_{gem}\ 0-3\text{ Hz}$
- O-CH=: 7.27 ppm (O에 결합, 강한 탈차폐), $=CH_2$: 4.5-4.9 ppm (O의 공명 주개로 차폐)

풀이 과정 · 메커니즘

2.37 (q, 2H) + 1.15 (t, 3H) $\rightarrow CH_3CH_2-C(=O)$ (에스터 $\alpha-CH_2$). 남은 $C_2H_3O \rightarrow -O-CH=CH_2$.

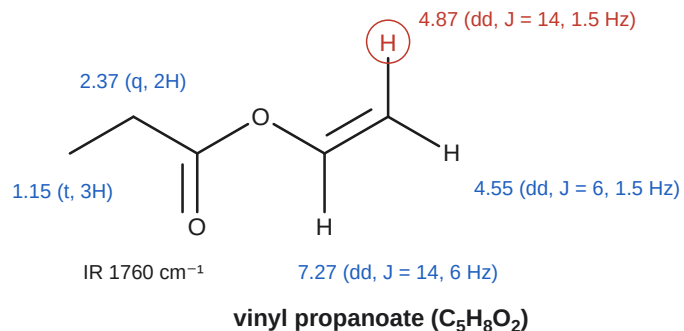
7.27 ppm: $-O-CH=$ (dd, $J = 14, 6\text{ Hz}$). 확대 스펙트럼에서 4.87 ppm은 큰 $J(\approx 14\text{ Hz}$, 약 0.035 ppm 간격)와 작은 $J(\approx 1.5\text{ Hz}$, gem)로 갈라진 dd $\rightarrow$ O-CH의 H와 trans. 4.55 ppm은 $J \approx 6\text{ Hz(cis)} + 1.5\text{ Hz} \rightarrow$ O-CH의 H와 cis.

4.87 ppm H는 에스터 산소(카보닐)와 같은 쪽에 있어 카보닐 비등방성·공간 효과로 더 탈차폐되고, 4.55 ppm H는 O의 공명 전자 주개 효과를 더 크게 받아 차폐된다(비닐 아세테이트: 4.88/4.57 ppm).

예상 의문점 Q&A

Q. ethyl acrylate($CH_2=CHCO_2Et$)도 $C_5H_8O_2$ 인데요?

A. ethyl acrylate는 O- CH_2 가 4.2 ppm (q), 비닐 H가 5.8-6.4 ppm에 나타나고, IR C=O는 공액 에스터로 $\approx 1725\text{ cm}^{-1}$ 입니다. 문제의 2.37 ppm(q)와 7.27 ppm(O-CH=)과 맞지 않습니다.



구조와 신호 귀속 (○: 4.87 ppm 수소)

Q. 4.87과 4.55 ppm 중 어느 쪽이 trans인지 어떻게 확신하나요?

A. 확대 스펙트럼의 갈라짐 폭으로 판단합니다. 4.87 ppm 피크는 두 쌍의 간격이 크고($J \approx 14 \text{ Hz}$), 4.55 ppm은 작습니다($J \approx 6 \text{ Hz}$). $J_{\text{trans}} > J_{\text{cis}}$ 이므로 4.87 ppm이 O-CH의 H와 trans인 H입니다.

Q. 7.27 ppm이 방향족 H가 아닌가요?

A. 적분이 1H이고 dd로 갈라지며, 분자식 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ 에 벤젠 고리가 들어갈 수 없습니다. O에 직접 결합한 비닐 H(O-CH=)입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 vinyl propanoate($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{CH}=\text{CH}_2$)이고, 4.87 ppm(dd, 1H)은 말단 $=\text{CH}_2$ 중 O-CH의 H와 **trans**(에스터 O와 cis)인 H에 동그라미를 쳤다.

참고 해설의 근거: IR 1760 cm^{-1} = 비닐 에스터 C=O, 1650 cm^{-1} = C=C; ^1H 7.3 (dd, 1H) = O-CH=, 4.87 (dd, 1H)·4.55 (dd, 1H) = $=\text{CH}_2$ 의 두 H, 2.4 (q, 2H) = C(=O)CH₂, 1.2 (t, 3H) = CH₃. 4.55 ppm H는 O-CH의 H와 같은 쪽(cis)으로 표시되어 있어 우리 귀속(4.87 = trans, $J \approx 14 \text{ Hz}$; 4.55 = cis, $J \approx 6 \text{ Hz}$)과 같다.

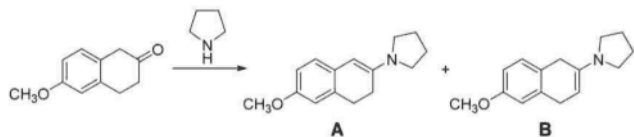
보강: 비닐 에스터의 C=O가 일반 에스터(1735)보다 높은 이유는 알콕시 O의 비공유쌍이 C=C 쪽으로도 비편재화되어 C=O로의 공명 기여(C-O 이중 결합성)가 줄어들기 때문이다. 같은 이유로 $=\text{CH}_2$ 두 H는 O의 +M 효과로 4.5-4.9 ppm까지 차폐된다.

참고: 유기 기출 해설 p.81

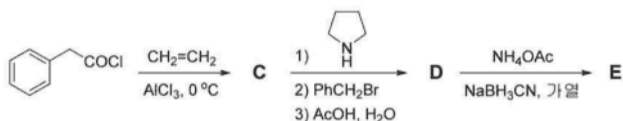
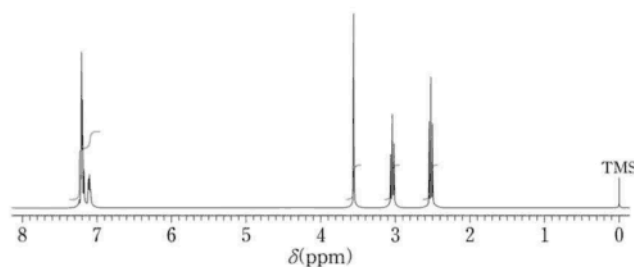
기출 원문 2022 A · 교재 115쪽

9. 다음은 카보닐(carbonyl) 화합물의 반응과 화합물 **C**의 ^1H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



[반응 2]

[C의 ^1H NMR 스펙트럼(300 MHz, CDCl_3)]

[반응 1]에서 **A**와 **B** 중 주생성물을 쓰고 그 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 중간 주생성물 **C** ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}$), **D** ($\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$)와 최종 주생성물 **E** ($\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$)의 구조를 그리시오. [4점]

풀이 그림

2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화

문제 요지 [반응 1] 6-methoxy-2-tetralone + pyrrolidine → A(C1=C2 엔아민) + B(C2=C3 엔아민). [반응 2] $\text{PhCH}_2\text{COCl} - (\text{CH}_2=\text{CH}_2, \text{AlCl}_3, 0^\circ\text{C}) \rightarrow \text{C}(\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}) - (1) \text{pyrrolidine} \text{ 2) } \text{PhCH}_2\text{Br} \text{ 3) } \text{AcOH}, \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{D}(\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}) - (\text{NH}_4\text{OAc}, \text{NaBH}_3\text{CN}, \text{가열}) \rightarrow \text{E}(\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N})$. C의 ^1H NMR: ≈ 7.2 (m, 4H), 3.6 (s, 2H), 3.0 (t, 2H), 2.5 (t, 2H). A/B 중 주생성물과 이유, C, D, E 구조.

모범답안 주생성물: **A** — A의 $\text{C}=\text{C}(\text{C1}=\text{C2})$ 는 벤젠 고리와 공액(스타이렌형)되어 N-C=C-Ar로 비편재화가 확장되므로 열역학적으로 더 안정하다. 엔아민 형성은 가역적(평형)이므로 더 안정한 A가 주로 생성된다.

C: 3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (2-tetralone)

D: 1-benzyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (1-benzyl-2-tetralone)

E: 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine

핵심 개념 · 공식

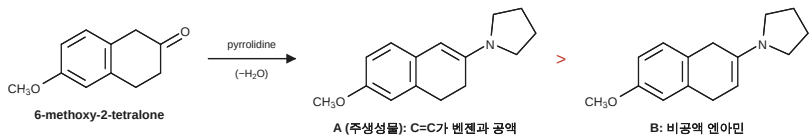
- 엔아민: 2차 아민 + 케톤 (산 촉매, $-\text{H}_2\text{O}$, 가열) → 더 안정한(공액·치환) 엔아민 우세
- Friedel-Crafts 아실화: 아실륨 이온 + 에틸렌 → β -양이온(또는 β -클로로 케톤) → 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화로 6원 고리
- Stork 엔아민 알킬화: 엔아민 β -탄소(친핵성) + 활성 할로젠화물 → 이미늄 → 가수분해 → α -알킬 케톤
- 환원성 아민화: 케톤 + $\text{NH}_3(\text{NH}_4\text{OAc}) \rightleftharpoons$ 이민/이미늄 → NaBH_3CN (이미늄 선택 환원) → 1차 아민

풀이 과정 · 메커니즘

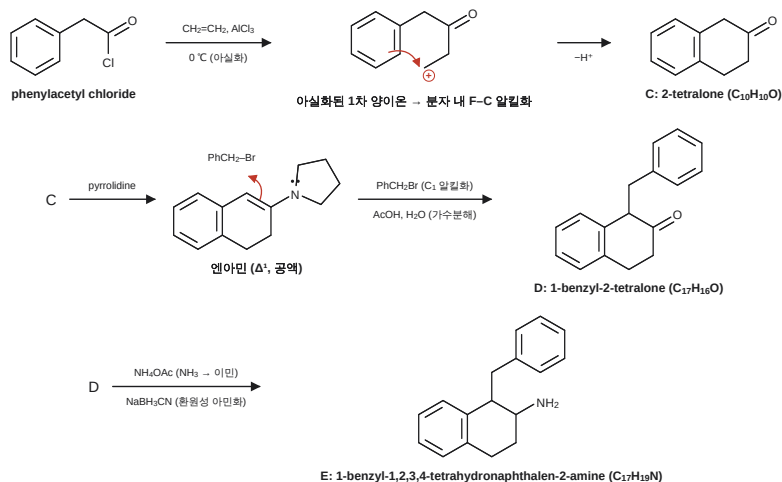
C ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}$): $\text{PhCH}_2\text{C}\equiv\text{O}^+$ (아실륨)이 에틸렌을 공격 → $\text{PhCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2^+$ (또는 Cl^- 가 붙은 β -클로로 케톤) → 벤젠 고리의 ortho 탄소가 분자 내 공격(6원 고리) → $-\text{H}^+$ → 2-tetralone. NMR: 3.6 (s, ArCH_2CO , C1), 3.0 (t, ArCH_2 , C4), 2.5 (t, CH_2CO , C3), 방향족 4H — 모두 일치. 불포화도 6 = 벤젠 4 + $\text{C}=\text{O}$ 1 + 고리 1.

D ($\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$): 반응 1과 같은 이유로 공액 엔아민(Δ^1)이 형성 → 친핵성 탄소 C1이 PhCH_2Br 과 $\text{S}_\text{N}2$ → 이미늄 → $\text{AcOH}/\text{H}_2\text{O}$ 가수분해 → 1-벤질-2-테트라론 ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O} + \text{C}_7\text{H}_6 = \text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$).

E ($\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$): $\text{C}=\text{O}$ 가 NH_3 와 이민(이미늄)을 만들고 NaBH_3CN 이 $\text{C}=\text{N}^+$ 을 환원 → $\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{CH}-\text{NH}_2$ (H 3개 증가: $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O} \rightarrow \text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$).

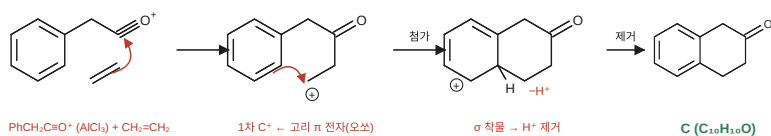


[반응 1] 엔아민의 위치 이성질체



[반응 2] C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E

C(2-tetralone)의 생성: 아실륨 이온 + 에틸렌 $\rightarrow$ 1차 탄소 양이온 $\rightarrow$ 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화(EAS)



C(2-tetralone)의 생성 메커니즘: 아실륨 + 에틸렌 $\rightarrow$ 1차 C^+ $\rightarrow$ 분자 내 EAS $\rightarrow$ $-\text{H}^+$

예상 의문점 Q&A

Q. 엔아민은 보통 덜 치환된 쪽으로 생기지 않나요?

A. 사이클로헥산은 유도체에서 덜 치환된 엔아민이 우세한 이유는 N의 고리와 치환기 사이 A(1,3) 변형 때문입니다. 2-테트라론에서는 C1 쪽 이중 결합이 벤젠과 공액되는 안정화가 훨씬 크고 C1에는 알킬 치환기가 없으므로 공액 엔아민(A)이 우세합니다.

Q. D에서 알킬화가 C3에서 일어날 수는 없나요?

A. 공액 엔아민(Δ^1)에서 친핵성 β -탄소는 C1입니다. 또한 C1-H는 벤질성- α -카보닐 위치여서 엔올/엔아민 형성이 C1 쪽으로 강하게 치우칩니다.

Q. E의 입체화합은?

A. C1과 C2 두 입체 중심이 생겨 cis/trans 부분입체 이성질체(각 라셀) 혼합물이 가능합니다. 문제는 “구조”만 요구하므로 입체 표시 없이 그리면 됩니다. (하이드라이드가 벤질기 반대 면으로 접근하면 cis-아민이 우세할 수 있음)

Q. NaBH_3CN 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 이민 형성 전에 케톤을 알코올로 환원할 수 있습니다. NaBH_3CN 은 약한 환원제로 $\text{pH} \approx 6-7$ 에서 양성자화된 이미늄만 빠르게 환원하므로 환원성 아민화에 적합합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 주생성물 A, C = 2-tetralone, D = 1-benzyl-2-tetralone, E = 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine.

참고 해설의 관점([반응 1]): 케톤 + pyrrolidine $\rightarrow$ 이미늄 이온을 먼저 그리고, 이미늄의 두 α -탄소(C1, C3) 중 어느 쪽 H^+ 가 빠지는지로 A/B를 가른다. C1-H는 벤질 위치이자 이미늄 α -위치라 더 산성(more acidic)이어서 탈양성자화가 빠르고(fast $\rightarrow$ A), C3-H 제거는 느리다(slow $\rightarrow$ B). 생성된 A는 C=C가 벤젠 고리와 콘쥬게이션되어 더 안정하다. 즉 A는 속도(더 산성인 H)와 안정성(확장된 공액) 모두에서 유리하다. 기존 답안은 평형(열역학) 논리만 들었으므로, 이미늄 중간체와 탈양성자화 속도 관점을 함께 쓰면 더 완전하다.

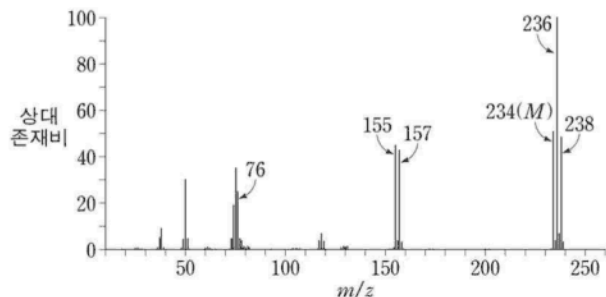
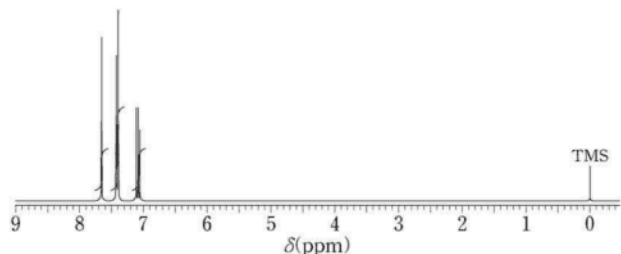
참고 해설의 관점([반응 2]): AlCl_3 가 만든 아실륨 PhCH_2CO^+ 에 에틸렌의 π 전자가 첨가 $\rightarrow$ 1차 탄소 양이온 $\text{PhCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2^+$ $\rightarrow$ 벤젠 고리가 분자 내에서 공격(첨가, 6원 고리) $\rightarrow$ σ 착물에서 H^+ 제거(방향족성 회복) $\rightarrow$ C. 이후 pyrrolidine 엔아민 $\rightarrow$ PhCH_2Br $\text{S}_{\text{N}}2$ (C1 알킬화) $\rightarrow$ 이미늄 $\rightarrow$ $\text{AcOH}/\text{H}_2\text{O}$ 가수분해 $\rightarrow$ D $\rightarrow$ NH_4OAc 로 이미늄($\text{C}=\text{NH}_2^+$) $\rightarrow$ NaBH_3CN 환원 $\rightarrow$ E. 기존 답안의 경로와 같고, C 생성 단계의 굵은 화살표 메커니즘을 아래 그림으로 보충한다.

참고: 유기 기출 해설 p.82

기출 원문 2021 A · 교재 116쪽

2. 다음은 할로젠(halogen) 원자 2개를 포함하는 어떤 유기 화합물의 질량 스펙트럼과 ^1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

[질량 스펙트럼]

[^1H NMR 스펙트럼 (300 MHz, CDCl_3)]

풀이 그림

2021 · 유기화학

2021

전공A 기입형 2번

21. 유기 분광

[2점]

할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ^1H NMR

문제 요지 할로젠 원자 2개를 포함하는 화합물. MS: m/z 234(M), 236(최대), 238 $\approx 1:2:1$, 155/157($\approx 1:1$), 76. ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3): 약 7.67(1H), 7.42(2H), 7.10(1H, t) — 모두 방향족 영역. 구조를 그리시오.

모범답안 1,3-dibromobenzene (m-dibromobenzene, $\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}_2$)

핵심 개념 · 공식

- Br 동위원소 $^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} \approx 1:1 \rightarrow \text{Br 2개면 } M : M+2 : M+4 = 1:2:1$ (Cl 2개면 $9:6:1$)
- $M = 234$ ($\text{C}_6\text{H}_4^{79}\text{Br}_2 = 76 + 158$), $155/157 = [M - \text{Br}]^+ (\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}^+, \text{Br 1개} \rightarrow 1:1)$, $76 = \text{C}_6\text{H}_4^+$
- 이치환 벤젠 이성질체의 NMR 신호 수: para 1개, ortho 2개(AA'BB'), meta 3개($1:2:1$)

풀이 과정 · 메커니즘

분자량 234-238에서 Br_2 (158-162)를 빼면 $76 = \text{C}_6\text{H}_4 \rightarrow$ 이브로모벤젠. 방향족 H만 4개이고 신호가 3종류(1H : 2H : 1H)이므로 meta 이성질체이다.

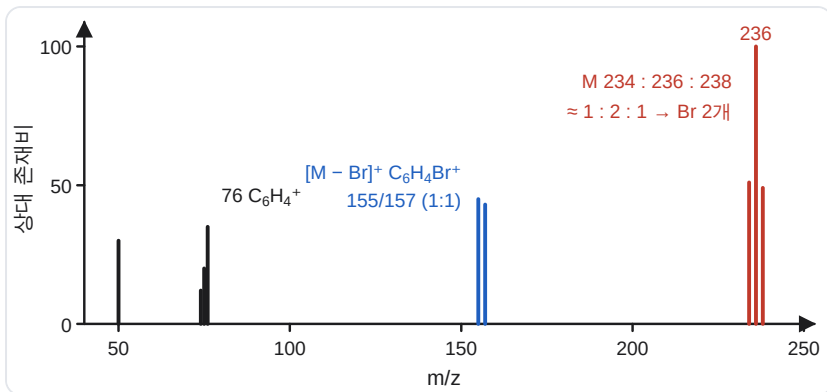
- H2 (두 Br 사이, 약 7.67): 두 Br의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 탈차폐, 두 meta H와의 작은 J (~ 2 Hz)로 좁은 t(거의 s)
- H4·H6 (동등, 약 7.42, 2H): ortho H5와 결합 $\rightarrow$ dd(d)
- H5 (약 7.10, 1H): 두 ortho H와 결합 $\rightarrow$ t ($J \approx 8$ Hz)

para 이성질체는 4H가 모두 동등(단일 신호 1개), ortho 이성질체는 2H + 2H(두 신호)이므로 제외된다.

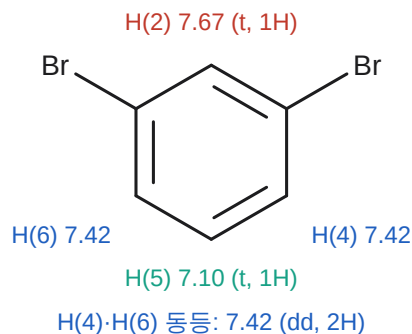
예상 의문점 Q&A

Q. Cl과 Br이 하나씩($\text{C}_6\text{H}_4\text{BrCl}$) 있을 가능성은?

A. $\text{C}_6\text{H}_4^{79}\text{Br}^{35}\text{Cl} = 190$ 으로 M 값이 맞지 않고, 동위원소 비도 3 : 4 : 1이 됩니다. $234 : 236 : 238 = 1 : 2 : 1$ 은 Br 2개의 전형적 패턴입니다.



질량 스펙트럼 해석 (개형)



1,3-dibromobenzene (m-dibromobenzene), C₆H₄Br₂

구조와 ¹H NMR 귀속

Q. Br이 두 개면 가장 큰 봉우리가 M이 아닌가요?

A. ⁷⁹Br⁸¹Br 조합이 두 가지 경우(79-81, 81-79)라 확률이 2배입니다. 그래서 M+2(236)가 가장 크고 M(234)과 M+4(238)가 그 절반입니다.

Q. 7.67 ppm 신호가 단일선처럼 보이는데 t인가요?

A. H2는 meta 위치의 H4, H6과만 작은 결합(⁴J ≈ 1.8 Hz)을 하므로 폭이 좁은 삼중선이며 저해상도에서는 단일선처럼 보입니다. 구조 결정의 핵심은 적분비 1 : 2 : 1과 신호 수 3입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 1,3-dibromobenzene.

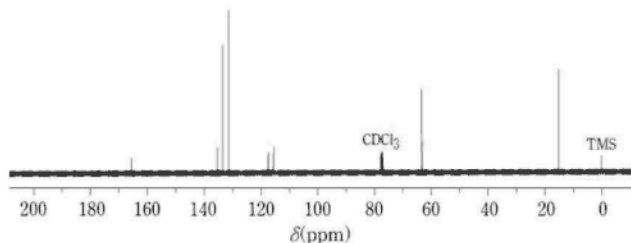
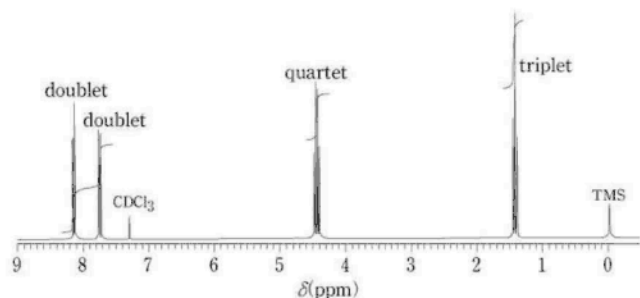
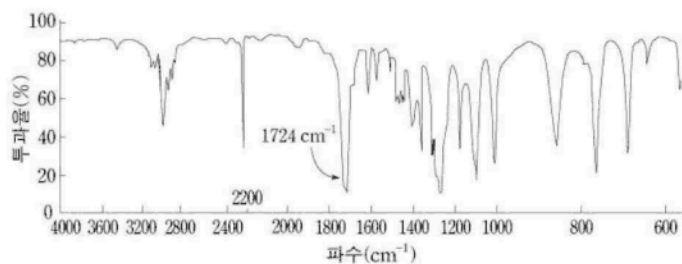
참고 해설의 근거(13-규칙): 234 = 13 × 18 + 0 → C와 H만이라면 C₁₈H₁₈. M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1 → Br 2개. ⁷⁹Br = 13 × 6 + 1에 해당하는 C₆H₇을 두 번 빼고 Br 2개를 넣으면 C₁₈₋₁₂H₁₈₋₁₄Br₂ = **C₆H₄Br₂**. 이어서 ¹H가 모두 7-8 ppm(방향족)이고 서로 다른 H 3종류가 1 : 2 : 1이며 갈라짐이 (거의) 단일선·이중선·삼중선이므로 meta 이성질체.

보강: 기존 답안은 234 - 158 = 76 = C₆H₄로 바로 계산했는데, 결과는 13-규칙과 같다. 참고 해설은 H2를 ‘단일선’으로 보았고 기존 답안은 ⁴J에 의한 좁은 삼중선(거의 단일선)으로 설명했다 — 같은 신호를 해상도 차이로 다르게 부른 것뿐이다.

참고: 유기 기출 해설 p.77

기출 원문 2020 A · 교재 117쪽

3. 다음은 분자식이 $C_{10}H_9NO_2$ 인 방향족 화합물의 IR, 1H NMR (300 MHz), ^{13}C NMR (75 MHz) 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]



풀이 그림

2020 · 유기화학

2020

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광

[2점]

$C_{10}H_9NO_2$: 1724·2230 cm^{-1} , 두 doublet + quartet/triplet

문제 요지 $C_{10}H_9NO_2$ 방향족 화합물. IR: 1724 cm^{-1} (강), 약 2230 cm^{-1} (“2200” 부근 날카로운 띠). 1H NMR(300 MHz): $\approx$ 8.1 (d), 7.7 (d), 4.4 (q), 1.4 (t). ^{13}C NMR(75 MHz): $\approx$ 165, 134, 132, 130, 118, 116, 62, 14 ppm.

모범답안 ethyl 4-cyanobenzoate (4-NC-C₆H₄-CO₂CH₂CH₃)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 10 + 2 + 1 - 9) / 2 = 7 \rightarrow$ 벤젠(4) + $C \equiv N(2)$ + $C=O(1)$
- IR 2230 cm^{-1} : 방향족 나이트릴 $C \equiv N$ / 1724 cm^{-1} : 공액 에스터 $C=O$
- 두 doublet(각 2H): para-이치환 벤젠 (AA'BB')
- OCH_2CH_3 : 4.4 (q, 2H, O에 결합) + 1.4 (t, 3H); ^{13}C 62, 14
- ^{13}C : 165 (에스터 $C=O$), 118 ($C \equiv N$), 116 ($C-CN$ ipso)

풀이 과정 · 메커니즘

N 1개와 불포화도 7, IR 2230 $\rightarrow$ 나이트릴. O 2개와 1724, ^{13}C 165, 4.4 q(에스터 $O-CH_2$) $\rightarrow$ 에틸 에스터. 방향족 H 4개가 대칭적인 두 doublet $\rightarrow$ para. 남은 원자: $C_6H_4 + CN + CO_2Et = C_{10}H_9NO_2$ 로 일치한다. ^{13}C 방향족 신호가 4개(134, 132, 130, 116)인 것도 para 대칭(서로 다른 방향족 C 4종)과 일치한다.

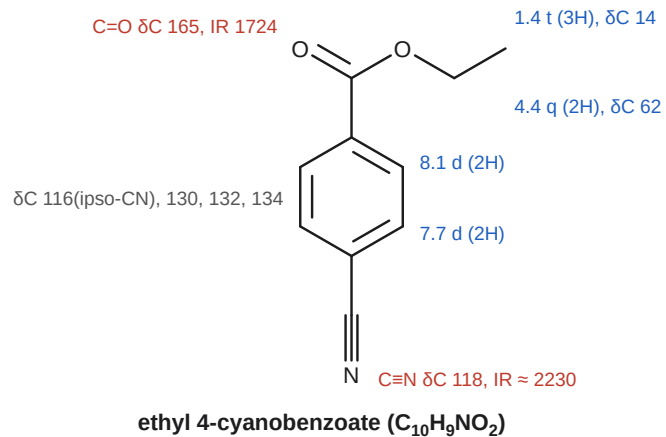
예상 의문점 Q&A

Q. 4-cyanophenyl propanoate(ArO-CO-CH₂CH₃)일 수는 없나요?

A. 그 경우 CH_2 는 $C=O$ 에 붙어 $\approx$ 2.6 ppm (q), $^{13}C \approx$ 27 ppm이고 에스터 $C=O$ 가 $\approx$ 1760 cm^{-1} (페놀 에스터)로 나타납니다. 관측된 4.4 ppm, 62 ppm, 1724 cm^{-1} 은 $CO_2CH_2CH_3$ (에틸 에스터)입니다.

Q. ortho나 meta 이성질체와 어떻게 구별하나요?

A. ortho·meta는 방향족 H 4개가 모두 달라 4종의 신호(d, t, d 또는 s, d, d, t)와 ^{13}C 방향족 신호 6개를 줍니다. 두 개의 2H doublet과 방향족 ^{13}C 4개는 para입니다.



구조와 스펙트럼 귀속

Q. 나이트로기($-\text{NO}_2$)일 가능성은?

A. NO_2 가 O 2개를 모두 쓰면 에스터 C=O (1724, ^{13}C 165)를 설명할 수 없고, IR 1520·1350 cm^{-1} 대신 2230 cm^{-1} 띠가 있으므로 나이트릴입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 ethyl 4-cyanobenzoate.

참고 해설의 근거: IR 1724 cm^{-1} (C=O), 2200 cm^{-1} 부근($\text{C}\equiv\text{N}$); ^1H 2H 이중선 두 개(para 방향족) + 2H 사중선·3H 삼중선(OCH_2CH_3); ^{13}C 는 대칭 때문에 **8개**의 봉우리(C=O , $\text{C}\equiv\text{N}$, 방향족 4, OCH_2 , CH_3).

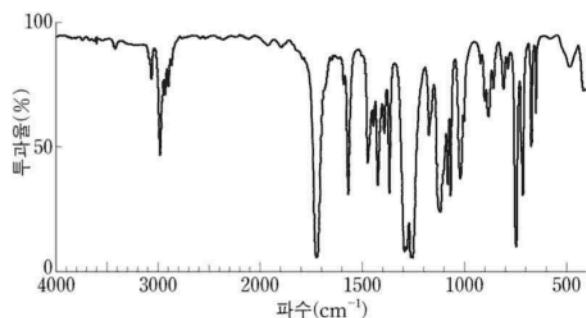
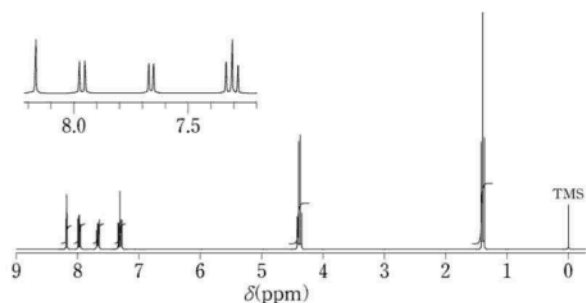
보강: 기존 답안과 귀속이 같다. ^{13}C 탄소 10개가 8개 신호로 나오는 것(방향족 6개 중 C2/C6, C3/C5가 동등)이 para 대칭의 또 다른 증거라는 점을 참고 해설이 강조한다.

참고: 유기 기출 해설 p.73

기출 원문 2019 A · 교재 118쪽

6. 다음은 분자식이 $C_9H_9BrO_2$ 인 화합물의 IR와 1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 8.17 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.2~8.2 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 4J 짝지음은 생략되었다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

[1H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]

풀이 그림

 $C_9H_9BrO_2$: ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소

문제 요지 $C_9H_9BrO_2$. IR: $\approx 1720\text{ cm}^{-1}$ 강한 흡수, $\approx 1250\text{ cm}^{-1}$, 3000 cm^{-1} 부근 약한 C-H. 1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$): 8.17 (1H, s), 7.97 (1H, d), 7.66 (1H, d), 7.30 (1H, t), 4.38 (2H, q), 1.39 (3H, t) (4J 짝지음 생략). 구조와 8.17 ppm 수소 표시.

모범답안 ethyl 3-bromobenzoate ($m\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) — 8.17 ppm = Br와 CO_2Et 사이의 H-2 (그림에 동그라미)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 9 - 1)/2 = 5 \rightarrow$ 벤젠(4) + C=O(1)
- IR 1720 cm^{-1} (공액 에스터 C=O), 1250 cm^{-1} (C-O)
- $4.38\text{ q (2H)} + 1.39\text{ t (3H)} \rightarrow \text{-OCH}_2\text{CH}_3$ (O에 붙은 CH_2)
- 방향족 1H씩 4개: s, d, d, t $\rightarrow$ 1,3-이치환 (meta)

풀이 과정 · 메커니즘

방향족 H 4개가 서로 다른 환경 $\rightarrow$ 비대칭 이치환. para면 대칭($2\text{H d} \times 2$), ortho면 d-t-t-d, meta면 s(H2), d(H4), d(H6), t(H5). 8.17 ppm 단일선은 이웃 H가 없는 (3J 없음) H-2이며, C=O의 탈차폐와 Br의 영향을 모두 받아 가장 낮은 장에 나타난다. 7.97 d = H-6(C=O 오르토), 7.66 d = H-4(Br 오르토), 7.30 t = H-5.

예상 의문점 Q&A

Q. 3-bromophenyl propanoate ($\text{ArO-CO-CH}_2\text{CH}_3$)일 수는 없나요?

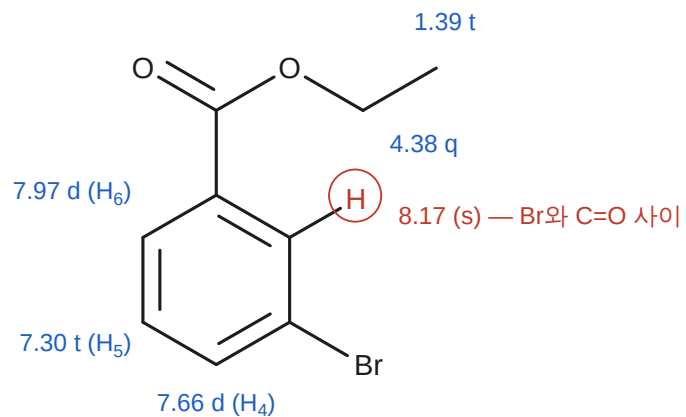
A. 그 경우 CH_2 가 C=O 옆이라 약 2.6 ppm(q)에 나타나야 합니다. 4.38 ppm은 산소에 직접 붙은 OCH_2 이므로 벤조산 에틸 에스터입니다.

Q. 4-bromo 이성질체와 어떻게 구별하나요?

A. para 이성질체는 대칭이라 방향족 신호가 2H씩 두 개의 d(AA'BB')로 나옵니다. 1H씩 4개 신호(특히 단일선)는 meta의 증거입니다.

Q. 8.17 ppm이 실제로는 t인데요?

A. H-2는 H-4, H-6과 4J (메타) 짝지음($\approx 1.8\text{ Hz}$)으로 좁은 t가 되지만 문제에서 4J 를 생략했으므로 단일선으로 봅니다.



ethyl 3-bromobenzoate ($C_9H_9BrO_2$)

구조와 1H NMR 귀속

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 ethyl 3-bromobenzoate이고 8.17 ppm(s, 1H)은 Br와 CO_2Et 사이의 H_2 에 동그라미를 쳤다.

참고 해설의 근거: IR에서 $C(sp^2)-H$ (3000 이상), $C=O$ (≈ 1720), $C=C$ (방향족) 확인; 1H 8.17 (s, H_2), 7.95 (d, H_6 , $C=O$ 오쏘), 7.65 (d, H_4 , Br 오쏘), 7.31 (t, H_5), 4.31 (q, 2H), 1.30 (t, 3H). 방향족 귀속이 기존 답안과 같다.

차이: 참고 해설의 에톡시 수치(4.31/1.30)는 기존 답안(4.38/1.39)보다 조금 작게 적혀 있다. 문제 스펙트럼의 사중선·삼중선은 4.4·1.4 ppm 부근에 있으므로 기존 값이 스펙트럼에 더 가깝고, 어느 쪽이든 구조 결정에는 영향이 없다.

참고: 유기 기출 해설 p.71

기출 원문 2018 A · 교재 119쪽

Ethyl propionate의 IR [A], ^1H NMR [B]·[C], ^{13}C NMR [D] 귀속

문제 요지 ethyl propionate($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_2\text{CH}_3$)의 IR(가장 강한 띠 [A] $\approx 1740\text{ cm}^{-1}$), ^1H NMR([B] $\approx 4.1\text{ ppm}$, [C] $\approx 2.3\text{ ppm}$), ^{13}C NMR([D] $\approx 60\text{ ppm}$) 스펙트럼. 구조의 (ㄱ) CH_3 , (ㄴ) CH_2 , (ㄷ) $\text{C}=\text{O}$ 결합, (ㄹ) 카보닐 C, (ㅁ) $\text{C}-\text{O}$ 결합, (ㅂ) $\text{O}-\text{CH}_2$ 결합, (ㅅ) OCH_2 , (ㅇ) CH_3 중에서 [A]~[D] 찾기.

모범답안 [A] (ㄷ) [B] (ㅅ) [C] (ㄴ) [D] (ㅅ)

핵심 개념 · 공식

- 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 신축 $1735\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ (강함), $\text{C}-\text{O}$ 신축 $1300\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$
- ^1H : $\text{O}-\text{CH}_2$ 4.1 (q), $\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2$ 2.3 (q), CH_3 1.1-1.3 (t) — $n + 1$ 규칙
- ^{13}C : $\text{C}=\text{O}$ 174, $\text{O}-\text{CH}_2$ 60, $\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2$ 28, CH_3 14 / 9

풀이 과정 · 메커니즘

- [A] 1740 cm^{-1} 의 가장 강한 흡수 = 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 신축 $\rightarrow$ (ㄷ)
- [B] 4.1 ppm, 2H, 사중선 = 전기음성인 산소에 직접 붙은 CH_2 (이웃 CH_3 에 의해 q) $\rightarrow$ (ㅅ)
- [C] 2.3 ppm, 2H, 사중선 = 카보닐 $\alpha\text{-CH}_2 \rightarrow$ (ㄴ)
- [D] ^{13}C 60 ppm = O에 결합한 sp^3 탄소 $\rightarrow$ (ㅅ) ($\text{C}=\text{O}$ 는 174 ppm, CDCl_3 삼중선은 77 ppm)

예상 의문점 Q&A

Q. [D]를 (ㄹ)로 볼 수는 없나요?

A. 카보닐 탄소(ㄹ)는 170-175 ppm(스펙트럼 왼쪽 약 174 ppm의 작은 봉우리 — 수소가 없어 NOE가 없고 약함)입니다. 60 ppm은 $\text{O}-\text{CH}_2$ 입니다. 77 ppm의 세 줄 봉우리는 용매 CDCl_3 입니다.

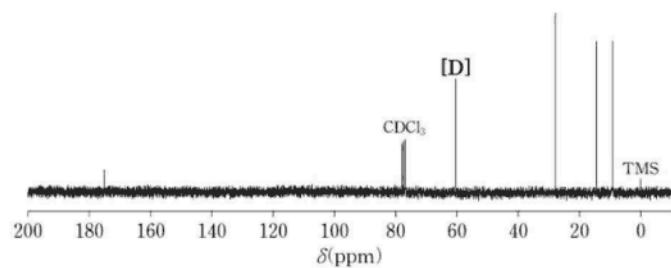
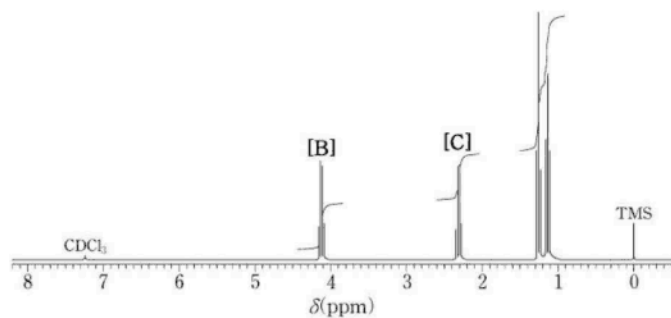
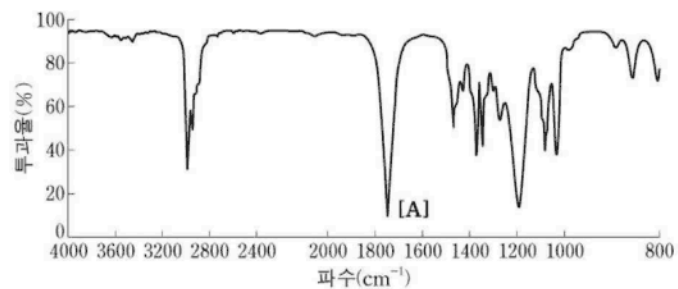
Q. [B]와 [C]가 둘 다 사중선인데 어떻게 구별하나요?

A. 화학적 이동으로 구별합니다. 산소에 직접 결합한 CH_2 (4.1)가 카보닐 옆 CH_2 (2.3)보다 훨씬 탈차폐됩니다.

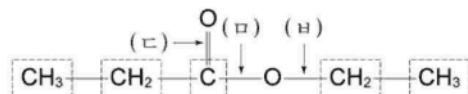
Q. 1180 cm^{-1} 부근의 강한 띠는 무엇인가요?

A. 에스터 $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ 신축(ㅁ, ㅂ 관련)입니다. [A]가 아닌 두 번째로 강한 띠라 문항에서는 묻지 않았지만 에스터 확인의 보조 근거입니다.

6. 다음은 ethyl propionate의 IR, ^1H NMR (300 MHz), ^{13}C NMR (75 MHz) 스펙트럼이다.



위 스펙트럼에서 [A]에 해당하는 결합, [B]와 [C]에 해당하는 수소 및 [D]에 해당하는 탄소를 다음 ethyl propionate 구조의 (ㄱ)~(ㅇ)에서 각각 찾아 쓰시오. [2점]



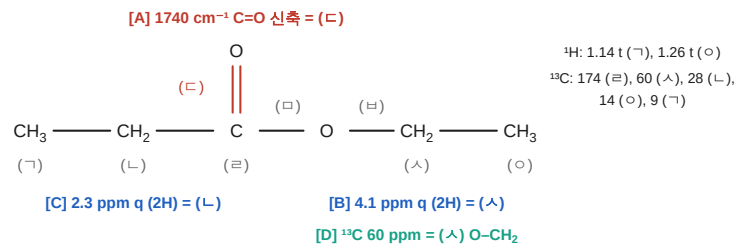
참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 [A] (ㄷ) C=O 결합, [B] (ㄱ) OCH₂의 수소, [C] (ㄴ) C(=O)CH₂의 수소, [D] (ㄷ) OCH₂의 탄소.

보강: 참고 해설은 답만 구조식 위에 표시했다. 판단 근거는 기존 답안과 같다 — 가장 강한 IR 띠 1740 cm⁻¹ = 에스터 C=O 신축, ^1H 에서 O에 붙은 CH₂(4.1 q)가 C=O 옆 CH₂(2.3 q)보다 아래장, ^{13}C 60 ppm = O에 결합한 sp³ 탄소(C=O는 174 ppm, 77 ppm은 CDCl₃).

참고: 유기 기출 해설 p.68

풀이 그림



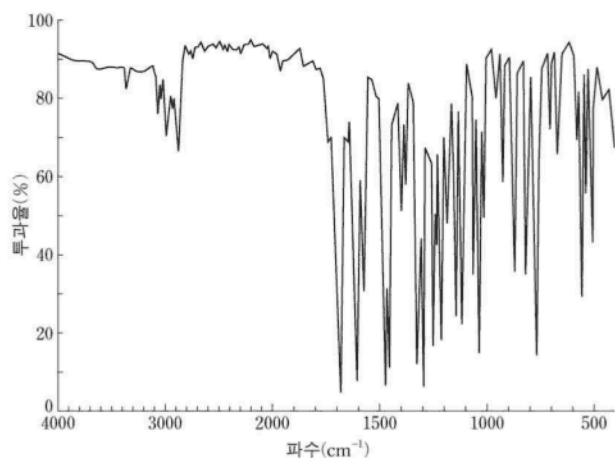
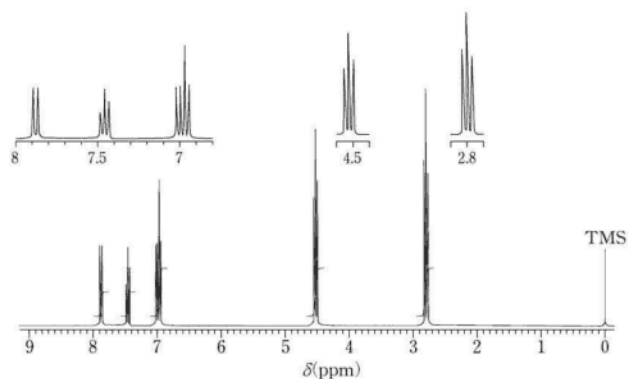
5개 탄소 환경 + C=O → ^{13}C 5개 봉우리 / ^1H 4종 (t, q, q, t)

구조별 귀속

기출 원문 2017 A · 교재 120쪽

6. 분자식이 $C_9H_8O_2$ 인 어떤 고리 화합물 **A**를 $NaBH_4$ 과 반응시키면 2차 알코올이 생성된다. **A**의 적외선(IR)과 1H NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, **A**의 구조를 그리시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이며, J 짝지음은 생략하였다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

[1H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)] **$C_9H_8O_2$ 고리 화합물 ($NaBH_4 \rightarrow$ 2차 알코올)**

문제 요지 $C_9H_8O_2$, $NaBH_4$ 로 2차 알코올 생성(케톤). IR $\approx 1690\text{ cm}^{-1}$. 1H NMR: 7.87 (d, 1H), 7.47 (t, 1H), 7.0 (t + d, 2H), 4.52 (t, 2H), 2.80 (t, 2H).

모범답안 **chroman-4-one** (2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(20 - 8)/2 = 6 \rightarrow$ 벤젠(4) + $C=O$ (1) + 고리(1)
- $NaBH_4 \rightarrow$ 2차 알코올 $\rightarrow$ 케톤 (알데하이드면 1차)
- 4.5 t (2H): $O-CH_2$, 2.8 t (2H): $CH_2-C=O \rightarrow -O-CH_2-CH_2-C(=O)-$ 고리
- 1690 cm^{-1} : 아릴 케톤(공액) $C=O$

풀이 과정 · 메커니즘

방향족 H 4개가 d, t, d 패턴 $\rightarrow$ 1,2-이치환 벤젠. $O-CH_2-CH_2-CO$ 단위가 벤젠의 두 ortho 위치를 이어 6원 고리. 7.87 ppm은 $C=O$ 에 인접한 H5 (카보닐 비등방성으로 탈차폐).

예상 의문점 Q&A

Q. coumarin 유도체(락톤)일 가능성은?

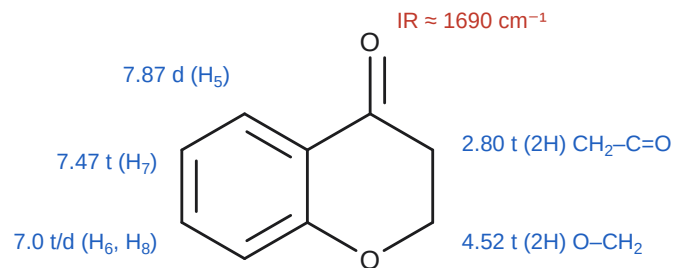
A. 락톤이면 IR $C=O$ 가 $1720-1770\text{ cm}^{-1}$ 이고 $NaBH_4$ 로 2차 알코올이 되지 않습니다. 또 3,4-dihydrocoumarin이면 CH_2 두 개가 약 3.0/2.8 ppm으로 $O-CH_2$ (4.5)가 없습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 A = chroman-4-one.

참고 해설의 풀이 흐름: 불포화도 6 = IR에서 카보닐(1) + NMR에서 벤젠 고리(4) + 남은 1 = 고리. 이 조건을 만족하는 이환 후보 세 가지를 놓고 비교한다.

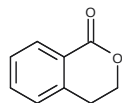
풀이 그림



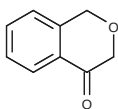
A: chroman-4-one ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$)

구조와 귀속

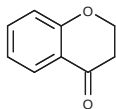
$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$ (불포화도 6 = 벤젠 4 + C=O 1 + 고리 1)의 이환 후보 비교



isochroman-1-one (락톤)
 CH_2 2개: t, t
 $\text{NaBH}_4 \rightarrow$ 반응 X (에스터)



isochroman-4-one
 CH_2 2개: s, s (이웃 H 없음)
 $\text{NaBH}_4 \rightarrow$ 2차 알코올



chroman-4-one ✓
 O-CH_2 4.52 t, $\text{CH}_2\text{-C=O}$ 2.80 t
 $\text{NaBH}_4 \rightarrow$ 2차 알코올

$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$ 이환 후보 3가지의 ^1H 갈라짐과 NaBH_4 반응성 비교 (참고 해설 방식)

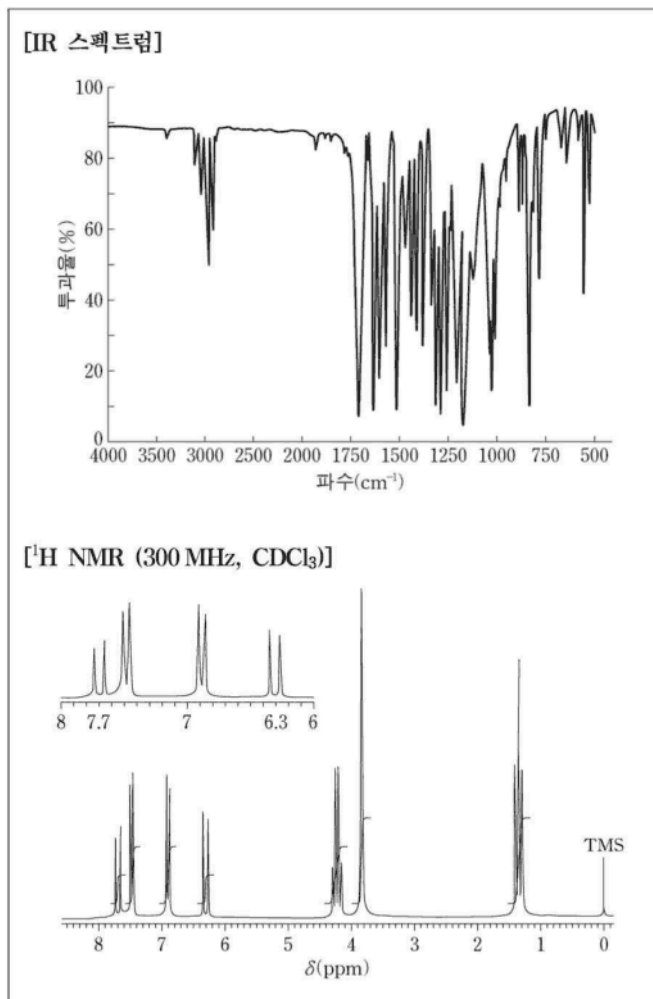
후보	CH_2 신호	NaBH_4	판정
isochroman-1-one (락톤)	t, t	반응 없음(에스터)	X
isochroman-4-one	s, s (CH_2 끼리 이웃하지 않음)	2차 알코올	X (갈라짐 불일치)
chroman-4-one	t (4.52, O-CH_2), t (2.80, $\text{CH}_2\text{C=O}$)	2차 알코올	○

보강: 기존 답안은 락톤(쿠마린류)만 반례로 들었는데, 참고 해설처럼 isochroman-4-one(두 CH_2 가 모두 단일선)까지 배제하면 “두 CH_2 가 서로 이웃(t, t)하면서 한쪽이 O에 붙은(4.5 ppm) 케톤”이라는 결론이 더 분명해진다. 방향족 H의 d, t, t, d(4J 생략)는 1,2-이치환과 일치.

참고: 유기 기출 해설 p.65

기출 원문 2016 A · 교재 121쪽

6. 다음은 분자식이 $C_{12}H_{14}O_3$ 인 어떤 화합물의 IR와 1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.0~8.0 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 6.3과 7.7 ppm 피크의 3J 는 모두 16.0 Hz이고, 4J 짝지음은 생략하였다.) [2점]

 **$C_{12}H_{14}O_3$: IR과 1H NMR로 구조 결정**

문제 요지 IR: $\sim 1710\text{ cm}^{-1}$ (C=O), $\sim 1635\text{ cm}^{-1}$ (C=C), $1600\cdot 1510$ (방향족), $1250\cdot 1170$ (C-O). 1H NMR: 7.65 (d, $J = 16.0$, 1H), 7.47 (d, 2H), 6.90 (d, 2H), 6.30 (d, $J = 16.0$, 1H), 4.25 (q, 2H), 3.83 (s, 3H), 1.33 (t, 3H).

모범답안 ethyl (E)-4-methoxycinnamate — (E)- $CH_3O-C_6H_4-CH=CH-CO_2CH_2CH_3$ (para)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(26 - 14)/2 = 6 \rightarrow$ 벤젠(4) + C=C(1) + C=O(1)
- $J = 16\text{ Hz}$ 두 비닐 이중선 $\rightarrow$ trans(E) 이중결합 (cis는 10-12 Hz)
- 7.47/6.90 각 2H 이중선 $\rightarrow$ para 이치환 벤젠 (AA'BB')
- 4.25 q + 1.33 t $\rightarrow$ OCH_2CH_3 (에스터), 3.83 s $\rightarrow$ $Ar-OCH_3$

풀이 과정 · 메커니즘

IR 1710 cm^{-1} 는 공액 에스터 C=O(공액으로 1735보다 낮음). 7.65 ppm 이중선은 벤젠 고리 쪽 β -H(탈차페), 6.30 ppm은 카보닐 쪽 α -H. 메톡시 쪽 방향족 H(6.90)는 전자 주개 OMe로 차폐되어 높은 장.

예상 의문점 Q&A

Q. 메톡시가 ortho나 meta라면?

A. 방향족 H가 4개 모두 다른 신호(d, t, t, d 등)로 나타납니다. 2H씩 두 개의 이중선은 para의 특징입니다.

Q. 에틸 에스터 대신 에틸 에터일 가능성은?

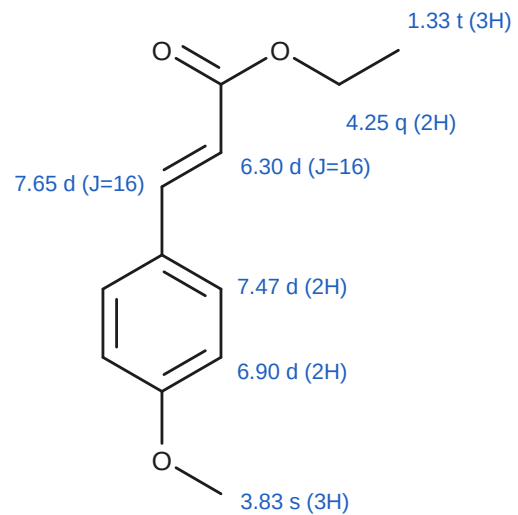
A. OCH_2 가 에스터 산소에 붙으면 4.1-4.3 ppm, 에터 산소면 3.4-3.6 ppm입니다. 또 IR C=O가 있어 에스터입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 ethyl (E)-4-methoxycinnamate.

참고 해설의 근거: IR ≈ 3100 [$C(sp^2)-H$], ≈ 1700 (C=O), ≈ 1600 (C=C); 불포화도 6; 1H 7.7-6.3 (각 d, $J = 16\text{ Hz}$, trans 비닐), 7.5-6.9 (para 방향족 이중선), 4.2 (q)/1.3 (t) (에톡시), 3.8 (s, OCH_3).

풀이 그림



ethyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)propenoate ($C_{12}H_{14}O_3$)

구조와 1H 귀속

참고 해설의 표기 오류: 그림에 “3.8 (s, 1H)”로 적혀 있으나 OCH_3 이므로 **3H**가 맞다(참고서 정오표에서도 3.8(s, 1H) → 3.8(s, 3H)로 정정). 같은 그림의 7.5·6.9 ppm도 각각 **2H**(AA'BB'의 대칭 H 두 개)이다. 기존 답안의 적분(3H, 2H, 2H)이 옳다.

참고: 유기 기출 해설 p.62

기출 원문 2015 A · 교재 122쪽

할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정

문제 요지 MS: m/z 186(M), 188(M+2) 1:1, 171, 143. ^1H NMR: 6.5–7.7 ppm 4H(확대), 3.8 ppm 3H 단일선. ^{13}C NMR: 방향족 6개 + 약 56 ppm. (^4J 짝지음 생략)

모범답안 2-bromoanisole (1-bromo-2-methoxybenzene, $\text{o-BrC}_6\text{H}_4\text{OCH}_3$)

핵심 개념 · 공식

- $M : M+2 \approx 1 : 1 \rightarrow \text{Br 1개}$ ($^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} \approx 1 : 1$), 3 : 1이면 Cl
- $M = 186 - 79 = 107 \rightarrow \text{C}_7\text{H}_7\text{O} \rightarrow \text{C}_7\text{H}_7\text{BrO}$, 불포화도 4 (벤젠 고리)
- 3.8 ppm 3H 단일선 + $\delta\text{C } 56 \rightarrow \text{Ar-OCH}_3$
- ^{13}C 방향족 신호 6개 $\rightarrow$ 대칭 없음 $\rightarrow$ ortho 또는 meta (para는 4개)

풀이 과정 · 메커니즘

- **MS**: 171 = $M - 15$ ($\cdot\text{CH}_3$ 이탈, O-CH_3), 143 = $171 - 28$ (CO 이탈) $\rightarrow$ 아니솔류의 전형적 분열
- **^1H 방향족**: 7.53 (d, 1H, Br 옆 H3), 7.26 (t, 1H, H5), 6.89 (d, 1H, OMe 옆 H6), 6.83 (t, 1H, H4) $\rightarrow$ d, t, d, t 4종 = 1,2-이치환
- **^{13}C** : ≈ 156 (C-O), 133 (C3), 128 (C5), 122 (C4), 112 (C6), 112 (C-Br), 56 (OCH_3) — 3-bromoanisole(160, 131, 124, 123, 117, 113)과 비교해 스펙트럼이 ortho와 일치

예상 의문점 Q&A

Q. meta(3-bromoanisole)와 어떻게 구별하나요?

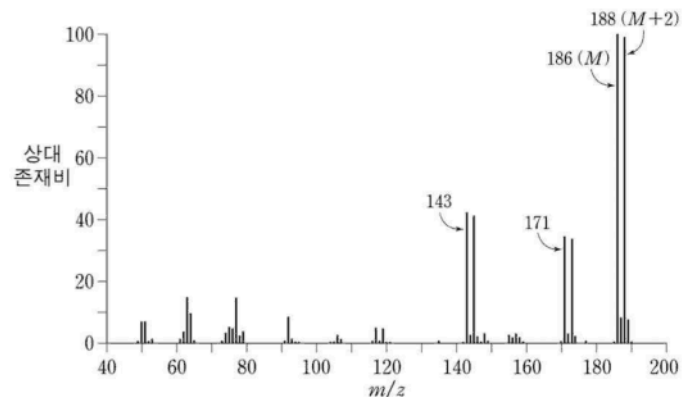
A. meta는 H2가 두 치환기 사이에서 짝지음이 거의 없는 좁은 단일선(t 형태, ^4J 만)으로 나타나고, d-t-d-s 형태입니다. 또 ^{13}C C-O가 160 ppm 부근입니다. 이 스펙트럼은 뚜렷한 d, t, d 패턴(^3J 만)과 약 156 ppm C-O를 보여 ortho입니다.

Q. C-Br 탄소가 왜 112 ppm으로 낮나요?

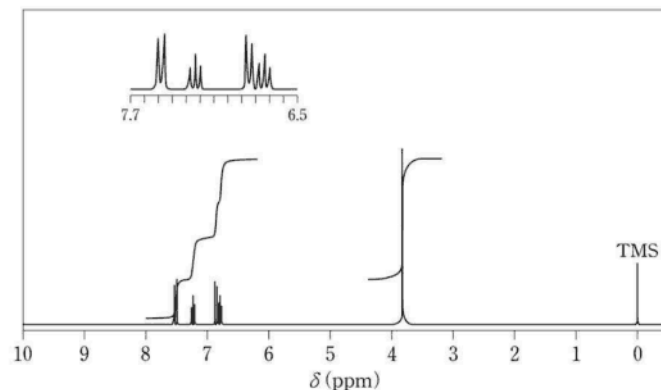
A. 무거운 원자 효과(heavy-atom effect)로 Br이 붙은 탄소는 예상보다 높은 장(낮은 δ)에 나타납니다. 또 OMe의 ortho 위치라 차폐됩니다.

10. 다음은 할로젠 원자 1개를 포함한 어떤 화합물의 질량 스펙트럼, ^1H NMR과 ^{13}C NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.5~7.7 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 4J 짝지음은 생략하였다.) [2점]

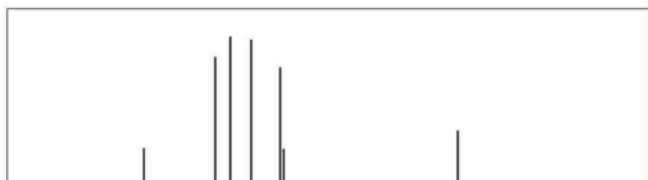
질량 스펙트럼



^1H NMR (300 MHz, CDCl_3)



^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3)



참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 2-bromoanisole(1-bromo-2-methoxybenzene).

참고 해설의 분자식 유도(13-규칙): $186 = 13 \times 14 + 4 \rightarrow \text{C}_{14}\text{H}_{18}$. $M : M+2 = 1 : 1 \rightarrow \text{Br}$ 1개. ^1H 3.8 (s, 3H). $^{13}\text{C} \approx 56\text{--}60 \text{ ppm} \rightarrow \text{에터}(\text{OCH}_3) \rightarrow \text{O}$ 1개. $^{79}\text{Br}(79 = 13 \times 6 + 1)$ 에 해당하는 C_6H_7 , $^{16}\text{O}(16 = 13 \times 1 + 3)$ 에 해당하는 CH_4 를 빼고 Br·O를 넣으면 $\text{C}_{14-7}\text{H}_{18-11}\text{BrO} = \text{C}_7\text{H}_7\text{BrO}$.

ortho vs meta: 참고 해설은 두 이성질체 모두 ^{13}C 봉우리가 **7개**(대칭 없음)라 ^{13}C 신호 수로는 구별이 안 되고, ^1H 갈라짐으로 가른다고 지적한다 — ortho는 d, t, t, d(4J 생략), meta는 H2가 s를 포함한 s, d, t, d. 관측 패턴(d, t, t, d)은 ortho.

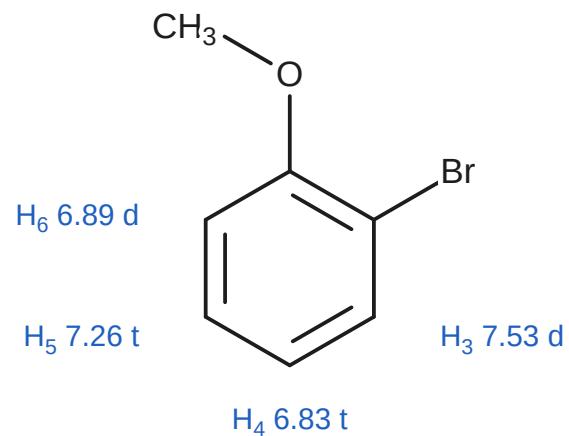
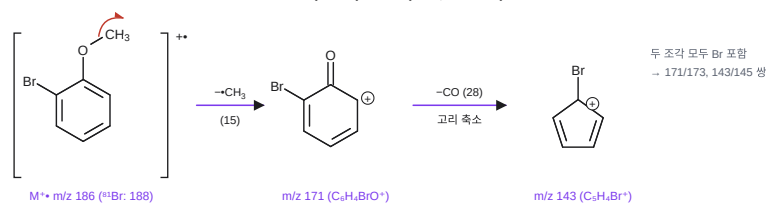
MS 조각화(참고 해설의 메커니즘): $\text{M}^+(186)$ 에서 O- CH_3 결합이 균일 분해되어 $\cdot\text{CH}_3$ 가 떨어지고 m/z 171의 페녹시 양이온(사이클로헥사다이엔온 양이온)이 된다. 이것이 고리 축소하며 CO(28)를 잃어 m/z 143의 브로모사이클로펜타다이엔일 양이온($\text{C}_5\text{H}_4\text{Br}^+$)이 된다. 두 조각 모두 Br을 가지므로 173, 145에 짝 봉우리가 함께 나타난다. 기존 답안의 “ $171 = M - 15$, $143 = 171 - 28$ ”을 구조로 보충한 것이다.

참고: 유기 기출 해설 p.58

CDCl₃

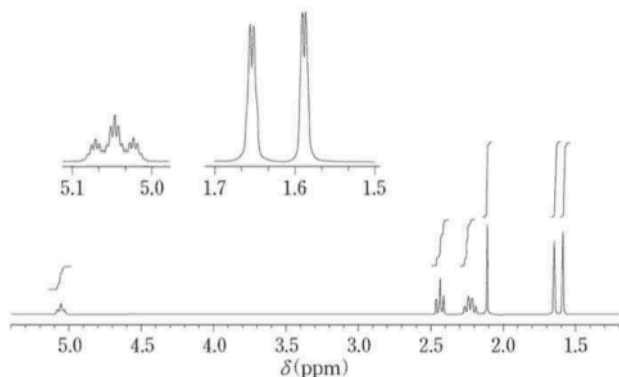
TMS

풀이 그림

OCH₃: 3.89 s (3H) / δC 56**2-bromoanisole (C₇H₇BrO, M = 186/188)**2-bromoanisole의 ¹H 귀속2-bromoanisole의 질량 분석 조각화: m/z 186 → 171 (→CH₃) → 143 (→CO, 고리 축소)2-bromoanisole의 질량 조각화: →CH₃(186 → 171), →CO 고리 축소(171 → 143)

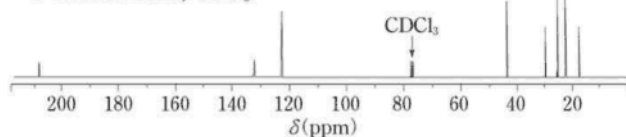
기출 원문 2014 A · 교재 123쪽

8. 분자식이 $C_8H_{14}O$ 이고 탄소-탄소 이중 결합과 카보닐기를 가진 어떤 화합물이 있다. 이 화합물을 가오존분해(ozonolysis)하면 생성물 중 하나로 아세톤이 얻어진다. 이 화합물의 1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼은 다음과 같다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 1.5 ~ 1.7 과 5.0 ~ 5.1 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$)

DEPT-90

DEPT-135

 ^{13}C NMR(75 MHz, $CDCl_3$) $C_8H_{14}O$, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정

문제 요지 $C_8H_{14}O$, $C=C$ 와 $C=O$ 보유, 오존 분해 시 아세톤 생성. 1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼으로 구조 결정.

모범답안 6-methyl-5-hepten-2-one : $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CH_2-CO-CH_3$

핵심 개념 · 공식

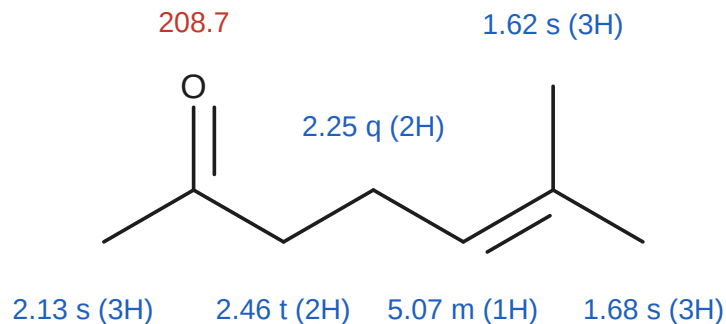
- 불포화도 = $(2C + 2 - H)/2 = (18 - 14)/2 = 2 \rightarrow C=C$ 1 + $C=O$ 1 (고리 없음)
- 오존 분해로 아세톤 $\rightarrow (CH_3)_2C=$ 말단 단편
- DEPT-90: CH만 / DEPT-135: $CH \cdot CH_3$ 양(+), CH_2 음(-), 4차 C 없음
- ^{13}C 약 208 ppm = 케톤, 120-135 ppm = 알켄

풀이 과정 · 메커니즘

1H δ (ppm)	적분·갈라짐	귀속
5.07	1H, 다중선(t of septet)	$=CH-$ (이웃 CH_2 + 알릴 CH_3 원거리 짝지음)
2.46	2H, t	$-CH_2-C(=O)$ (α -수소)
2.25	2H, q(겉보기)	$=CH-CH_2-$ (알릴, CH_2 와 $=CH$ 에 의해 갈라짐)
2.13	3H, s	$CH_3-C(=O)$
1.68 / 1.62	3H, s / 3H, s	$(CH_3)_2C=$ (E/Z 쪽 비등가 두 메틸)

^{13}C δ	DEPT-135	DEPT-90	종류
≈ 208.7	없음	없음	$C=O$ (4차)
≈ 132.6	없음	없음	$=C(CH_3)_2$ (4차)
≈ 122.7	+	+	$=CH$
$\approx 43.7, 22.6$	- (2개)	없음	$CH_2 \times 2$
$\approx 29.9, 25.6, 17.6$	+	없음	$CH_3 \times 3$

풀이 그림



6-methyl-5-hepten-2-one ($C_8H_{14}O$)

6-methyl-5-hepten-2-one과 $^1H/^{13}C$ 귀속

탄소 8개($C=O$, 4차 알켄 C, CH, CH_2 2, CH_3 3) = C_8 , $H = 1 + 4 + 9 = 14$ ✓

예상 의문점 Q&A

Q. 두 알릴 메틸이 왜 서로 다른 신호인가요?

A. $C=C$ 이중결합은 회전하지 않으므로 한 CH_3 는 $=CH$ 의 H와 같은 쪽(cis), 다른 CH_3 는 CH_2 사슬과 같은 쪽에 있어 화학적 환경이 다릅니다.

Q. 알데하이드일 가능성은?

A. 9-10 ppm의 CHO 신호가 없고, ^{13}C 208 ppm의 탄소가 DEPT에서 나타나지 않으므로(수소 없는 4차) 케톤입니다. 알데하이드 C는 CH라 DEPT-90에 나타납니다.

Q. $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CO-CH_2CH_3$ 같은 이성질체는 안 되나요?

A. 에틸기가 있다면 ~1.0 ppm 삼중선(3H)과 ~2.4 ppm 사중선이 보여야 하고, CO와 $C=C$ 사이 CH_2 는 ~3.1 ppm 이중선이어야 합니다. 스펙트럼은 2.13 ppm 단일선(메틸 케톤)을 보여 제외됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 6-methyl-5-hepten-2-one, $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CH_2-CO-CH_3$.

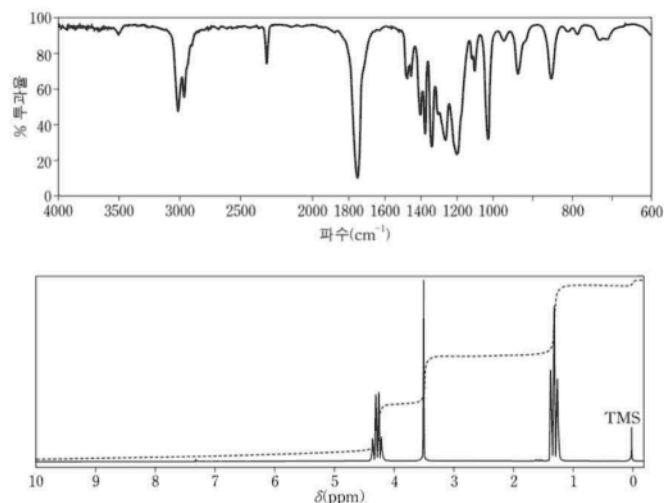
참고 해설의 근거: DEPT 규칙(DEPT-45: $CH \cdot CH_2 \cdot CH_3$ 모두 +, DEPT-90: CH만 +, DEPT-135: $CH \cdot CH_3$ +, CH_2 -; ^{13}C 에는 있지만 DEPT에는 없는 봉우리 = H 없는 탄소)으로 ^{13}C 8개를 C 2(≈ 208 $C=O$, ≈ 132 $=C$), CH 1(≈ 123), CH_2 2, CH_3 3으로 분류. 불포화도 2 = $C=O$ + $C=C$. 오존 분해로 아세톤이 나오므로 $(CH_3)_2C=$ 말단 + C_5 조각. 1H : 5.05 (다중선, $=CH$), 2.45 (t, $COCH_2$), 2.25 (다중선, 알릴 CH_2), 2.1 (s, $COCH_3$), 1.5-1.7 (알릴 CH_3 두 개).

보강·차이: 참고 해설은 $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CO-CH_2CH_2CH_3$ 와 $(CH_3)_2C=CH-CO-CH_2CH_2CH_3$ 를 “2.1 ppm 단일선(3H)이 없다”는 이유로 배제한다 — 기존 FAQ와 같은 논리. 참고 해설은 1.5-1.7 ppm 확대 봉우리를 “이중선”이라 적었으나, 실제로는 서로 다른 환경($=CH$ 에 대해 cis/trans)의 두 CH_3 가 각각 3H 단일선(1.68, 1.62)으로 나온 것이다(작은 알릴 짝지음으로 약간 넓어짐). 두 봉우리의 적분이 각각 3H라는 점이 이중선(한 신호의 갈라짐)이 아님을 보여 준다.

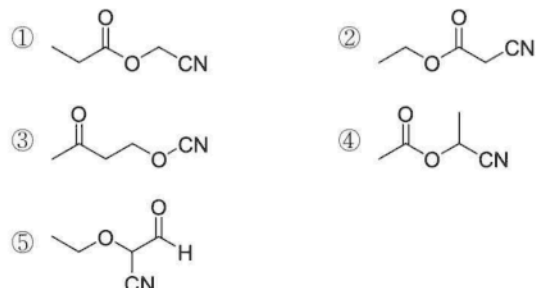
참고: 유기 기출 해설 p.54

기출 원문 2013 · 교재 124쪽

40. 다음은 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(용매: CDCl_3) 스펙트럼이다. 이 화합물은 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자이온 봉우리와 m/z 68에서 특징적인 이온 봉우리를 나타낸다.



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



풀이 그림

IR· ^1H NMR과 m/z 113(M) $\cdot$ 68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(CDCl_3) 스펙트럼이 주어지고, 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자 이온 봉우리와 m/z 68 특성 이온 봉우리를 나타낸다. IR: $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1745\text{ cm}^{-1}$ (강), 1300-1000 cm^{-1} 강한 띠. ^1H NMR: $\delta \approx 4.3$ (q, 2H), 3.5 (s, 2H), 1.3 (t, 3H).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CN}$ ② $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CN}$ ③ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CN}$ ④ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CN}$ ⑤ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{CH}(\text{CN})-\text{CHO}$

모범답안 ② ethyl cyanoacetate ($\text{NC}-\text{CH}_2-\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)

IR 1745 cm^{-1} (에스터 $\text{C}=\text{O}$)· $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}\equiv\text{N}$), ^1H 4.3 (q)/1.3 (t) = $\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$, 3.5 (s) = $\text{C}\equiv\text{N}$ 과 $\text{C}=\text{O}$ 사이 CH_2 . MS: $\text{M}^+\cdot = 113 \rightarrow \alpha$ -절단으로 에톡시 라디칼 ($\cdot\text{OCH}_2\text{CH}_3$, 45)이 떨어져 아실륨 이온 $\text{NC}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{O}^+$ (m/z 68).

핵심 개념 · 공식

- IR: $\text{C}\equiv\text{N}$ $2260-2240\text{ cm}^{-1}$ (날카롭고 약-중간), 에스터 $\text{C}=\text{O}$ $1750-1735\text{ cm}^{-1}$ + $\text{C}-\text{O}$ $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 두 띠
- ^1H NMR: $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ 는 4.1-4.3(q)/1.2-1.3(t), $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 는 2.3(q)/1.1(t) — O에 붙은 CH_2 가 더 아래장
- 짜지음: 이웃 H가 없는 CH_2 는 단일선; $n+1$ 규칙
- 질소 규칙: 홀수 분자량(113) $\rightarrow$ N 원자 홀수 개
- 에스터의 α -절단: $[\text{R}-\text{CO}-\text{OR}']^+\cdot \rightarrow \text{R}-\text{C}\equiv\text{O}^+ + \cdot\text{OR}'$ (반쪽 화살표, 균일 분해) — 아실륨 이온은 공명 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름대로 IR $\rightarrow$ MS $\rightarrow$ ^1H NMR 순서로 작용기와 조각을 확인한 뒤 선지를 대조한다.

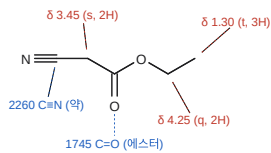
① **분자식 점검**: 선지 모두 $\text{C}_5\text{H}_7\text{NO}_2$ ($\text{M} = 5 \cdot 12 + 7 + 14 + 32 = 113$). 홀수 M은 N 1개와 일치(질소 규칙). 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 + 1 - 7)/2 = 3 = \text{C}\equiv\text{N}(2) + \text{C}=\text{O}(1)$.

② **IR — 작용기**: $\approx 1745-1750\text{ cm}^{-1}$ (가장 강함) $\rightarrow$ 에스터 $\text{C}=\text{O}$ (케톤 1715, 알데하이드 1725 + 2720/2820 이중 띠 없음), $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 의 강한 $\text{C}-\text{O}$ 띠가 에스터를 뒷받침. $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 띠 $\rightarrow \text{C}\equiv\text{N}$. 3300 부근 $\text{O}-\text{H}$ · $\text{N}-\text{H}$ 없음 $\rightarrow$ ⑤(알데하이드)·③(케톤) 후보에서 멀어진다.

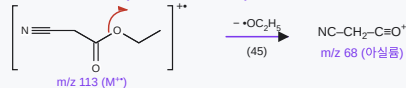
③ **MS — α -절단**: 분자 이온 $[\text{NC}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{OCH}_2\text{CH}_3]^+\cdot$ (m/z 113)에서 카보닐 탄소와 에톡시 산소 사이 결합이 **균일 분해**(반쪽 화살표 두 개: 전자 하나는 O 쪽으로, 하나는 $\text{C}=\text{O}$ 쪽으로)되어 중성 $\cdot\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (45)이 떨어지고

정답 ② ethyl cyanoacetate $\text{NC-CH}_2\text{-CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ($\text{C}_5\text{H}_7\text{NO}_2$, $M = 113$)

■ $^1\text{H NMR}$ ■ IR ■ MS



질량 스펙트럼: α -절단(아실 C-O 결합 끊어짐)



α -절단: 반쪽 화살표(전자 1개)로 C(O)-OEt 결합 균일 분해 $\rightarrow 113 - 45 = 68$
공명 안정화: $\text{NC-CH}_2\text{-C}\equiv\text{O} \leftrightarrow \text{NC-CH}_2\text{-C}\equiv\text{O}^+$
(①의 $\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}^+ = 57$, ④의 $\text{CH}_3\text{CO}^+ = 43$ 이 주로 나와야 함)

ethyl cyanoacetate의 $^1\text{H NMR}$ ·IR 귀속과 α -절단(반쪽 화살표) m/z 113 $\rightarrow$ 68

아실륨 이온 $\text{NC-CH}_2\text{-C}\equiv\text{O}^+$ (m/z 68)이 남는다. $113 - 45 = 68$ 은 “C(=O) 바로 옆에 OEt가 있다”는 직접 증거이다(①은 $\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}^+ = 57$, ④는 $\text{CH}_3\text{CO}^+ = 43$ 이 우세해야 함).

④ $^1\text{H NMR}$ — 연결 순서

δ (ppm)	다중도	적분	귀속
4.3	q	2H	$-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (산소에 결합 $\rightarrow$ 가장 아래장, CH_3 3개와 짝지음)
3.5	s	2H	$\text{NC}-\text{CH}_2-\text{CO}$ ($\text{C}\equiv\text{N}$ 과 $\text{C}=\text{O}$ 사이 ‘활성 메틸렌’, 이웃 H 없음)
1.3	t	3H	$-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (CH_2 2개와 짝지음)

⑤ 선지 판정

선 지	판 정	근거
①	X	propanoate: $\text{C}(\text{=O})\text{CH}_2$ 2.4(q)/1.2(t), $\text{O}-\text{CH}_2\text{CN}$ 4.7(s). q가 4.3에 올 수 없음. 주 조각 $\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}^+ = 57$
②	○	4.3 q / 3.5 s / 1.3 t, $1745 \cdot 2260 \text{ cm}^{-1}$, $113 \rightarrow 68$
③	X	케톤 $\text{C}=\text{O}$ 1715, CH_3CO 2.2(s) 단일선 3H와 두 개의 t(2H) — 사중선 없음; $\text{O}-\text{CN}$ (사이아네이트)
④	X	CH_3CO 2.1(s, 3H), CH 5.3(q, 1H), CH_3 1.6(d, 3H) — 적분·다중도 불일치. 주 조각 $\text{CH}_3\text{CO}^+ = 43$
⑤	X	CHO 9.5 ppm, 알데하이드 $\text{C}-\text{H}$ $2720 \cdot 2820 \text{ cm}^{-1}$, CH 단일선(1H)

참고 해설과 정답 일치(②). 참고 해설은 $\text{C}\equiv\text{N}$ 띠를 “ $\sim 2200 \text{ cm}^{-1}$ ”로 적었으나 스펙트럼의 약한 띠는 2260 cm^{-1} 부근이며, 지방족 나이트릴의 정상 범위($2260\text{--}2240$)와 맞는다.

예상 의문점 Q&A

Q. 3.5 ppm의 CH_2 가 왜 이렇게 아래장인가? 보통 $\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}$ 는 1.3 ppm인데요.

A. $\text{C}\equiv\text{N}$ 과 $\text{C}=\text{O}$ 두 전자 끄는 기(및 각각의 자기 이방성)가 동시에 붙은 ‘활성 메틸렌’입니다. 각 기가 약 1 ppm 씩 더해져 3.4–3.5 ppm에 나타납니다(말론산 다이에틸의 CH_2 도 3.4 ppm).

Q. α -절단을 왜 반쪽 화살표로 그리나요?

A. 분자 이온은 라디칼 양이온(전자 1개가 빠진 상태)이라 결합이 끊어질 때 두 전자가 한 원자로 같이 가지 않고 하나씩 나뉘는 균일 분해가 일어납니다. 전자 1개의 이동은 반쪽(낱싹바늘) 화살표로 표시합니다. 양전하는 공명 안정화되는 아실륨 쪽에 남고, 에톡시는 중성 라디칼로 떨어져 검출되지 않습니다.

Q. $C\equiv N$ 락가 왜 이렇게 약한가요?

A. IR 세기는 진동에 따른 쌍극자 모멘트 변화에 비례합니다. $C\equiv N$ 은 극성이 있어 보통 중간 세기지만, α -탄소에 $C=O$ 같은 전자 끄는 기가 붙으면 쌍극자 변화가 작아져 약하게 보입니다.

Q. m/z 68 대신 m/z 85($M - 28$, 에틸렌 이탈)가 나올 수도 있나요?

A. 에틸 에스터는 McLafferty형 자리옮김으로 $CH_2=CH_2(28)$ 를 잃고 산($RCOOH$) $^{+}\bullet$ 을 줄 수 있어 m/z 85도 보일 수 있습니다. 그러나 문제에서 제시한 특성 봉우리 68은 아실륨 생성($-\bullet OEt$)으로 설명됩니다.

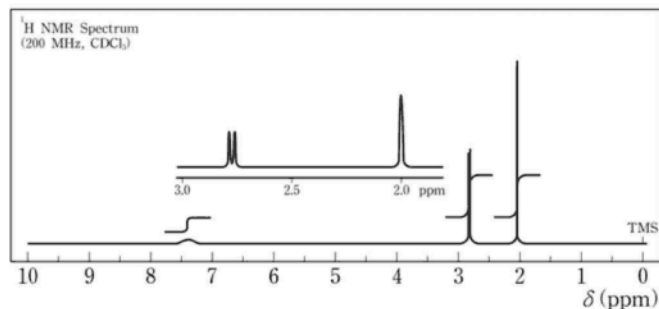
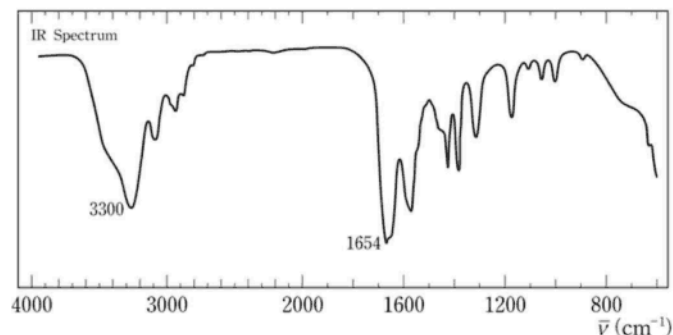
Q. ①과 ②는 같은 조각들로 이루어졌는데 NMR로 확실히 구별되나요?

A. 네. ①은 $O-CH_2-CN$ (단일선)이 O에 붙어 4.7 ppm, 에틸의 CH_2 는 $C=O$ 에 붙어 2.4 ppm(q)입니다. ②는 반대로 사중선이 4.3, 단일선이 3.5입니다. ‘사중선의 위치’가 결정적입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.51

기출 원문 2012 · 교재 125쪽

40. 다음은 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR 스펙트럼이다.
(단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 눈금으로 표시된 영역의 피크를 확대한 것이다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① CN=COC ② CN=COC
 ③ CC(=O)N ④ CC(=O)N(C)
 ⑤ CN=CO

C_3H_7NO : $3300\text{--}1654\text{ cm}^{-1}$ 와 $\delta\ 2.0(s)\cdot 2.8(d)\cdot \approx 7.4(br)$ 로 N-methylacetamide 고르기

문제 요지 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR(200 MHz, $CDCl_3$) 스펙트럼. IR: 3300 cm^{-1} (넓음), 1654 cm^{-1} (강). 1H NMR: $\delta \approx 7.4$ (넓은 봉우리, 1H), 2.8 (d, 3H), 2.0 (s, 3H) (여백에 2.0–3.0 ppm 확대: 2.8 ppm은 이중선, 2.0 ppm은 단일선).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $H-N=C(OCH_3)CH_3$ ② $CH_3-N=CH-OCH_3$ ③ $CH_3COCH_2NH_2$ ④ $CH_3CONHCH_3$ ⑤ $CH_3-N=CH-CH_2OH$

모범답안 ④ N-methylacetamide ($CH_3CONHCH_3$)

IR 3300 cm^{-1} = N-H 신축(1개), 1654 cm^{-1} = 아마이드 C=O(amide I). 1H : 2.0 (s, 3H) = $CH_3C=O$, 2.8 (d, 3H) = N- CH_3 (N-H 1개와 $^3J \approx 5\text{ Hz}$ 짝지음), ≈ 7.4 (br s, 1H) = N-H.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 3 + 2 + 1 - 7)/2 = 1 \rightarrow C=O$ 또는 $C=N$ 1개
- 아마이드 C=O: 공명(N 비공유쌍 $\rightarrow C=O$)으로 결합 차수가 낮아져 $1690\text{--}1630\text{ cm}^{-1}$ (케톤 1715 보다 낮음)
- 2차 아마이드 N-H 신축: $\approx 3300\text{ cm}^{-1}$ 한 개(1차 아마이드·아민은 두 개)
- N-H 양성자는 사중극자 N(^{14}N)과 느린 교환 때문에 넓게 나타나며 $\delta\ 5\text{--}8.5$
- 아마이드 N-H는 교환이 느려 이웃 N- CH_3 와 짝지음이 관찰됨 $\rightarrow$ N- CH_3 이중선

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 IR 두 띠(1654 , 3300)로 아마이드를 정하고, 1H 세 신호를 구조의 세 종류 H에 하나씩 대응시킨다. 같은 흐름으로 정리한다.

① **불포화도 1**: C=O 또는 C=N 하나 — 다섯 선지 모두 해당하므로 분광 자료로 가른다.

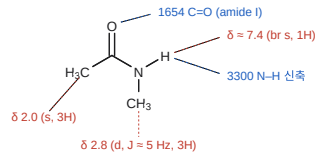
② **IR**: 1654 cm^{-1} 강한 띠 $\rightarrow$ 아마이드 C=O(amide I). N의 비공유쌍이 C=O로 비편재화(공명 구조 $O^--C=N^+$)되어 C=O 결합 차수가 2보다 작아지므로 케톤(1715)보다 낮은 파수에 나온다. 3300 cm^{-1} 한 개의 띠 $\rightarrow$ N-H 1개(2차 아마이드). 1715 cm^{-1} 케톤 띠가 없으므로 ③ 제외, N-H가 없는 ②도 제외.

③ **1H NMR**

풀이 그림

정답 ④ N-methylacetamide $\text{CH}_3\text{CONHCH}_3$ ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$, 2차 아마이드)

■ ^1H NMR ■ IR



아마이드 공명 → C=O 결합 차수 ↓ (1654 cm^{-1})



C-N 부분 이중 결합: 회전 제한, N 비공유쌍 비편재화

N-methylacetamide의 귀속과 아마이드 공명(C=O 파수 저하 이유)

δ	다중도	적분	귀속
≈ 7.4	br s	1H	N-H (^{14}N 사중극자 넓어짐)
2.8	d ($J \approx 5\text{ Hz}$)	3H	N-CH ₃ (N-H 1개와 짝지음 → $n+1 = 2$)
2.0	s	3H	CH ₃ -C(=O) (이웃 H 없음)

N-CH₃가 **이중선**이라는 것은 N에 H가 정확히 하나 붙어 있다는 뜻이고, 2.0 ppm 단일선은 카보닐에 직접 붙은 메틸이다 → $\text{CH}_3\text{-C(=O)-NH-CH}_3$.

④ 선지 판정

선지	판정	근거
①	✗	이미데이트: OCH_3 3.7(s)가 있어야 함, N-CH ₃ 이중선 없음
②	✗	N-H 없음(3300 ✗), N=CH 7.5(s)· OCH_3 3.7 필요
③	✗	케톤 1715 cm^{-1} , NH_2 두 띠, CH_2 3.4(s, 2H) — 이중선 3H 없음
④	○	s(3H) + d(3H) + br(1H), $3300\cdot 1654\text{ cm}^{-1}$
⑤	✗	O-H· CH_2 (4.2)·N=CH(7.6) 필요, C-CH ₃ (2.0 s) 없음

참고 해설과 정답 일치(④). 귀속(2.0 s / 2.8 d / 7.4 br s, IR $1654\cdot 3300$)도 동일하다.

예상 의문점 Q&A

Q. N-CH₃가 왜 이중선인가요? N-H는 보통 짝지음을 안 보이지 않나요?

A. 알코올 O-H나 아민 N-H는 분자 사이 양성자 교환이 빨라 짝지음이 평균화됩니다. 아마이드 N-H는 산성도·염기도가 작아 교환이 느리므로 $^3\text{J}(\text{H-N-C-H}) \approx 5\text{ Hz}$ 가 보여 N-CH₃가 이중선이 됩니다. D₂O를 넣으면 N-D가 되어 단일선으로 바뀝니다.

Q. N-H 봉우리가 넓은 이유는?

A. ^{14}N ($I = 1$)은 사중극자 모멘트가 있어 빠르게 완화되며, 여기에 붙은 H의 신호가 넓어집니다(사중극자 넓어짐). 교환도 넓어짐에 기여합니다. 그래서 N-H 자체는 N-CH₃와의 짝지음(사중선)이 뭉개져 넓은 단일선처럼 보입니다.

Q. 1654 cm^{-1} 이 C=N일 가능성은 없나요?

A. 이민 C=N도 $1690\text{--}1640\text{ cm}^{-1}$ 이지만, 3300 cm^{-1} N-H와 C-CH₃(2.0 s)·N-CH₃(d) 조합은 아마이드만 설명합니다. 또 C=N 선지들은 3.7 ppm OCH_3 나 7.5 ppm N=CH 신호가 있어야 합니다.

Q. 아마이드 C-N 결합이 회전 제한되면 NMR에 영향이 있나요?

A. 네. N,N-dimethylacetamide는 두 N-CH₃가 C=O에 대해 cis/trans로 달라 상온에서 두 단일선(2.9, 3.0)으로 나옵니다. N-methylacetamide는 Z(trans-아마이드) 형태가 압도적이라 한 세트만 보입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.45

기출 원문 2011 · 교재 126쪽

방향족 화합물의 ^1H · ^{13}C NMR로 ethyl salicylate 고르기

문제 요지 어떤 방향족 화합물의 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3)과 ^{13}C NMR(75 MHz). ^1H : $\delta \approx 10.8$ (s, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.45 (t, 1H), 6.97 (d, 1H), 6.87 (t, 1H), 4.4 (q, 2H), 1.4 (t, 3H) (6.7–7.9 ppm 확대, ^4J 짝지음은 생략). ^{13}C : $\approx 170, 162, 136, 130, 119, 118, 112, 61, 14$ ppm.

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① 4-ethoxybenzaldehyde ② 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one ③ 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one ④ ethyl 2-hydroxybenzoate(ethyl salicylate) ⑤ ethyl 3-hydroxybenzoate

모범답안 ④ ethyl salicylate (ethyl 2-hydroxybenzoate)

10.8 ppm 날카로운 단일선 = C=O와 분자 내 수소 결합한 페놀 OH; 방향족 H 4개가 d, t, d, t(1H씩) → 오쏘 이치환; 4.4 (q)/1.4 (t)와 $^{13}\text{C} \approx 61$ ppm → O-CH₂CH₃(에스터 알콕시 쪽); $^{13}\text{C} \approx 170$ = 에스터 C=O(케톤이면 ≈ 200), ≈ 162 = C-OH.

핵심 개념 · 공식

- ^{13}C 카보닐 영역: 케톤·알데하이드 190–210, 카복실산·에스터·아마이드 160–180
- O-CH₂ (에스터 알킬 쪽) $^1\text{H} \approx 4.1\text{--}4.4$, $^{13}\text{C} \approx 60\text{--}65$ / C(=O)-CH₂ $^1\text{H} \approx 2.3\text{--}3.0$, $^{13}\text{C} \approx 30\text{--}35$
- 분자 내 수소 결합한 페놀 OH(salicylate, o-hydroxy 케톤): δ 10–12, 날카로운 단일선(농도 무관)
- 치환 양식(^4J 생략 시): para → 2H doublet 두 개, ortho → 1H씩 d, t, t, d, meta → s, d, d, t
- OH·OR의 전자 주개(+M) 효과: ortho·para H(C) 고장 이동(6.8–7.0 ppm, ^{13}C 112–120)

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 구조식 위에 각 H의 갈라짐(이중선·삼중선·단일선)과 에톡시의 q/t를 직접 표시하고, ^{13}C 에서는 $\approx 170(\text{C=O})$, $\approx 160(\text{C-OH})$, $\approx 60(\text{O-CH}_2)$ 세 개의 진단 봉우리를 짚는다. 같은 순서로 정리한다.

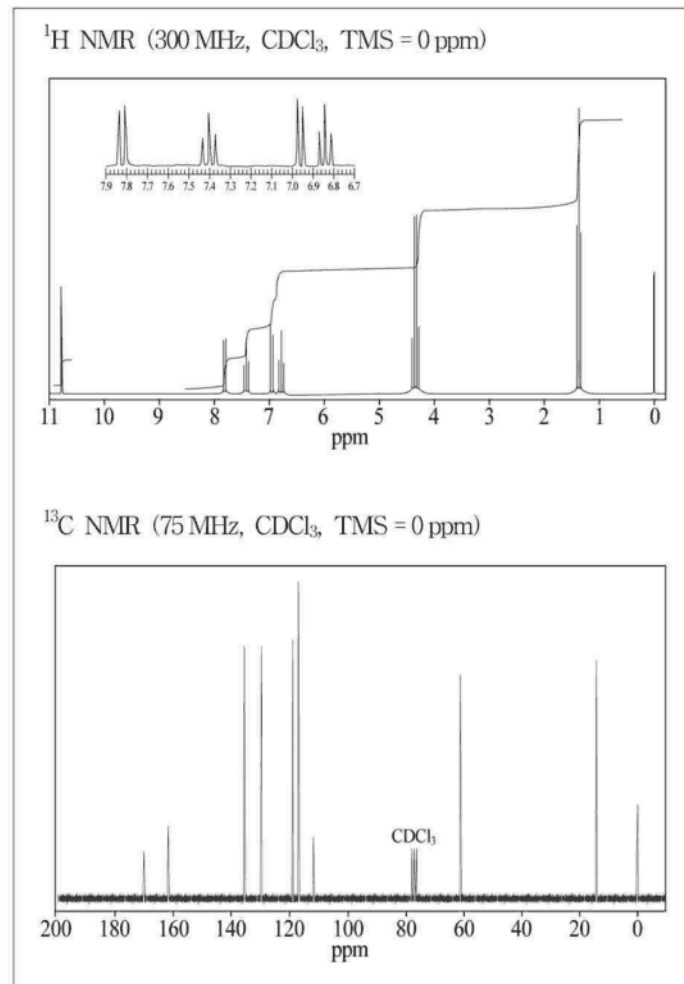
① 카보닐의 종류(^{13}C): ≈ 170 ppm → 에스터(또는 산). 알데하이드(①, ≈ 191)·케톤(②③, $\approx 200\text{--}206$)은 제외.

② 에틸이 어디에 붙었나: 4.4 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 61$ ppm → O-CH₂CH₃(에톡시, 에스터의 알콕시 쪽). C(=O)CH₂CH₃였다면 2.9–3.0 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 31$ ppm.

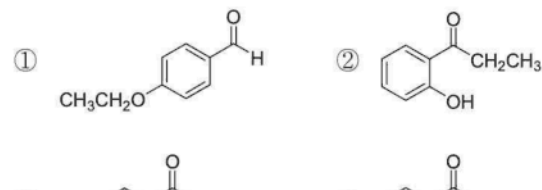
③ 치환 양식: ^4J 를 생략했으므로 각 방향족 H는 오쏘 이웃 수만큼만 갈라진다. 1H씩 d, t, d, t = 이웃 H가 1, 2, 1, 2개 → 네 H가 연속으로 붙은 오쏘(1,2-) 이치환. para(①③)이면 2H doublet 두 개, meta(⑤)이면 이웃 H가 없는 H2가 단일선으로 나와야 한다.

④ 10.8 ppm OH: 오쏘의 OH가 에스터 C=O와 6원 고리 수소 결합(O-H...O=C) → 강하게 탈차폐된 날카로운 단일선. meta(⑤)는 분자 내 수소 결합이 불가능해 OH가 5–6 ppm의 넓은 봉우리.

40. 그림은 어떤 방향족 화합물의 ^1H NMR과 ^{13}C NMR 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 6.7 ~ 7.9 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며 4J 짝지음은 생략하였다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



^1H δ	귀속	근거
10.8 (s)	OH	분자 내 수소 결합
7.85 (d)	H6	C=O 오쏘(탈차페), 이웃 H5 1개 (실제는 4J 로 dd)
7.45 (t)	H4	C=O para, 이웃 H3·H5 2개
6.97 (d)	H3	OH 오쏘(+M 차페), 이웃 H4 1개
6.87 (t)	H5	OH para(차페), 이웃 H4·H6 2개
4.40 (q) / 1.41 (t)	OCH_2CH_3	에스터 에톡시

⑤ ^{13}C 신호 수: 탄소 9개가 모두 달라(대칭 없음) 9개 신호 — sp^2 영역 7개(C=O 1 + 방향족 6) + sp^3 2개(61, 14).

선지	판정	핵심 근거
①	✗	CHO 9.9 ppm· ^{13}C 191, para 두 doublet
②	✗	$\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2$ 3.0(q), ^{13}C C=O $\approx$ 206
③	✗	para, 케톤 C=O $\approx$ 199, q 2.9
④	○	모든 자료와 일치
⑤	✗	분자 내 수소 결합 없음(OH $\approx$ 5-6, 넓음), H2 단일선, C-OH $\approx$ 156

참고 해설과 정답 일치(④). 참고 해설은 ^{13}C 를 “서로 다른 피크 7개”라고 적었는데, 이는 sp^2 탄소(C=O + 방향족 6) 수에 해당한다. 스펙트럼에는 61·14 ppm의 에톡시 탄소까지 모두 9개의 봉우리가 있다(대칭이 없어 9개 탄소가 모두 다름).

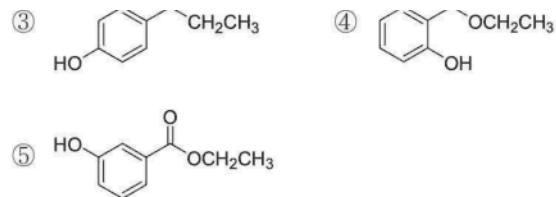
예상 의문점 Q&A

Q. ②도 OH가 12 ppm 근처에 나오는데 어떻게 구별하나요?

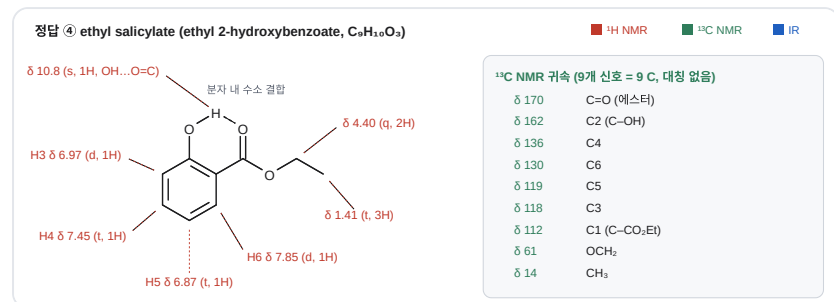
A. ② 2'-hydroxypropiophenone은 OH $\approx$ 12.3 ppm으로 비슷하지만, 에틸이 C=O에 붙어 CH_2 가 3.0 ppm(q), ^{13}C 카보닐이 $\approx$ 206 ppm입니다. 주어진 4.4 ppm(q)과 170 ppm은 에스터만 설명합니다.

Q. 분자 내 수소 결합 OH가 왜 날카로운가요?

A. 분자 사이 교환이 억제되고 6원 고리에 고정되어 환경이 일정하기 때문입니다. 농도·온도를 바꿔도 위치가 거의 변하지 않는 것도 분자 내 수소 결합의 특징입니다.



풀이 그림



ethyl salicylate의 1H · ^{13}C 귀속과 분자 내 수소 결합

Q. ^{13}C 가 7개라는 해설도 있던데요?

A. 카보닐과 방향족 탄소(110–170 ppm)만 세면 7개입니다. 에톡시의 OCH₂(61)와 CH₃(14)까지 포함하면 9개이며, 스펙트럼에도 9개가 보입니다. ‘서로 다른 탄소 수 = 9’가 정확한 표현입니다.

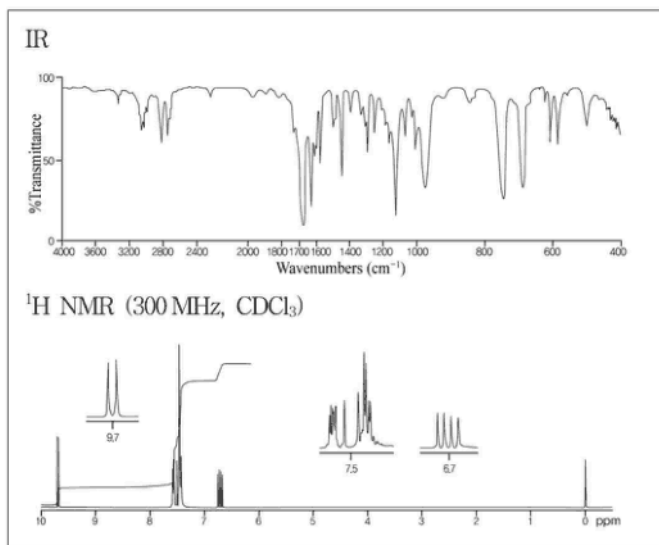
Q. ^{13}C 112 ppm이 C1(치환된 탄소)이라니 너무 고장 아닌가요?

A. C1은 OH의 오쏘 자리라 +M 효과로 전자 밀도가 커져 고장으로 이동합니다(페놀의 오쏘 C $\approx$ 115). 반대로 OH가 붙은 C2는 산소의 -I 효과로 162 ppm까지 저장 이동합니다.

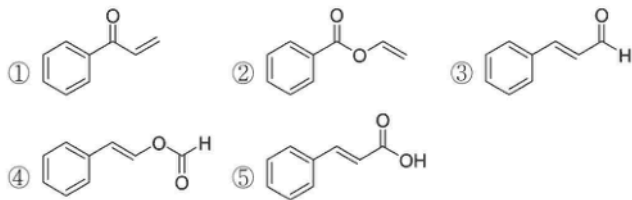
참고: 유기 기출 해설 p.40

기출 원문 2010 · 교재 127쪽

40. 그림은 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 9.7, 7.5 및 6.7 ppm의 피크를 확대한 것이며 0 ppm의 피크는 TMS이다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



풀이 그림

δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3). IR: $\approx 2820\text{--}2740\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1680\text{ cm}^{-1}$ (강), 1625 cm^{-1} . ^1H NMR: δ 9.7 (d, 1H), 7.4–7.6 (m, 6H), 6.7 (dd, 1H) (9.7, 7.5, 6.7 ppm 확대). 이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① phenyl vinyl ketone(PhCOCH=CH_2) ② vinyl benzoate($\text{PhCO}_2\text{CH=CH}_2$) ③ cinnamaldehyde(PhCH=CHCHO) ④ styryl formate(PhCH=CH-O-CHO) ⑤ cinnamic acid(PhCH=CHCOOH)

모범답안 ③ (E)-cinnamaldehyde (Ph-CH=CH-CHO)

IR: $\approx 1700\text{ cm}^{-1}$ 부근의 매우 강한 띠(공액 알데하이드 C=O , ≈ 1680) + $\approx 2700\text{--}2800\text{ cm}^{-1}$ 두 개의 약한 띠(알데하이드 C-H , Fermi 이중선). ^1H : 9.7 (d, 1H) = CHO(이웃 H_α 와 $J \approx 7.7\text{ Hz}$), 7.5 (d, 1H) = H_β ($J = 16\text{ Hz}$, 방향족 5H와 겹쳐 7.4–7.6 m 6H), 6.7 (dd, 1H) = H_α (H_β 와 16 Hz, CHO와 7.7 Hz).

핵심 개념 · 공식

- 알데하이드 H: δ 9–10; 이웃 C-H가 있으면 $^3J \approx 2\text{--}8\text{ Hz}$ 로 갈라짐
- 알데하이드 C-H 신축: $2820\text{--}2720\text{ cm}^{-1}$ 부근 두 띠(Fermi 공명) — 케톤과 구별하는 단서
- 알켄 3J : trans 12–18 Hz, cis 6–12 Hz, geminal 0–3 Hz
- α, β -불포화 카보닐: β -H가 공명(δ +)으로 α -H보다 저장(β 7.5, α 6.7); 공액 $\text{C=O} \approx 1685\text{ cm}^{-1}$ (포화 1725)
- dd(doublet of doublets): 서로 다른 두 J 로 갈라져 4개의 선

풀이 과정 · 메커니즘

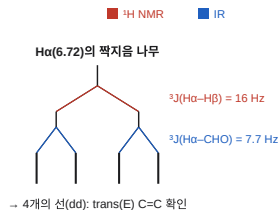
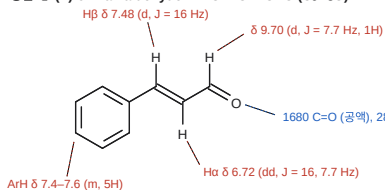
참고 해설의 흐름: IR로 알데하이드 확정(1700 강 + 2700/2800 이중띠) → ^1H 세 개의 확대 신호(9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd)를 CHO-CH=CH- 의 세 H에 귀속.

① IR: $\approx 1680\text{--}1700\text{ cm}^{-1}$ 의 매우 강한 띠 = C=O (포화 알데하이드 1725보다 낮음 → C=C 와 공액). $\approx 2820\text{--}2740\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 두 띠 = 알데하이드 C-H(신축과 굽힘 배음의 Fermi 공명). 1625 cm^{-1} = 공액 C=C . 2500–3300의 넓은 O-H가 없으므로 ⑤(카복실산) 제외, 1735 이상의 에스터 띠가 없으므로 ②④ 제외.

② 9.7 ppm (d, 1H): 알데하이드 H. 이중선이므로 CHO 옆 탄소에 H가 1개 → $-\text{CH=CH-CHO}$. (포름산 에스터 H-C(=O)O- 는 8.0–8.2 ppm 단일선, 카복실산 OH는 11–12 넓은 봉우리.)

③ 6.7 ppm (dd, 1H): H_α (C=O 옆 비닐 H). H_β 와 trans $^3J \approx 16\text{ Hz}$, CHO와 $^3J \approx 7.7\text{ Hz}$ → 4개의 선. 16 Hz → E 이중 결합.

정답 ③ (E)-cinnamaldehyde Ph-CH=CH-CHO (C₉H₈O)



cinnamaldehyde의 귀속과 H α 의 짝지음 나무(dd)

④ 7.5 ppm (d, 1H) + 방향족 5H: H β 는 공명 구조 Ph-C⁺H-CH=CH-O⁻에서 δ^+ 를 띠고 페닐 이방성까지 받아 7.5 ppm으로 탈차폐되어 일치한 벤젠 5H와 겹친다(적분 6H). 확대 그림에서 H β 의 이중선(J = 16 Hz)이 다중선 속에 보인다.

선지	판정	근거
①	✗	말단 비닐 3H(5.9, 6.4, 7.2 각각 dd), 9.7 ppm 없음, 2720/2820 없음
②	✗	O-CH=CH ₂ 7.5(dd)·5.0·4.7, 에스터 C=O 1735, 9.7 없음
③	○	9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd, IR 1680·2820/2740
④	✗	HCOO- 8.2(s), O-CH= 7.5(d)·CH=Ph 6.3(d), 에스터 C=O 1730
⑤	✗	COOH 12(br s), 2500-3300 넓은 O-H, H α 6.45는 d(CHO 짝지음 없음)

참고 해설과 정답 일치(③). 참고 해설은 H β 를 “7.5, d, 1H”로 따로 표시하였다 — 적분 6H의 다중선 안에 H β 이중선이 겹쳐 있다는 뜻으로 우리 귀속과 같다.

예상 의문점 Q&A

Q. H β 가 왜 방향족 영역에 숨어 있나요?

A. C=C-C=O 공액에서 β -탄소는 공명 구조상 δ^+ 를 띠고, 페닐 고리의 이방성도 더해져 7.5 ppm까지 탈차폐됩니다. 그래서 적분이 6H(5 + 1)입니다.

Q. J = 16 Hz가 곧 E라는 근거는?

A. Karplus 관계에 따라 이면각 180°(trans)에서 ³J가 최대(12-18 Hz), 0°(cis)에서는 6-12 Hz입니다. 16 Hz는 trans(E) 배치입니다.

Q. 2820·2740 cm⁻¹ 두 띠는 왜 두 개인가요?

A. 알데하이드 C-H 신축(~2800)과 C-H 굽힘의 배음(2 × 1390 ≈ 2780)이 Fermi 공명을 일으켜 두 개로 갈라 집니다. 케톤과 알데하이드를 IR로 구별하는 단서입니다.

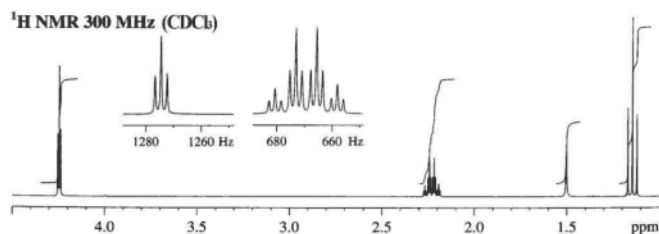
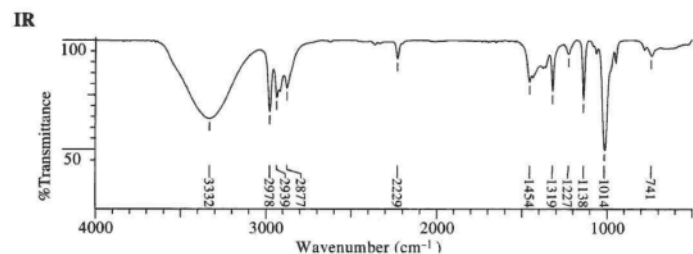
Q. CHO의 짝지음 상수(7.7 Hz)는 왜 비닐 trans J보다 작나요?

A. H-C(=O)-C-H는 sp² 탄소 사이의 단일 결합을 통한 ³J로, 이면각이 회전 형태(s-trans 우세)에 따라 평균화되어 수 Hz 수준입니다. 이중 결합을 사이에 둔 trans ³J(16 Hz)와는 경로가 다릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.35

기출 원문 2009 · 교재 128쪽

27. 그림은 분자식이 C_5H_8O 인 어떤 화합물의 IR과 1H NMR 스펙트럼이다. (단, NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 4.25와 2.23 ppm의 피크를 확대한 것이다.)



이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은?

	카이랄(chiral) 탄소	NMR 4.25 ppm 피크의 짝지음(coupling)형태
①	있다	세결합 짝지음(3J)
②	없다	세결합 짝지음(3J)
③	있다	네결합 짝지음(4J)
④	있다	다섯결합 짝지음(5J)
⑤	없다	다섯결합 짝지음(5J)

C_5H_8O (IR $3332\cdot2229\text{ cm}^{-1}$): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태

문제 요지 분자식 C_5H_8O 화합물의 IR과 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$). IR: 3332(넓음), 2978, 2939, 2877, 2229(약), 1454, 1319, 1014 cm^{-1} . 1H NMR: δ 4.25 (2H, 확대: 1280–1260 Hz 영역에서 간격 ≈ 2 Hz의 삼중선), 2.23 (2H, 확대: 680–660 Hz 영역의 다중선), ≈ 1.5 (s, 1H), 1.15 (t, 3H).

이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은? (카이랄 탄소 / 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태)

① 있다 / 3J ② 없다 / 3J ③ 있다 / 4J ④ 있다 / 5J ⑤ 없다 / 5J

모범답안 ⑤ — 화합물은 2-pentyn-1-ol ($HO-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$). 카이랄 탄소가 없고, 4.25 ppm의 CH_2OH 는 삼중 결합 건너편 C4의 CH_2 와 $H-C1-C2\equiv C3-C4-H$, 즉 5개 결합($\sigma-\pi-\sigma$ 경로)을 거쳐 짝지음($^5J \approx 2\text{ Hz}$)하여 삼중선이 된다.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 - 8) / 2 = 2 \rightarrow C\equiv C$ 1개(또는 $C=C$ 2개/고리 등)
- 내부 알카인 $C\equiv C$ 신축 $2260\text{--}2190\text{ cm}^{-1}$ (약함), 말단 알카인은 $\equiv C-H$ 3300(날카로움) + 2120
- 알카인 π 계를 통한 먼 거리 짝지음: $H-C-C\equiv C-C-H$ $^5J \approx 2\text{--}3\text{ Hz}$ (homopropargylic 짝지음)
- Hz $\rightarrow$ ppm: $\delta = \nu(\text{Hz}) / \text{분광기 주파수(MHz)}$ — 선 간격(Hz)이 곧 J
- 카이랄 탄소: 서로 다른 네 치환기를 가진 sp^3 탄소

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 불포화도 2 $\rightarrow$ IR(3332 O-H, 2229 $C\equiv C$) $\rightarrow$ 1H 네 신호 귀속 $\rightarrow$ $C1H_2$ 와 $C4H_2$ 사이 결합 수 세기로 본다. 같은 흐름이다.

① **작용기**: 불포화도 2. 3332 cm^{-1} 넓은 O-H, 1014 cm^{-1} C-O(1차 알코올). 2229 cm^{-1} 약한 $C\equiv C$ 이고, 3300 부근 날카로운 $\equiv C-H$ 가 따로 없으므로 내부 알카인.

② **1H NMR**

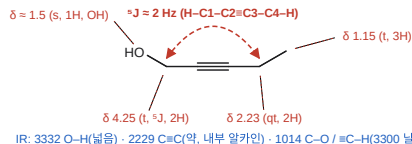
풀이 그림

C₅H₈O = 2-pentyn-1-ol HO-CH₂-C≡C-CH₂-CH₃ (카이랄 탄소 없음)

■ ¹H NMR

■ ¹³C NMR

■ IR



Hz 눈금 읽기 (300 MHz)

1275 Hz ÷ 300 = 4.25 ppm: 선 간격 = 2 Hz → t

669 Hz ÷ 300 = 2.23 ppm: q(7.5 Hz) × t(2 Hz)

C1H₂와 C4H₂ 사이 결합: H-C, C-C, C≡C, C-C, C-H
= 5개 → 긴 거리 3J (알카인 π를 통한 전달)

2-pentyn-1-ol의 ¹H 귀속과 알카인을 통한 ⁵J 짝지음 경로

δ	적분	다중도	귀속
4.25	2H	t (⁵ J ≈ 2 Hz)	HO-CH ₂ -C≡ (O와 C≡C 사이)
2.23	2H	qt (³ J ≈ 7.5, ⁵ J ≈ 2 Hz)	≡C-CH ₂ -CH ₃
≈ 1.5	1H	s	OH (빠른 교환)
1.15	3H	t	CH ₂ CH ₃

③ 짝지음 경로: 확대 그림 눈금에서 4.25 ppm × 300 MHz = 1275 Hz(1280-1260 Hz 사이), 선 간격 ≈ 2 Hz. 이 값은 ³J(보통 7 Hz)로는 너무 작다. C1H₂의 가장 가까운 H는 C4H₂이고, 그 사이 결합은 H-C1(σ), C1-C2(σ), C2≡C3(π 포함), C3-C4(σ), C4-H(σ)의 5개 → ⁵J. 이웃 H 2개이므로 n+1 = 3 → 삼중선. 2.23 ppm(669 Hz)은 CH₃(³J 7.5)에 의한 사중선이 다시 C1H₂(⁵J 2)에 의해 삼중선으로 갈라진 qt.

④ 카이랄 탄소: C1(H, H, OH, C≡), C4(H, H, C≡, CH₃), C5(H₃) 모두 같은 치환기(H)를 2개 이상 가지며 C2·C3은 sp → 없다.

∴ 없다 / ⁵J → ⑤

참고 해설과 정답 일치(⑤). 참고 해설은 C1과 C4 사이를 σ-π(C≡C)-σ 경로로 표시해 π 전자가 스핀 정보를 멀리 전달함을 강조한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 5개 결합을 건너는 짝지음이 어떻게 관찰되나요? 보통 3개까지만 보이잖아요.

A. 포화 사슬에서는 ⁴J 이상이 거의 0이지만, 알카인·알렌·방향족처럼 π 전자가 있으면 σ-π 상호작용으로 스핀 정보가 멀리 전달됩니다. 프로파길 계의 ⁵J는 2-3 Hz로 꽤 큼니다.

Q. 말단 알카인(예: 4-pentyn-1-ol)일 가능성은 없나요?

A. 말단 알카인이면 ≡C-H가 3300 cm⁻¹에 날카롭게, NMR 2.0 ppm 부근에 1H 삼중선(⁴J ≈ 2.7)이 있어야 합니다. 주어진 자료는 1.15 ppm의 CH₃ 삼중선(에틸)과 4.25 ppm의 O-CH₂를 보여 주므로 HOCH₂-C≡C-CH₂CH₃입니다.

Q. OH 봉우리가 CH₂OH와 짝지음하지 않는 이유는?

A. CDCl₃에서 알코올 OH는 미량의 산·물에 의해 빠르게 교환되어 짝지음이 평균화됩니다. 그래서 OH는 단일선, CH₂OH도 OH와의 짝지음 없이 ⁵J 삼중선만 보입니다.

Q. 2.23 ppm이 왜 qt(4 × 3 = 12개 선)인가요?

A. C4H₂는 이웃 CH₃ 3개(³J 7.5 Hz)로 사중선, 다시 C1H₂ 2개(⁵J 2 Hz)로 각 선이 삼중선이 됩니다. 두 J가 달라 n+1 규칙을 곱해서 적용합니다.

기출 원문 2008 · 교재 129쪽

C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 NaH/CH₃I 생성물 B, 2.33 ppm 양성자

문제 요지 화합물 A는 질량백분율 C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, 분자량 70. A에 NaH 1.0 당량을 가한 후 CH₃I를 넣어 반응시켰더니 C₅H₈O인 B가 주생성물. A의 ¹H NMR(CDCl₃): δ 3.59 (t, 2H), 2.67 (s, 1H), 2.33 (td, 2H), 1.97 (t, 1H). IR: 3294(강), 2951, 2889, 2117(약), 1423, 1385, 1327, 1049, 852, 640 cm⁻¹. A의 분자식(또는 실험식)을 쓰고, B의 구조를 그리시오. 또한 2.33 ppm에 해당되는 양성자를 A의 구조에 표시하시오. [3점]

모범답안 A의 분자식: C₄H₆O (실험식 = 분자식, 불포화도 2) — A = 3-butyn-1-ol, HC≡C-CH₂-CH₂-OH.

B: HC≡C-CH₂-CH₂-OCH₃ (4-methoxy-1-butyne). NaH 1당량은 더 산성인 O-H(pK_a ≈ 16)만 탈양성자화하고(≡C-H는 pK_a ≈ 25), 알콕사이드가 CH₃I와 S_N2(Williamson 에터 합성).

2.33 ppm: 삼중 결합에 붙은 C3의 CH₂(≡C-CH₂-CH₂OH).

핵심 개념 · 공식

- 원소 분석: 몰 비 = 질량% ÷ 원자량 → 가장 작은 값으로 나눔 → 실험식; 실험식량 = M이면 분자식
- 말단 알카인: ≡C-H 신축 ≈ 3300 cm⁻¹(날카롭고 강함), C≡C ≈ 2120 cm⁻¹(약함), ≡C-H 굽힘 ≈ 640 cm⁻¹; ¹H δ ≈ 2.0 (t, ⁴J ≈ 2.7 Hz)
- 산도: ROH(pK_a 16) > RC≡CH(25) > H₂(35) — 한계량 염기는 가장 산성인 H부터 제거
- Williamson 에터 합성: RO⁻ + CH₃I → ROCH₃ (S_N2, 후면 공격·I⁻ 이탈)
- td: 이웃 CH₂(³J ≈ 7 Hz)로 t, 알카인 너머 ≡C-H(⁴J ≈ 2.7 Hz)로 d

풀이 과정 · 메커니즘

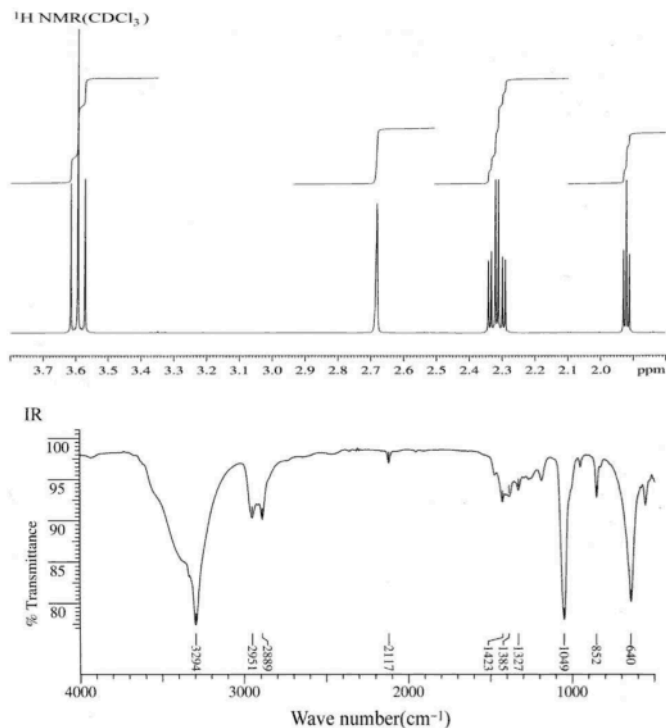
참고 해설의 순서: 원소 분석 → 실험식 = 분자식 → IR·¹H로 A 결정 → NaH(탈양성자화) → CH₃I(S_N2)로 B.

① 분자식 (몰 비 계산)

C : H : O = 68.6/12 : 8.6/1 : 22.8/16 = 5.7 : 8.6 : 1.43 = 4 : 6 : 1 → 실험식 C₄H₆O (식량 70) = 분자량 70 → **C₄H₆O**

불포화도 = (2·4 + 2 - 6)/2 = 2 → C≡C 1개(또는 C=C 2개).

13. 어떤 화합물 A는 질량백분율이 탄소 68.6%, 수소 8.6%, 산소 22.8%이고 분자량이 70이다. A에 NaH를 1.0 당량 가한 후 CH₃I를 넣어 반응시켰더니 분자식이 C₅H₈O인 화합물 B가 주생성물로 얻어졌다. 아래 그림은 A의 양성자 핵자기 공명(¹H-NMR)과 적외선(IR) 스펙트럼을 나타낸 것이다. A의 분자식(또는 실험식)을 쓰고, B의 구조를 그리시오. 또한 A의 ¹H-NMR 스펙트럼으로부터 2.33 ppm에 해당되는 양성자를 A의 구조에 표시하시오. [3점]



- A의 분자식(또는 실험식) :
- B의 구조 :

② IR: 3294 cm⁻¹ 강한 띠 = ≡C-H 신축(날카로운 성분)과 넓은 O-H(≈3400)가 겹침, 2117 cm⁻¹ 약한 C≡C(말단 알카인), 1049 cm⁻¹ C-O(1차 알코올), 640 cm⁻¹ ≡C-H 굽힘 → 말단 알카인 + 1차 알코올.

③ ¹H NMR

δ	다중도	적분	귀속
3.59	t	2H	-CH ₂ -OH (C4, O에 결합)
2.67	s	1H	OH
2.33	td (다중선)	2H	≡C-CH ₂ - (C3): CH ₂ OH와 ³ J(t), ≡C-H와 ⁴ J(d)
1.97	t (J ≈ 2.7 Hz)	1H	≡C-H: C3H ₂ 와 ⁴ J

→ A = HC≡C-CH₂-CH₂-OH (3-butyne-1-ol).

④ B의 생성 메커니즘

(1) 탈양성자화: NaH의 하이드라이드(H⁻, 비친핵성 강염기)의 전자쌍이 O-H의 H를 공격하고, O-H 결합 전자쌍은 O로 이동 → RO⁻Na⁺ + H₂ ↑. pK_a가 가장 작은(가장 산성인) O-H가 먼저 반응하며, 1당량만 썼으므로 ≡C-H는 남는다(혹시 아세틸라이드가 생겨도 RO-H보다 약한 산의 짝염기이므로 곧 O-H에서 양성자를 받아 RO⁻로 평형 이동).

(2) S_N2: 알콕사이드 O⁻의 비공유쌍이 CH₃I의 탄소를 I 반대쪽에서 공격하고, C-I 결합 전자쌍이 I⁻로 떠난다 (Williamson 에터 합성) → HC≡C-CH₂CH₂-OCH₃ (C₅H₈O).

B의 ¹H NMR 예상: OH(2.67) 소실, OCH₃ 3.35 (s, 3H) 출현, ≡C-H(1.97 t)는 남는다.

참고 해설과 정답 일치(C₄H₆O, B = 4-methoxy-1-butyne, 2.33 ppm = C3H₂). 참고 해설 그림의 ≡C-H “δ 1.7”은 문제 스펙트럼(약 1.97 ppm, 2.0 눈금 바로 옆)과 맞지 않는 표기 오류로 보이며, 2.33 ppm은 “m”으로 적었지만 확대 모양은 td(³J, ⁴J)이다.

예상 의문점 Q&A

Q. NaH가 알카인 C-H를 탈양성자화하면 CH₃I로 C-메틸화(HOCH₂CH₂C≡CCH₃, 역시 C₅H₈O)가 되지 않나요?

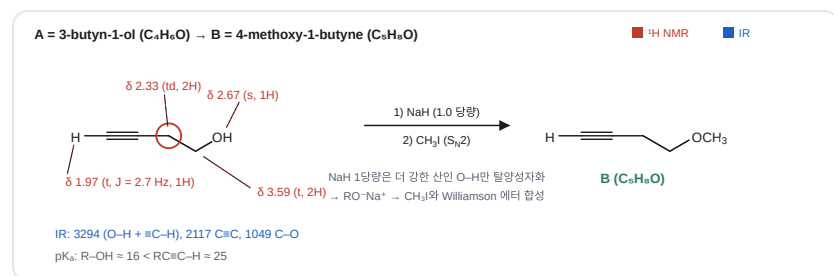
A. NaH 1당량에서는 산-염기 평형이 더 약한 짝염기 쪽, 즉 알콕사이드(RO⁻) 쪽으로 기울입니다. 아세틸라이드가 생겨도 분자 내·분자 간 O-H에서 곧바로 양성자를 받아 RO⁻로 바뀌므로 O-메틸화 생성물 B가 주생성물입니다. C-알킬화를 원하면 2당량 이상의 강염기(NaNH₂, n-BuLi)로 이음이온을 만들어야 합니다.

Q. 3294 cm⁻¹ 띠가 O-H인지 ≡C-H인지 어떻게 아나요?

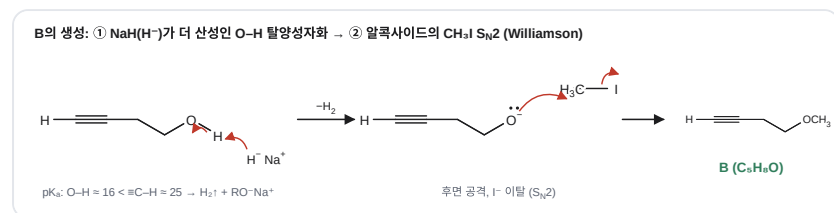
A. 두 띠가 겹쳐 있습니다. 넓은 부분(≈3400)은 수소 결합한 O-H, 그 위의 날카로운 성분(3294)은 ≡C-H입니다. 2117 cm⁻¹(C≡C)과 640 cm⁻¹(≡C-H 굽힘)이 말단 알카인을 확증합니다.

• A의 구조에 양성자 표시 :

풀이 그림



A(3-butyn-1-ol)의 1H 귀속(2.33 ppm = ○) → NaH/CH₃I → B



B의 생성 메커니즘: H⁻에 의한 O-H 탈양성자화와 알콕사이드의 S_N2

Q. $\equiv$ C-H가 1.97 ppm으로 알켄 H(5 ppm)보다 고장인 이유는?

A. 삼중 결합의 원통형 π 전자 순환이 결합 축 방향에 반대 방향 유도 자기장을 만들어, 축 위에 있는 $\equiv$ C-H를 차폐합니다(자기 이방성).

Q. 실험식과 분자식이 같다고 어떻게 판단하나요?

A. 원소 분석에서 얻은 C₄H₆O의 식량 70.1이 주어진 분자량 70과 같기 때문입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.22

기출 원문 2007 · 교재 130쪽

benzaldehyde → nitrostyrene → A → 아마이드 → B(C₁₀H₁₁N) → C: 1-methyloquinoline 합성

문제 요지 PhCHO + CH₃NO₂ —(OH⁻, heat)→ (C₈H₇NO₂) —(H₂, Pt/C)→ A —(CH₃COCl, pyridine)→ (C₁₀H₁₃NO) —(P₂O₅, 205 °C)→ B(C₁₀H₁₁N) —(Pd, 190 °C)→ C.

A: ¹³C NMR δ 139.8, 128.8, 128.4, 126.1, 43.6, 40.2; ¹H NMR δ ≈ 7.2 (m, 5H), 2.95 (t, 2H), 2.72 (t, 2H), 1.1 (s, 2H).

C: ¹³C NMR δ 158.4, 141.6, 135.7, 129.8, 127.4, 127.1, 126.9, 125.5, 119.2, 22.3; ¹H NMR δ ≈ 8.4 (1H), 8.1 (1H), 7.5–7.8 (4H), 2.95 (s, 3H).

화합물 A, B 및 C의 구조식을 쓰시오. [3점]

모범답안 A: 2-phenylethylamine, Ph-CH₂-CH₂-NH₂ (C₈H₁₁N)

B: 1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline (C₁₀H₁₁N) — Bischler-Napieralski 반응

C: 1-methyloquinoline (C₁₀H₉N)

경로: 나이트로 알돌(Henry) 첨가·탈수 → (E)-β-nitrostyrene → H₂/Pt로 C=C와 NO₂ 모두 환원(A) → N-아세틸화(N-phenethylacetamide) → P₂O₅에 의한 탈수(나이트릴륨 이온) → 분자 내 친전자성 방향족 치환(B) → Pd 탈수소화(-H₂)로 방향족화(C).

핵심 개념 · 공식

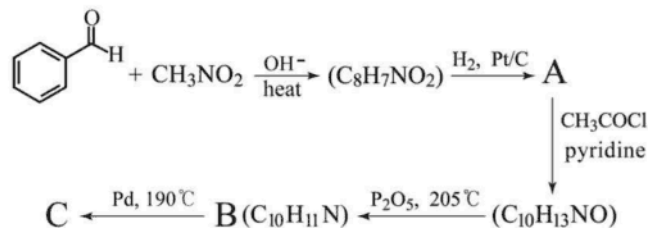
- Henry(나이트로 알돌) 반응: CH₃NO₂(pK_a 10)의 나이트로네이트 음이온이 알데하이드에 첨가 → β-나이트로 알코올 → 가열 시 탈수(공액 나이트로알켄)
- 촉매 수소화(H₂, Pt): C=C 환원 + NO₂ → NH₂ (6[H])
- 아민 + 산 염화물(pyridine) → 아마이드 (친핵성 아실 치환, pyridine은 HCl 제거)
- Bischler-Napieralski: β-아릴에틸아마이드 + P₂O₅/POCl₃ → 아마이드 O 활성화 → 나이트릴륨 이온(R-C≡N⁺-R') → 분자 내 EAS → 3,4-다이하이드로아이소퀴놀린
- Pd 가열 탈수소화: 부분 포화 고리 → 방향족 헤테로고리 (-H₂)

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름: A는 ¹³C(43.6, 40.2)·¹H(2.8 t, 2.9 t, 1.1 s)로 확인 → 아세틸화 → P₂O₅ 탈수로 나이트릴륨 → 분자 내 EAS(B) → -H₂(C) → C의 ¹H·¹³C로 확인.

① 첫 단계 (나이트로 알돌 & 탈수): OH⁻가 CH₃NO₂의 α-H를 떼어 나이트로네이트(-CH₂NO₂ ↔ CH₂=NO₂⁻)를 만들고, 그 탄소가 PhCHO의 C=O 탄소를 공격 → PhCH(O⁻)CH₂NO₂ → 양성자화 → 가열 탈수(E1cB) →

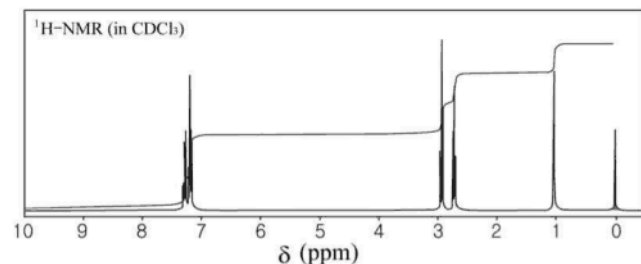
12. Benzaldehyde로부터 최종 생성물 C가 얻어지는 반응 과정이다. 다음에 주어진 스펙트럼이나 분자식을 참조하여 화합물 A, B 및 C의 구조식을 쓰시오. [3점]



화합물 A의 data :

^{13}C -NMR (in CDCl_3) (δ , ppm) ;
139.8, 128.8, 128.4, 126.1, 43.6, 40.2

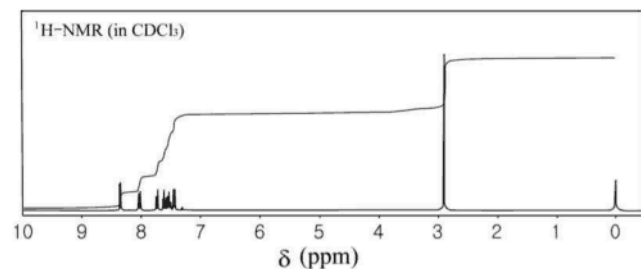
^1H -NMR (in CDCl_3) ; spectrum



화합물 C의 data :

^{13}C -NMR (in CDCl_3) (δ , ppm) ; 158.4, 141.6, 135.7, 129.8, 127.4, 127.1, 126.9, 125.5, 119.2, 22.3

^1H -NMR (in CDCl_3) ; spectrum



A의 구조 :

PhCH=CHNO_2 ($\text{C}_8\text{H}_7\text{NO}_2$ ✓).

② A ($\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}$): $\text{H}_2/\text{Pt/C}$ 로 C=C 와 NO_2 모두 환원 $\rightarrow \text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$.

^{13}C δ	귀속	^1H δ	귀속
139.8	ipso C	7.2 (m, 5H)	C_6H_5
128.8, 128.4, 126.1	o·m·p CH	2.95 (t, 2H)	$\text{CH}_2\text{-N}$
43.6	$\text{CH}_2\text{-N}$	2.72 (t, 2H)	Ph-CH_2
40.2	Ph-CH_2	1.1 (s, 2H)	NH_2 (교환, 단일선)

^{13}C 6개 = 일치한 벤젠(4) + CH_2 2개. sp^2 C=C 탄소나 NO_2 에 붙은 탄소(≈ 75 ppm)가 없으므로 완전 환원 확인. 두 CH_2 가 서로 짝지어 각각 삼중선.

③ 아세틸화: A의 N 비공유쌍이 CH_3COCl 의 C=O 를 공격(첨가-제거) $\rightarrow \text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$ ($\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}$ ✓).

④ B — Bischler-Napieralski 메커니즘

- (1) 아마이드의 카보닐 O가 P_2O_5 의 P를 공격 $\rightarrow$ 이미도일 인산 에스터(C=N- , O-PO_2^- 좋은 이탈기).
- (2) N의 비공유쌍이 C=N 쪽으로 밀려 들어가며 O-P 이탈기가 떨어진다 $\rightarrow$ 나이트릴륨 이온 $\text{R-C}\equiv\text{N}^+-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Ph}$ (탈수, $-\text{H}_2\text{O}$ 에 해당).
- (3) 벤젠 고리의 π 전자(사슬이 붙은 탄소의 오쏘 탄소)가 나이트릴륨 탄소를 공격 $\rightarrow$ 6원 고리 형성, 아레늄 이온(σ 착물) — 방향족성이 깨지는 단계라 rds.
- (4) 새 C-H 의 H^+ 가 떨어지고 그 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 $\rightarrow$ 1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline. $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO} - \text{H}_2\text{O} = \text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$ ✓.

⑤ C: Pd, 190 $^\circ\text{C}$ 에서 $\text{C}_3\text{-C}_4$ 의 H_2 가 빠져 방향족화 $\rightarrow$ 1-methylisoquinoline ($\text{C}_{10}\text{H}_9\text{N}$). 분광 확인: ^{13}C 10개 (모든 C가 다름), 22.3 = CH_3 , 158.4 = C1(C=N, 사차) , 141.6 = C3(N 옆 CH) , 119.2 = C4 ; ^1H 2.95 (s, 3H) = 방향족 고리에 붙은 CH_3 , 나머지 6H는 모두 7-9 ppm의 방향족 H — 8.4 (d, H3, N 옆이라 탈차페), 8.1 (d, H8), 7.5-7.8 (H4-H7). sp^3 CH_2 신호(3.6, 2.7 ppm 부근)가 없으므로 B가 아니라 완전히 방향족화된 C.

참고 해설과 정답 일치(A·B·C 모두). 참고 해설은 A의 CH_2 를 2.8 (t, Ph-CH_2)/2.9 (t, CH_2N)로 표기 — 우리 값(2.72/2.95)과 귀속 순서가 같다.

예상 의문점 Q&A

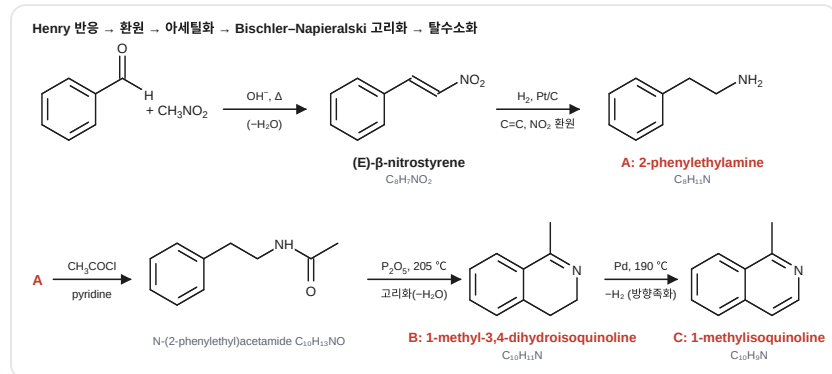
Q. B의 구조를 NMR 없이 어떻게 확인하나요?

A. 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$ 이 아마이드($\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}$)에서 H_2O 가 빠진 것이고, P_2O_5 는 강한 탈수제입니다. β -아릴에틸아마이드의 탈수 고리화는 Bischler-Napieralski 반응으로 알려져 있습니다. B의 ^1H NMR이라면 3.65 (t, 2H, $\text{CH}_2\text{N=}$), 2.7 (t, 2H, ArCH_2), 2.4 (s, 3H, CH_3)가 예상됩니다.

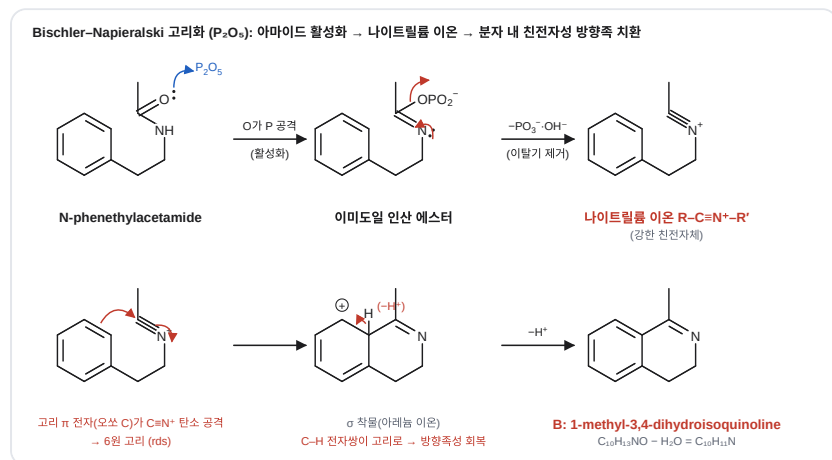
·B의 구조 :

·C의 구조 :

풀이 그림



전체 합성 경로: Henry → 수소화 → 아세틸화 → Bischler-Napieralski → 탈수소화



Bischler-Napieralski 메커니즘: 아마이드 활성화 → 나이트릴륨 이온 → 분자 내 EAS → $-H^+$

Q. 나이트릴륨 이온이 왜 그렇게 강한 친전자체인가?

A. $R-C\equiv N^+-R'$ 의 탄소는 양전하를 띤 N과 삼중 결합해 전자가 크게 부족합니다(공명 구조 $R-C^+=N-R'$). 그래서 활성화되지 않은 벤젠 고리도 분자 내에서는 공격할 수 있습니다.

Q. 고리화가 왜 벤젠 고리의 오쏘 탄소에서 일어나나요?

A. 에틸렌 사슬(2탄소)이 N과 고리 사이에 있어 오쏘 탄소를 공격하면 6원 고리가 생기기 때문입니다. 알킬 치환기는 o,p-지향·약한 활성화기이며 분자 내 반응이라 엔트로피적으로도 유리합니다. 고리에 전자 주개(OMe 등)가 있으면 훨씬 쉽게 일어납니다.

Q. H_2/Pt 에서 벤젠 고리도 환원되지 않나요?

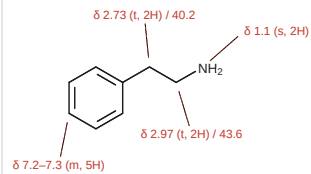
A. 벤젠의 수소화는 방향족성 때문에 고압·고온이 필요합니다. 보통 조건에서는 $C=C$ 와 NO_2 만 환원되고 벤젠 고리는 그대로 남습니다(A의 ^{13}C 방향족 4개 신호로 확인).

Q. C의 CH_3 가 2.95 ppm으로 톨루엔 CH_3 (2.3)보다 저장인 이유는?

A. C1은 전자가 부족한 $C=N$ 탄소이고 N의 -I 효과와 고리 전류가 함께 작용하기 때문입니다. 2-methylpyridine의 CH_3 (2.55)보다도 더 저장입니다(벤조 고리 C8-H와의 peri 상호작용 포함).

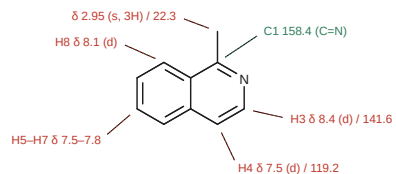
참고: 유기 기출 해설 p.20

스펙트럼 귀속



A ^{13}C : 139.8(pso) 128.8-128.4(o, m) 126.1(p) 43.6 40.2

■ ^1H NMR ■ ^{13}C NMR



C ^{13}C : 10개 신호 — 135.7(C4a), 125-130(C5-C8, C8a)

A와 C의 ^1H · ^{13}C NMR 귀속

기출 원문 2006 · 교재 131쪽

C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate

문제 요지 어떤 화합물: 탄소 48.5 %, 수소 5.1 %, 질소 14.1 %, 산소 32.3 %, 분자량 99.1 g/mol.
 IR(cm^{-1}): 2992, 2246, 1750, 1245. ^1H NMR(CDCl_3): δ 4.41 (q, $J = 7$ Hz, 2H), 1.39 (t, $J = 7$ Hz, 3H). ^{13}C NMR(CDCl_3): δ 144.3, 109.5, 65.3, 13.7.
 이 화합물의 분자식과 구조식을 쓰시오. [2점]

모범답안 분자식: $\text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2$ (불포화도 3) 구조식: $\text{N}\equiv\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (ethyl cyanoformate)

근거: $\text{C}\equiv\text{N}$ (2246 cm^{-1} , ^{13}C 109.5) + 에스터 $\text{C}=\text{O}$ ($1750\text{--}1245\text{ cm}^{-1}$, ^{13}C 144.3) = 불포화도 3; ^1H 는 에톡시(4.41 q/1.39 t)뿐이므로 나머지 두 탄소($\text{C}\equiv\text{N}$, $\text{C}=\text{O}$)는 H가 없는 탄소로 직접 결합.

핵심 개념 · 공식

- 원소 분석 $\rightarrow$ 몰 비 = 질량% $\div$ 원자량 $\rightarrow$ 실험식; 실험식량 = M이면 분자식
- 불포화도(DBE) = $(2\text{C} + 2 + \text{N} - \text{H} - \text{X})/2$
- IR: $\text{C}\equiv\text{N}$ 2260–2220, 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 1750–1735 + $\text{C}-\text{O}$ 1300–1000 cm^{-1}
- ^{13}C : 나이트릴 C 110–125, 에스터 $\text{O}-\text{CH}_2$ 60–65, CH_3 14
- $-\text{CN}$ 이 직접 붙은 카보닐(시아노폼산 에스터)은 $\text{C}=\text{O}$ 가 144 ppm 부근으로 비정상적으로 고장

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름: 몰 비 $\rightarrow$ 실험식(= 분자식) $\rightarrow$ 불포화도 3 $\rightarrow$ IR로 $\text{C}\equiv\text{N}\cdot\text{C}=\text{O}$ $\rightarrow$ ^1H 로 에톡시, 남은 원자를 이어 붙인다.

① 분자식

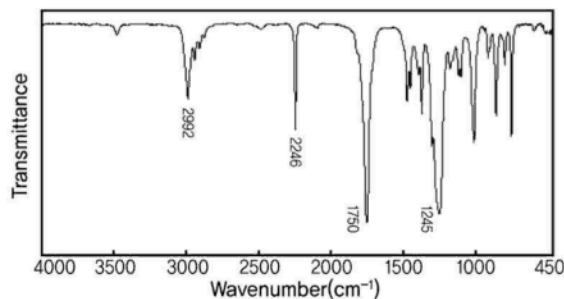
$$\text{C} : \text{H} : \text{N} : \text{O} = 48.5/12 : 5.1/1 : 14.1/14 : 32.3/16 \approx 4.0 : 5.1 : 1.0 : 2.0 = 4 : 5 : 1 : 2$$

$$\rightarrow \text{실험식 } \text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2 \text{ (식량 99)} = \text{분자량 99.1} \rightarrow \text{분자식, 불포화도} = (2 \cdot 4 + 2 + 1 - 5)/2 = 3$$

② IR: 2246 cm^{-1} (날카로움) $\text{C}\equiv\text{N}$, 1750 cm^{-1} 에스터 $\text{C}=\text{O}$, 1245 cm^{-1} $\text{C}-\text{O}$, 2992 cm^{-1} $\text{sp}^3\text{ C}-\text{H}$. $\text{O}-\text{H}\cdot\text{N}-\text{H}$ 없음.

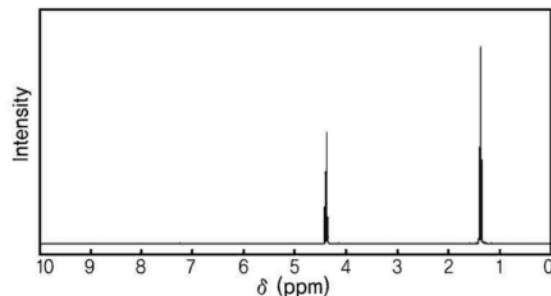
13. 어떤 화합물이 탄소 48.5%, 수소 5.1%, 질소 14.1%, 산소 32.3%의 질량백분율을 가지며, 분자량은 99.1 g/mol이다. 이 화합물의 적외선(IR), ^1H -핵자기공명(^1H -NMR) 및 ^{13}C -핵자기공명(^{13}C -NMR) 스펙트럼이 다음과 같을 때 이 화합물의 분자식과 구조식을 쓰시오. [2점]

·IR 스펙트럼 (cm^{-1}) : 2992, 2246, 1750, 1245



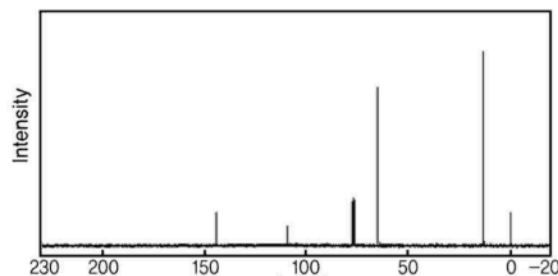
· ^1H -NMR 스펙트럼(CDCl_3) :

δ 4.41(q, $J=7\text{Hz}$, 2H), 1.39 (t, $J=7\text{Hz}$, 3H)



· ^{13}C -NMR 스펙트럼(CDCl_3/TMS) :

δ 144.3, 109.5, 65.3, 13.7



③ ^1H NMR: 4.41 (q, 2H) + 1.39 (t, 3H) = $\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ ($J = 7\text{ Hz}$ 로 서로 짝지음). 4.41 ppm은 O에 직접 붙은 CH_2 의 위치. 다른 H 없음 $\rightarrow$ H 5개가 모두 에틸.

④ ^{13}C NMR: 4개 = 4 C(모두 다름).

δ	귀속
144.3	$\text{C}=\text{O}$ (CN이 직접 붙어 고장 이동)
109.5	$\text{C}\equiv\text{N}$
65.3	$\text{O}-\text{CH}_2$
13.7	CH_3

⑤ **조립:** 에톡시($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$) + 남은 $\text{C}_2\text{NO} = \text{C}(\text{O}) + \text{C}\equiv\text{N}$. 두 탄소 모두 H가 없으므로 $\text{NC}-\text{C}(\text{O})-\text{OEt}$ 가 유일. 불포화도 $3(\text{C}\equiv\text{N} 2 + \text{C}=\text{O} 1)$ 과 일치.

참고 해설과 정답 일치($\text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2$, ethyl cyanoformate). 참고 해설 그림의 $\text{C}=\text{O}$ 표지 “1725”는 문제에 주어진 1750 cm^{-1} 의 오키로 보인다(1725는 알데하이드·포화 산 영역).

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{C}=\text{O}$ 탄소가 144 ppm인데 에스터(160-175)라고 할 수 있나요?

A. 일반 에스터보다 낮지만 cyanoformate($\text{NC}-\text{CO}_2\text{R}$)에서 실제로 관찰되는 값입니다. sp 혼성 $\text{C}\equiv\text{N}$ 이 직접 붙으면 카보닐 탄소의 전자 환경과 이방성이 달라져 크게 고장 이동합니다. IR 1750 cm^{-1} 과 $1245\text{ cm}^{-1}(\text{C}-\text{O})$ 이 에스터임을 확인해 줍니다.

Q. 아이소사이아나이드($\text{EtO}_2\text{C}-\text{N}\equiv\text{C}$)일 가능성은?

A. 같은 $\text{C}_4\text{H}_5\text{NO}_2$ 이지만 $-\text{N}\equiv\text{C}$ 신축은 $2150-2110\text{ cm}^{-1}$ 이고 ^{13}C 는 $\approx 160\text{ ppm}$ (넓은 삼중선 가능)입니다. 2246 cm^{-1} 은 나이트릴($-\text{C}\equiv\text{N}$)입니다.

Q. ^1H NMR 4.41 ppm이 보통 에틸 에스터(4.1-4.2)보다 저장인 이유는?

A. 카보닐 반대편의 CN이 강한 전자 끄는 기라 에스터 산소의 전자 밀도를 더 낮추어 $\text{O}-\text{CH}_2$ 를 탈차폐하기 때문입니다(ethyl trifluoroacetate의 OCH_2 도 4.4 ppm).

참고: 유기 기출 해설 p.17

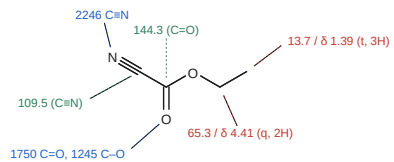
풀이 그림

$C_4H_5NO_2$ = ethyl cyanoformate $N\equiv C-CO_2CH_2CH_3$

■ 1H NMR

■ ^{13}C NMR

■ IR



분자식 구하기 ($M = 99.1$)

C: $99.1 \times 0.485 + 12.01 = 4.00$

H: $99.1 \times 0.051 + 1.008 = 5.0$

N: $99.1 \times 0.141 + 14.01 = 1.00$

O: $99.1 \times 0.323 + 16.00 = 2.00$

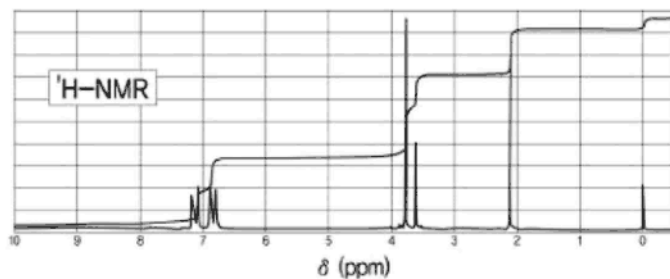
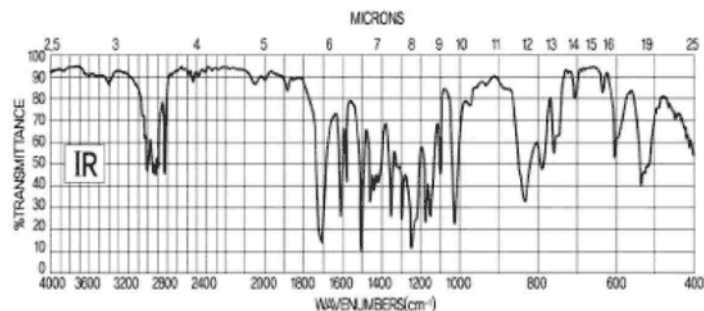
$\rightarrow C_4H_5NO_2$, 불포화도 = $(2 \cdot 4 + 2 + 1 - 5)/2 = 3$

= C≡N (2) + C=O (1)

ethyl cyanoformate의 $^1H \cdot ^{13}C \cdot IR$ 귀속과 분자식 계산

기출 원문 2005 · 교재 132쪽

13. C, H, O 만을 포함하고 있는 화합물의 질량 스펙트럼은 $M^+ = 164$ 를 나타낸다. 이 화합물의 IR 스펙트럼과 $^1\text{H-NMR}$ 스펙트럼은 다음과 같다. 이들 분광학적 자료에 근거하여 합당한 분자구조를 쓰시오. (3점)



• 분자구조:

C, H, O만 포함, $M^+ = 164$: 4-methoxyphenylacetone

문제 요지 C, H, O만을 포함하는 화합물의 질량 스펙트럼은 $M^+ = 164$. IR: 3000-2830(C-H), ≈ 1715 (강), 1612·1513, ≈ 1250 (강), 1035, 830 cm^{-1} . $^1\text{H NMR}$: δ 7.10 (d, 2H), 6.86 (d, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.64 (s, 2H), 2.14 (s, 3H) (적분비 4 : 3 : 2 : 3). 이들 분광학적 자료에 근거하여 합당한 분자구조를 쓰시오. [3점]

모범답안 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (4-methoxyphenylacetone), $\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_3$, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ ($M = 164$).

근거: IR $\approx 1700-1715 \text{ cm}^{-1}$ = 방향족과 공액되지 않은 케톤 C=O; 두 개의 2H doublet(≈ 7) $\rightarrow$ para 이치환 벤젠; 3.8 (s, 3H) $\rightarrow$ Ar-OCH₃(IR 1250 cm^{-1}); 3.6 (s, 2H) $\rightarrow$ Ar-CH₂-C=O; 2.1 (s, 3H) $\rightarrow$ CH₃-C=O.

핵심 개념 · 공식

- 13-규칙: $M/13 \rightarrow \text{C}_n\text{H}_{n+r}$ 의 기본식, O를 넣을 때 CH₄(16)를 빼서 조정
- para 이치환 벤젠: AA'BB'(두 개의 2H doublet, $J \approx 8.5 \text{ Hz}$), IR 850-800 cm^{-1} 한 개의 강한 C-H 면외 굽힘
- Ar-OCH₃: ^1H 3.8 (s), IR 1250(비대칭)·1035(대칭) C-O-C
- 비공액 케톤 C=O 1715 cm^{-1} (아릴 케톤은 1685)
- CH₃-C(=O)- 단일선 2.1 ppm, Ar-CH₂-C(=O) 단일선 3.6 ppm

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ (MW 164) $\rightarrow$ IR ≈ 1700 (C=O) $\rightarrow$ ^1H 다섯 신호를 구조의 H에 하나씩 대응시키고, 같은 조각의 다른 배열(에스터 이성질체)과 비교한다. 같은 흐름으로 정리한다.

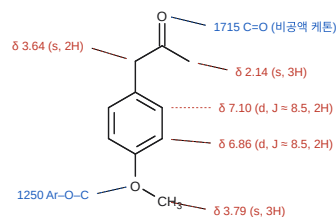
① 분자식: 13-규칙 $164 = 13 \times 12 + 8 \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{20}$; O 2개를 넣으면 CH₄ 2개를 빼서 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$. ^1H 적분 합 4 + 3 + 2 + 3 = 12 H와 일치. 불포화도 = $(22 - 12)/2 = 5$ = 벤젠(4) + C=O(1).

② IR: 3300 부근 O-H 없음; $\approx 1715 \text{ cm}^{-1}$ 강한 C=O(비공액 케톤 — 아릴 케톤 1685보다 높고 에스터 1740보다 낮음); 1612·1513 방향족 C=C; 1250·1035 Ar-O-CH₃; 830 para 치환.

③ $^1\text{H NMR}$

풀이 그림

M* = 164, C₁₀H₁₂O₂ = 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (4-methoxyphenylacetone)



판단 근거

적분 4 : 3 : 2 : 3 = 12 H
AA'BB' 두 doublet → para 이치환
3.79(3H) = Ar-OCH₃, 3.64(2H, s) = ArCH₂C=O
2.14(3H, s) = CH₃C=O (메틸 케톤)
1715: 공액 안 된 C=O(CH₂가 끊음)
830 cm⁻¹: para 치환 C-H 면의 굽힘
MS 예상: 121 (MeO-C₆H₄-CH₂⁺, 기준), 43 (CH₃C≡O⁺)

4-methoxyphenylacetone의 ¹H·IR 귀속과 판단 근거

δ	다중도	적분	귀속
7.10	d	2H	CH ₂ 쪽 방향족 H(H2, H6)
6.86	d	2H	OCH ₃ 오소 H(H3, H5): +M 차폐
3.79	s	3H	Ar-OCH ₃
3.64	s	2H	Ar-CH ₂ -C(=O) (벤질 + α-카보닐, 이웃 H 없음)
2.14	s	3H	C(=O)-CH ₃

④ 조립과 이성질체 배제: CH₃O-C₆H₄-(para)-CH₂-C(=O)-CH₃ = C₁₀H₁₂O₂. 모든 지방족 신호가 단일선인 것은 CH₂가 C=O와 고리 사이에 끼어 이웃 H가 없음을 보여 준다. 같은 조각을 다르게 이은 **methyl 4-methylphenylacetate**(CH₃C₆H₄CH₂CO₂CH₃)는 에스터 C=O 1740 cm⁻¹, Ar-CH₃ 2.3 ppm이어야 하므로 제외된다. (예상 MS: m/z 121 = CH₃O-C₆H₄-CH₂⁺(기준 봉우리), 43 = CH₃CO⁺.)

참고 해설과 정답 일치(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one). 참고 해설의 근삿값(2.1 s, 3.6 s, 3.8 s, ~7 d × 2, IR ~1700)과 귀속이 같다.

예상 의문점 Q&A

Q. 같은 M = 164인 methyl 4-methylphenylacetate(CH₃C₆H₄CH₂CO₂CH₃)와는 어떻게 구별하나요?

A. 그 에스터는 IR C=O가 1740 cm⁻¹, Ar-CH₃가 2.3 ppm, 방향족 H가 거의 한 봉우리(≈7.1)로 겹칩니다. 주어진 자료는 1715 cm⁻¹, 2.14 ppm(CH₃C=O), 7.10/6.86의 뚜렷한 두 doublet(OMe의 강한 +M 효과)이므로 메톡시 케톤입니다.

Q. 4-methoxypropiophenone(CH₃OC₆H₄COCH₂CH₃)도 C₁₀H₁₂O₂인데요?

A. 아릴 케톤이라 C=O가 1680 cm⁻¹, 에틸기가 2.9 (q)/1.2 (t)로 나와야 합니다. 주어진 스펙트럼은 모두 단일선입니다.

Q. para 이치환인데 왜 ‘doublet’이 아니라 AA'BB'라고 하나요?

A. 대칭상 같은 화학적 이동의 두 H(A, A')가 이웃 B와 B'에 대해 서로 다른 짝지음 상수를 가지므로 자기적으로 동등하지 않습니다. 하지만 Δν가 J보다 충분히 크면 doublet 두 개처럼 보여 보통 ‘d, 2H’로 씁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.12

기출 원문 2004 · 교재 133쪽

6. 물에 녹지 않는 중성인 화합물 A ($C_8H_{18}O$)는 광학적 활성을 나타내지 않으며 묽은 $KMnO_4$ 수용액을 탈색시키지도 않는다. 화합물 A를 황산과 함께 가열하면 화합물 B (C_8H_{16})가 된다. 화합물 B를 가오존분해시키면 두 가지 생성물 C ($C_5H_{10}O$)와 D (C_3H_6O)가 된다. 화합물 C의 1H -NMR 스펙트럼은 $\delta 0.90$ (삼중선), $\delta 1.56$ (6중선), $\delta 2.05$ (단일선), $\delta 2.32$ (삼중선) 피크들이 보인다. 화합물 C의 IR 스펙트럼은 1710 cm^{-1} 에서 강한 흡수띠를 보인다. 화합물 D는 요오드포름 반응은 하지 않으나 은거울 반응을 하여 은을 석출시킨다. 화합물 A, B, C, D의 구조를 각각 쓰시오. [총 4점]

A :

B :

C :

D :

풀이 그림



문제 요지 물에 녹지 않는 중성인 화합물 A($C_8H_{18}O$)는 광학적 활성을 나타내지 않으며 묽은 $KMnO_4$ 수용액을 탈색시키지도 않는다. A를 황산과 함께 가열하면 B(C_8H_{16})가 된다. B를 가오존분해시키면 C($C_5H_{10}O$)와 D(C_3H_6O)가 된다. C의 1H NMR: δ 0.90 (삼중선), 1.56 (6중선), 2.05 (단일선), 2.32 (삼중선); IR 1710 cm^{-1} 강한 흡수. D는 요오드포름 반응은 하지 않으나 은거울 반응을 하여 은을 석출시킨다. A, B, C, D의 구조를 각각 쓰시오. [총 4점]

모범답안 A: 4-methyl-4-heptanol, $(CH_3CH_2CH_2)_2C(OH)CH_3$ (3차 알코올, 비카이랄)
 B: 4-methyl-3-heptene, $CH_3CH_2CH=C(CH_3)CH_2CH_2CH_3$ (E 또는 Z)
 C: 2-pentanone, $CH_3COCH_2CH_2CH_3$
 D: propanal, CH_3CH_2CHO

핵심 개념 · 공식

- $C_8H_{18}O$: 불포화도 0 $\rightarrow$ 포화 알코올 또는 에터; H_2SO_4/Δ 로 $-H_2O$ 하여 알켄 생성 $\rightarrow$ 알코올(탈수)
- 묽은 $KMnO_4$ (산화제) 탈색 없음 $\rightarrow$ C=C 없음 + 1·2차 알코올이 아님 $\rightarrow$ 3차 알코올
- 3차 알코올 산 촉매 탈수(E1): 양성자화 $\rightarrow H_2O$ 이탈(3차 탄소 양이온) $\rightarrow \beta$ -H 제거, Zaitsev(더 치환된 알켄) 주생성물
- 오존 분해(환원성 처리, DMS·Zn/ H_2O): $R_2C=CHR' \rightarrow R_2C=O + R'CHO$
- 아이오도폼 반응: CH_3CO- 또는 $CH_3CH(OH)-$ 검출 / Tollens(은거울): 알데하이드 검출

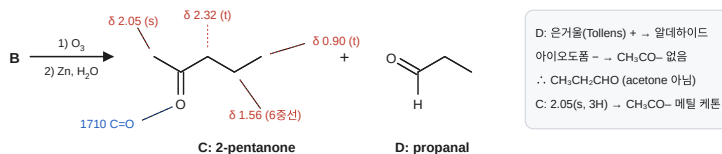
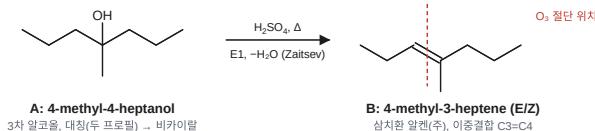
풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 순서: A의 불포화도·화학적 성질 $\rightarrow$ 3차 알코올 $\rightarrow$ B는 알켄 $\rightarrow$ C·D는 카보닐 $\rightarrow$ C(분광)·D(정색 반응) 결정 $\rightarrow$ 두 조각을 이어 B, 다시 물을 더해 A.

① A의 종류: $C_8H_{18}O$ 의 불포화도 = $(2 \cdot 8 + 2 - 18)/2 = 0 \rightarrow$ 알코올 또는 에터. H_2SO_4 가열로 $C_8H_{16}(=A - H_2O)$ 가 생기므로 탈수가 가능한 알코올. 묽은 $KMnO_4$ (산화제)를 탈색시키지 못하므로 1·2차가 아닌 3차 알코올. 광학 비활성 $\rightarrow$ 비카이랄.

② B와 C·D: B(C_8H_{16})는 C=C 1개. 오존 분해로 O 1개·불포화도 1인 C($C_5H_{10}O$)와 D(C_3H_6O)가 생기므로 둘 다 알데하이드 또는 케톤.

③ C ($C_5H_{10}O$): IR $1710\text{ cm}^{-1} \rightarrow$ 케톤 C=O. 1H 귀속:



D: 은거울(Tollens) + → 알데하이드
 아이오도폼 → CH₃CO- 없음
 ∴ CH₃CH₂CHO (acetone 아님)
 C: 2.05(s, 3H) → CH₃CO- 메틸 케톤

A → B(Zaitsev 탈수) → O₃ → C(2-pentanone) + D(propanal)과 C의 ¹H 귀속

δ	다중도	귀속
2.05	단일선 (3H)	CH ₃ CO- (이웃 H 없음)
2.32	삼중선 (2H)	-COCH ₂ - (α-CH ₂ , 이웃 CH ₂)
1.56	6중선 (2H)	-CH ₂ - (이웃 H 5개: CH ₂ + CH ₃)
0.90	삼중선 (3H)	-CH ₂ CH ₃

→ CH₃COCH₂CH₂CH₃ (2-pentanone).

④ D (C₃H₆O): 은거울(Tollens) + → 알데하이드; 아이오도폼 → CH₃CO- 없음(acetone 아님) → CH₃CH₂CHO.

⑤ B: 두 C=O 탄소를 C=C로 다시 잇는다: (CH₃)(C₃H₇)C=CH(C₂H₅) → CH₃CH₂CH=C(CH₃)CH₂CH₂CH₃ (4-methylhept-3-ene, E/Z 모두 같은 조각을 줌). C 5개 + C 3개 = 8 ✓.

⑥ A: B의 C=C 중 더 치환된 C4에 OH가 있는 3차 알코올 → 4-methylheptan-4-ol.

후보	카이랄?	KMnO ₄	판정
4-methylheptan-4-ol (3차)	없음(두 프로필 동일)	산화 안 됨	○
4-methylheptan-3-ol (2차)	C3, C4 입체 중심	산화 가능	✗

⑦ 탈수 메커니즘(E1): OH가 H₂SO₄에 양성자화(-OH₂⁺) → H₂O 이탈(rds)로 3차 탄소 양이온 → 이웃 C3(또는 C5, 동등)의 C-H 전자쌍이 C⁺ 쪽으로 이동하며 H⁺ 제거 → 삼치환 알켄 4-methylhept-3-ene(Zaitsev 주생성물; 부생성물: CH₃ 쪽 H가 빠진 2-propylpent-1-ene). C₈ 알코올은 탄화수소 부분이 커서 물에 녹지 않는다.

참고 해설과 정답 일치(A·B·C·D 모두). 참고 해설도 B를 E/Z 두 구조로 제시하고 오존 분해 후 처리 시약으로 DMS를 썼다.

예상 의문점 Q&A

Q. A가 에터일 가능성은 없나요?

A. 에터는 H₂SO₄ 가열로 C₈H₁₆ 알켄 하나만 깔끔히 주지 않고(HX 없이는 절단이 어려움), 오존 분해 조각에서 역추적한 알켄의 C4(또는 C3)에 OH가 있어야 탈수로 B가 됩니다. 따라서 알코올입니다.

Q. B에서 이중 결합이 C4=C5 쪽(다른 프로필 쪽)으로 생길 수도 있지 않나요?

A. 4-methylheptan-4-ol은 두 프로필이 같으므로 C3=C4와 C4=C5는 같은 화합물입니다. 그래서 탈수 생성물이 한 가지(4-methylhept-3-ene, E/Z)로 단순해집니다.

Q. C의 1.56 ppm이 왜 6중선인가요?

A. C4의 CH₂는 한쪽에 CH₂(2H), 다른 쪽에 CH₃(3H), 합해서 이웃 H 5개가 있고 J가 거의 같아 $n+1 = 6$ 중선이 됩니다.

Q. 오존 분해 후 처리 조건이 중요한가요?

A. 환원성 처리(DMS, Zn/H₂O)에서는 알데하이드 D가 그대로 남습니다. 산화성 처리(H₂O₂)라면 D가 프로판산으로 산화되어 은거울 반응을 하지 않았을 것입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.7

기출 원문 2004 · 교재 134쪽

DEPT로 C·CH₂·CH₃만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개

문제 요지 [그림 1] PDC(양성자 짝풀림) ¹³C: C, CH, CH₂, CH₃ 모두 양의 신호; DEPT-135: CH·CH₃ 양, CH₂ 음, C 없음; DEPT-90: CH만.

주어진 화합물: PDC에 C, CH₂, CH₃ 위치 신호 각 1개; DEPT-135에 CH₂(음)·CH₃(양); DEPT-90 신호 없음. 질량 스펙트럼: m/z 240, 242, 244 (≈ 1 : 2 : 1). 동위원소 존재비: ¹²C 100, ¹³C 1.08; ¹H 100, ²H 0.016; ¹⁶O 100, ¹⁷O 0.04, ¹⁸O 0.2; ¹⁴N 100, ¹⁵N 0.38; ³²S 100, ³³S 0.78, ³⁴S 4.40; ³⁵Cl 100, ³⁷Cl 32.5; ⁷⁹Br 100, ⁸¹Br 98.0.

이러한 ¹³C NMR과 질량 스펙트럼을 나타내는 화합물의 가능한 구조를 3개만 쓰시오. (단, 화합물은 3종류의 원소로 구성) [총 3점]

모범답안 분자식 **C₆H₁₀Br₂**(불포화도 1), 사차 C·CH₂·CH₃가 각각 한 종류(각 2개씩 등). 가능한 구조(이 중 3개):

- ① 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane (cis 또는 trans)
- ② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane (cis 또는 trans)
- ③ 3,4-dibromo-3-hexene, CH₃CH₂C(Br)=C(Br)CH₂CH₃ (E 또는 Z)
- ④ 1,4-dibromo-2,3-dimethyl-2-butene, BrCH₂C(CH₃)=C(CH₃)CH₂Br (E 또는 Z)

핵심 개념 · 공식

- DEPT-135: CH·CH₃ 양(↑), CH₂ 음(↓), 사차 C 없음 / DEPT-90: CH만 / PDC(광대역 짝풀림): 모든 C
- Br: ⁷⁹Br : ⁸¹Br ≈ 1 : 1 → Br 1개 M : M+2 = 1 : 1, Br 2개 M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1 (Cl 2개였다면 9 : 6 : 1)
- 13-규칙: M/13 = n ··· r → C_nH_{n+r}; ⁷⁹Br(79 = 13·6 + 1)은 C₆H₇ 대신 넣는다
- ¹³C 신호 수 < 탄소 수 → 분자 대칭(동등 탄소)
- 불포화도 = (2C + 2 - H - X)/2

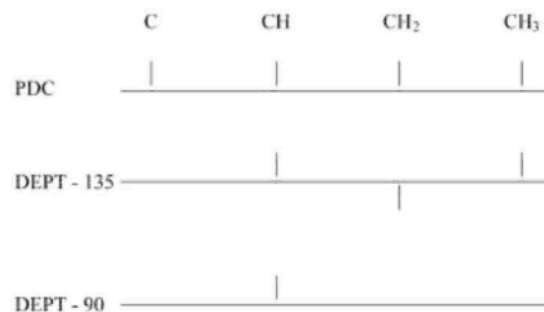
풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 순서: **MS 동위원소 비(1 : 2 : 1) → Br 2개 → 13-규칙으로 C₆H₁₀Br₂ → ¹³C·DEPT로 탄소 종류 3개 (C, CH₂, CH₃) → 대칭 구조 나열.**

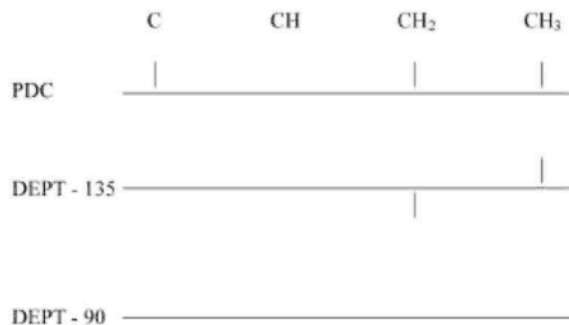
① **원소**: M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1(2 간격) → Br 2개. (1 + 0.98)² 전개 = 1 : 1.96 : 0.96. Cl 2개라면 1 : 0.65 : 0.11, S·O·N은 M+2가 매우 작다. 세 원소 → C, H, Br.

7. ^{13}C -NMR 스펙트럼은 C-H 짝폴림 형태(PDC)로 얻는 것이 보통이지만, 그것만으로는 각 탄소에 결합된 수소의 수를 알 수 없다. 그러나 DEPT ^{13}C -NMR을 이용하면 [그림 1]에서처럼 각 탄소에 결합된 수소의 수도 알 수 있다. 한편 질량 스펙트럼은 동위원소를 포함한 모든 화합물의 구조를 밝히는 데 매우 유용하다.

[그림 1]



다음과 같은 ^{13}C -NMR과 질량 스펙트럼을 나타내는 화합물의 가능한 구조를 3개만 쓰시오. (단, 화합물은 3종류의 원소로 구성되어 있다.) [총 3점]



② 분자식: 최저 질량 봉우리 $240(^{79}\text{Br}_2)$. 탄화수소 부분 = $240 - 158 = 82 = 13 \times 6 + 4 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}$ (참고 해설처럼 240 전체에 13-규칙을 적용한 $\text{C}_{18}\text{H}_{24}$ 에서 ^{79}Br 하나당 C_6H_7 을 빼도 같다). $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2$, 불포화도 = $(2 \cdot 6 + 2 - 10 - 2)/2 = 1$ (C=C 1개 또는 고리 1개).

③ ^{13}C -DEPT: PDC 신호 3개(C, CH_2 , CH_3 위치). DEPT-135에서 CH_2 음· CH_3 양, DEPT-90 빈칸 $\rightarrow$ CH 없음, 사차 C는 PDC에만. 6개 탄소가 3종류뿐 $\rightarrow$ 각 종류가 2개씩 대칭으로 동등: 사차 C $\times 2$, $\text{CH}_2 \times 2$, $\text{CH}_3 \times 2$ (H 수 = $0 + 4 + 6 = 10 \checkmark$).

④ 가능한 구조 — 2회 대칭(C_2 축 또는 거울면)으로 두 탄소씩 짝을 이루어야 한다.

구조	사차 C (2)	CH_2 (2)	CH_3 (2)
1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane	C1, C3 (C-Br)	C2, C4	$\text{CH}_3 \times 2$
1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane	C1, C2 (C-Br)	C3, C4	$\text{CH}_3 \times 2$
3,4-dibromo-3-hexene	C3, C4 (=C-Br)	C2, C5	C1, C6
$\text{BrCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Br}$	C=C 두 탄소	CH_2Br	$=\text{C}-\text{CH}_3$

기하/입체 이성질체(E/Z, cis/trans)도 모두 대칭을 유지하므로 신호 수 3개 조건을 만족한다. 이 중 3개를 쓰면 된다.

참고 해설과 일치. 참고 해설은 ① 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane(cis/trans), ② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane(cis와 trans 한 쌍), ③ 3,4-dibromo-3-hexene(E/Z)을 들었다. 우리 답의 ④ $\text{BrCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Br}$ 도 C 2· CH_2 2· CH_3 2의 대칭 구조로 조건을 만족하는 또 하나의 정답이다.

예상 의문점 Q&A

Q. 240이 M이 아니라 242가 M이 아닌가요? 242가 가장 크잖아요.

A. 분자 이온은 가장 가벼운 동위원소 조합($^{79}\text{Br}^{79}\text{Br}$)의 m/z로 정의해 240입니다. $242(^{79}\text{Br}^{81}\text{Br})$ 는 조합의 수가 2가지라 가장 큼니다.

Q. $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_2\text{Br})\cdots$ 같은 말단 알켄은 안 되나요?

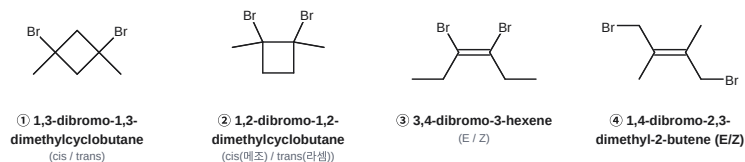
A. $=\text{CH}_2$ 도 CH_2 로 나오지만, 예를 들어 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_2\text{Br})\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{Br}$ 같은 구조는 탄소가 모두 달라 신호가 3개보다 많아집니다. 6개 탄소가 정확히 2개씩 3종류가 되려면 분자에 2회 대칭이 있어야 합니다.

Q. 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane의 cis와 trans는 어떤 관계인가요?

A. cis는 분자 안에 거울면이 있는 메조 화합물, trans는 C_2 축만 있는 카이랄 분자(거울상 한 쌍)입니다. 둘 다 두 탄소씩 동등하므로 ^{13}C 3개 신호를 줍니다.

풀이 그림

$C_6H_{10}Br_2$ ($M = 240$, 불포화도 1): $C-CH_2-CH_3$ 탄소가 각각 한 종류씩(2개씩 동등)



공통: 사차 C $\times 2$ (DEPT 모두 없음) · $CH_2 \times 2$ (DEPT-135 $\downarrow$) · $CH_3 \times 2$ (DEPT-135 $\uparrow$) · CH 없음 (DEPT-90 빈칸)



$M : M+2 : M+4 \approx 1 : 2 : 1 \rightarrow Br \text{ 2개}$

$(1 + 0.98)^2 \approx 1 : 1.96 : 0.96$ ($^{79}Br : ^{81}Br = 100 : 98$)

13-규칙: $240 - 2 \times 79 = 82 = 13 \times 6 + 4 \rightarrow C_6H_{10} \rightarrow C_6H_{10}Br_2$, 불포화도 1

$C_6H_{10}Br_2$ 의 가능한 구조 4가지와 Br_2 동위원소 봉우리(1 : 2 : 1)

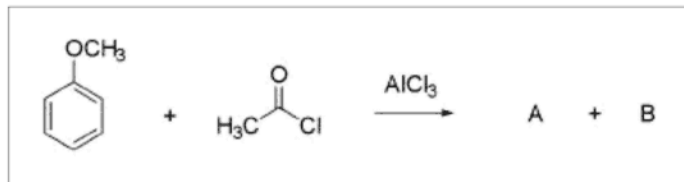
Q. ^{13}C 신호의 세기로 동등 탄소 수를 알 수 있나요?

A. 일반 ^{13}C 스펙트럼은 NOE와 완화 시간 차이 때문에 적분이 탄소 수에 비례하지 않습니다. 특히 사차 C는 약하게 나옵니다. 그래서 대칭 여부는 분자식의 탄소 수와 신호 수를 비교해 판단합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.8

기출 원문 2003 · 교재 135쪽

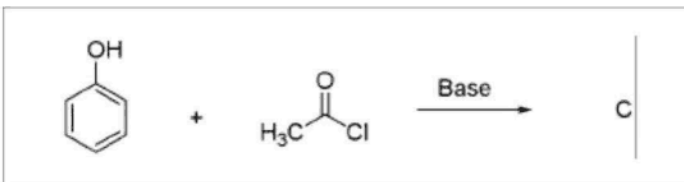
17. 다음의 반응에 관한 물음에 답하시오. (총 5점)



17-1. 화합물 A의 ^1H NMR 스펙트럼에서는 4종류의 양성자(proton) 신호가 나타나고, 반면 화합물 B는 6종류의 양성자(proton) 신호가 나타난다. 화합물 A의 구조를 그리시오. (2점)

17-2. 화합물 A의 ^{13}C NMR 스펙트럼에는 몇 가지 종류의 신호가 나타나겠는지 쓰시오. (2점)

17-3. 아래의 반응에 의하여 얻어지는 유기화합물의 구조를 그리시오. (1점)



anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{염기} \rightarrow \text{C}$

문제 요지 anisole + $\text{CH}_3\text{COCl} - \text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$.

17-1. A의 ^1H NMR에서는 4종류의 양성자 신호, B는 6종류의 양성자 신호가 나타난다. A의 구조를 그리시오. (2점)

17-2. A의 ^{13}C NMR 스펙트럼에는 몇 가지 종류의 신호가 나타나겠는지 쓰시오. (2점)

17-3. phenol + $\text{CH}_3\text{COCl} - \text{Base} \rightarrow \text{C}$: 얻어지는 유기화합물의 구조를 그리시오. (1점) [총 5점]

모범답안 17-1: A = 4-methoxyacetophenone ($\text{p-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-COCH}_3$, para 생성물). (B = 2-methoxyacetophenone, ortho)

17-2: 7가지 — C=O , $\text{C4(C-OCH}_3\text{)}$, C2/C6 , C1 , C3/C5 , OCH_3 , COCH_3 .

17-3: C = phenyl acetate, $\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_5$ (페놀 O의 친핵성 아실 치환, 염기는 생성되는 H^+/HCl 제거).

핵심 개념 · 공식

- $-\text{OCH}_3$: 강한 o,p-지향 활성화기(+M) — 아실화는 입체 장애로 para가 주생성물
- Friedel-Crafts 아실화: $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{AlCl}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{O}^+$ (아실륨) 친전자체, 생성 케톤은 불활성화되어 다중 아실화 없음
- NMR 신호 수 = 화학적으로 동등하지 않은 핵의 종류 수(대칭 고려)
- para 이치환 벤젠: 방향족 ^1H 2종류, 방향족 ^{13}C 4종류 / ortho: 방향족 ^1H 4종류, ^{13}C 6종류
- 친핵성 아실 치환(첨가-제거): Nu가 C=O 탄소 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{C=O}$ 재형성· Cl^- 이탈

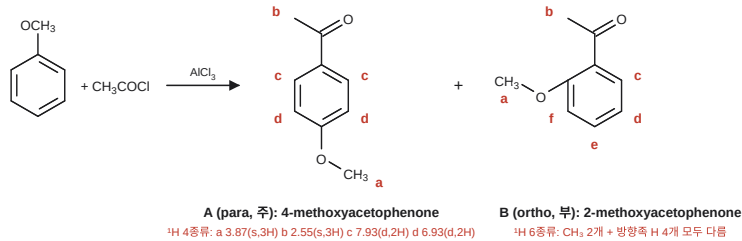
풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 A·B 두 생성물의 ^1H 스펙트럼(예측값)을 나란히 놓아 신호 수 4 vs 6을 보이고, A의 ^{13}C 7개 봉우리, 17-3은 굵은 화살표로 친핵성 아실 치환을 그린다. 같은 흐름이다.

17-1: AlCl_3 가 CH_3COCl 의 Cl 을 끌어내 아실륨 이온 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{O}^+$ 를 만들고, 이것이 OCH_3 의 o/p 위치를 공격한다(σ 착물의 양전하가 산소 비공유쌍으로 안정화되는 위치). 두 생성물의 ^1H 신호 수:

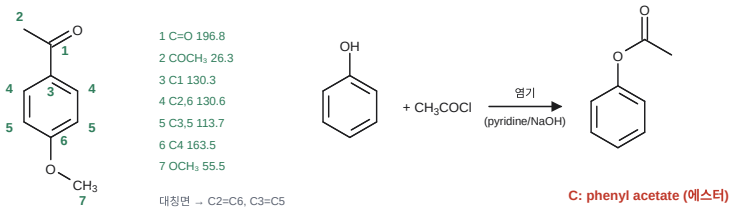
풀이 그림

anisole + CH₃COCl / AlCl₃ (Friedel-Crafts 아실화, -OCH₃: o,p-지향)



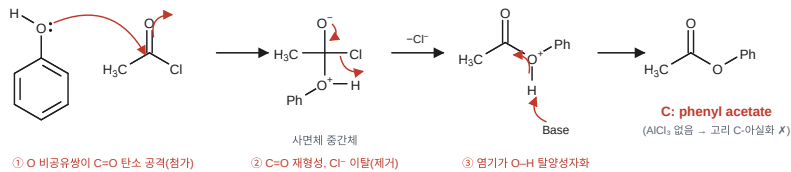
Friedel-Crafts 아실화: A(para, ¹H 4종류) + B(ortho, ¹H 6종류)

17-2 A의 ¹³C 신호 7종류 | 17-3 페놀의 O-아세틸화



A의 ¹³C 7종류 귀속과 페놀의 O-아세틸화(C)

17-3 페놀 + CH₃COCl / 염기: 친핵성 아실 치환(첨가-제거) 메커니즘



17-3 친핵성 아실 치환 메커니즘: 첨가 → 사면체 중간체 → Cl⁻ 이탈 → 탈양성자화

생성물	CH ₃ 신호	방향족 H 신호	합계
para (4-methoxyacetophenone)	OCH ₃ , COCH ₃ (2)	H2/H6, H3/H5 (2)	4 → A
ortho (2-methoxyacetophenone)	2	H3, H4, H5, H6 모두 다름 (4)	6 → B

A의 ¹H: ≈7.9 (d, 2H, C=O 오쏘), ≈6.9-7.1 (d, 2H, OCH₃ 오쏘), ≈3.8 (s, 3H, OCH₃), ≈2.5 (s, 3H, COCH₃).
 B의 ¹H: 방향족 4종류(≈7.7, 7.5, 7.0, 6.97) + 3.8 (OCH₃) + 2.6 (COCH₃). para가 주생성물(입체 장애가 작음).

17-2: A는 C1-C4 축을 지나는 대칭면을 가져 C2 = C6, C3 = C5.

탄소	δ (ppm, 대략)
C=O	≈ 197
C4 (C-OCH ₃)	≈ 164
C2, C6	≈ 130
C1 (C-C=O)	≈ 130
C3, C5	≈ 114
OCH ₃	≈ 55.5
COCH ₃	≈ 26.5

→ 9개 탄소, 7가지 신호.

17-3 메커니즘 (친핵성 아실 치환, 첨가-제거)

- (1) 페놀 O의 비공유쌍이 CH₃COCl의 카보닐 탄소를 공격하고, C=O π 전자는 O로 이동 → 사면체 중간체(O⁻, O⁺-H).
- (2) O⁻의 전자쌍이 내려와 C=O를 다시 만들며 가장 좋은 이탈기 Cl⁻가 떨어진다.
- (3) 염기(피리딘·NaOH)가 O⁺-H의 양성자를 떼어 중성 에스터 → **phenyl acetate**. (NaOH 조건이면 먼저 생긴 페녹사이드가 더 강한 친핵체로 (1)을 수행.) AlCl₃가 없으므로 고리 C-아실화는 일어나지 않는다.

참고 해설과 정답 일치(A = 4-methoxyacetophenone, ¹³C 7개, C = phenyl acetate). 참고 해설의 스펙트럼 수치(7.90/7.08, 3.81, 2.50; ¹³C 197.0, 165.0, 129.8, 129.0, 114.2, 55.8, 26.6)는 예측 프로그램 값으로, 실측값(7.93/6.93, 3.87, 2.55; 196.8, 163.5, 130.6, 130.3, 113.7, 55.5, 26.3)과 소수점 수 준만 다르다.

예상 의문점 Q&A

Q. ^1H 신호 ‘종류’에 A의 두 CH_3 를 따로 세나요?

A. 네. OCH_3 (3.87)와 COCH_3 (2.55)는 화학적 환경이 달라 별개의 신호입니다. 그래서 A는 CH_3 2 + 방향족 2 = 4 종류입니다.

Q. para 방향족 H 4개가 2종류인데 실제로는 복잡한 모양이라던데요?

A. AA'BB' 계라서 정확히는 2차 스펙트럼이지만, 화학적 이동은 2종류(2H + 2H)입니다. 신호 ‘종류’를 묻는 문제에서는 2로 셉니다.

Q. 17-3에서 AlCl_3 를 쓰면 어떻게 되나요?

A. 페놀의 OH가 AlCl_3 와 착물을 이루어 고리 반응성이 떨어지고, 먼저 생긴 phenyl acetate가 AlCl_3 에 의해 Fries 자리옮김을 하여 o-/p-hydroxyacetophenone이 됩니다. 염기 조건에서는 O-아실화 생성물(에스터)이 얻어집니다.

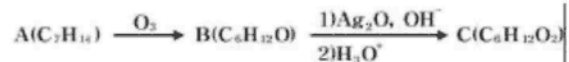
Q. 아실화에서 폴리아실화가 일어나지 않는 이유는?

A. 도입된 아세틸기($-\text{COCH}_3$)가 전자 끄는 불활성화기라 생성물이 출발 물질보다 덜 반응성이기 때문입니다. 게다가 생성 케톤이 AlCl_3 와 착물을 이루므로 AlCl_3 를 1당량 이상 써야 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.5

기출 원문 2002 · 교재 136쪽

15. 화합물 A로부터 진행되는 유기화학 반응의 경로는 다음과 같다. 각 생성물들의 구조를 그리시오. (4점)



A(C_7H_{14})를 가오존분해 반응시키면 두 가지의 화합물이 얻어지는데, 그 중 하나인 B($C_6H_{12}O$)는 펠링(Fehling) 용액과 양성 반응을 한다. B를 염기성 용액에서 산화음과 반응시킨 후, 산으로 처리하면 C($C_6H_{12}O_2$)가 생성된다.

C의 NMR 스펙트럼은 다음과 같다.

1H NMR (δ , ppm) 0.89(삼중선), 1.15(단일선),

1.57(사중선), 12.08(단일선)

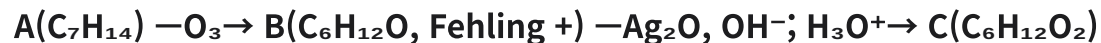
^{13}C NMR (δ , ppm) 9.20, 24.42, 33.15, 42.51, 185.19

A

B

C

풀이 그림



문제 요지 $A(C_7H_{14}) - O_3 \rightarrow B(C_6H_{12}O) - (1) Ag_2O, OH^- \rightarrow C(C_6H_{12}O_2)$. A를 가오존분해하면 두 가지 화합물이 얻어지는데, 그중 하나인 B($C_6H_{12}O$)는 펠링(Fehling) 용액과 양성 반응을 한다. B를 염기성 용액에서 산화음과 반응시킨 후 산으로 처리하면 C가 생성된다.

C의 1H NMR (δ , ppm): 0.89 (삼중선), 1.15 (단일선), 1.57 (사중선), 12.08 (단일선); ^{13}C NMR: 9.20, 24.42, 33.15, 42.51, 185.19.

각 생성물들의 구조를 그리시오. (4점)

모범답안 A: 3,3-dimethyl-1-pentene, $CH_2=CH-C(CH_3)_2-CH_2CH_3$

B: 2,2-dimethylbutanal, $OHC-C(CH_3)_2-CH_2CH_3$ (다른 생성물은 HCHO)

C: 2,2-dimethylbutanoic acid, $HOOC-C(CH_3)_2-CH_2CH_3$

핵심 개념 · 공식

- 오존 분해: $C=C \rightarrow$ 두 개의 $C=O$; 말단 알켄 $RCH=CH_2 \rightarrow RCHO + HCHO$
- Fehling·Tollens(Ag_2O/OH^-) 양성 $\rightarrow$ 알데하이드($\rightarrow$ 카복실산으로 산화)
- 카복실산 1H : $COOH$ 10~13 (넓은 단일선), ^{13}C : 175~185
- ^{13}C 신호 수와 대칭: C_6 인데 신호 5개 $\rightarrow$ 동등한 탄소 2개(gem-다이메틸)
- 사차 탄소에 붙은 CH_3 는 단일선, 에틸은 q/t

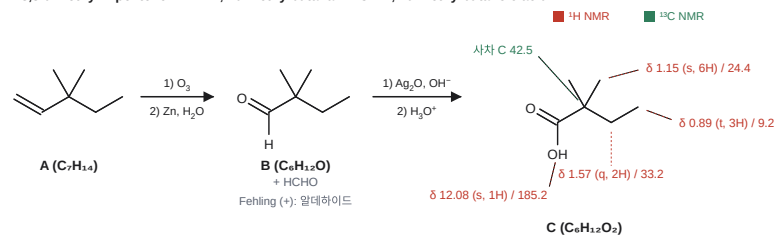
풀이 과정 · 메커니즘

① C ($C_6H_{12}O_2$)부터: 불포화도 1($C=O$). 1H 12.08 (s, 1H) = $COOH$, ^{13}C 185.19 = $COOH$.

1H δ	다중도(적분)	귀속	^{13}C δ
12.08	s (1H)	$COOH$	185.19
1.57	q (2H)	$-CH_2-CH_3$ (CH_3 하고만 짝지음 $\rightarrow$ 사차 탄소에 붙음)	33.15
1.15	s (6H)	$-C(CH_3)_2-$ (동등한 두 CH_3)	24.42
0.89	t (3H)	$-CH_2CH_3$	9.20
—	—	사차 C (α -탄소)	42.51

탄소 6개인데 ^{13}C 5개 $\rightarrow$ 두 CH_3 동등. 조립: $CH_3CH_2C(CH_3)_2COOH$.

A = 3,3-dimethyl-1-pentene → B = 2,2-dimethylbutanal → C = 2,2-dimethylbutanoic acid



A → B(+ HCHO) → C와 C의 ¹H·¹³C NMR 귀속

② B: Ag₂O/OH⁻ 산화(-CHO → -COO⁻) 전의 알데하이드 → **CH₃CH₂C(CH₃)₂CHO** (C₆H₁₂O ✓). α-H가 없는 지방족 알데하이드이지만 Fehling(Cu²⁺ → Cu₂O) 양성.

③ A: C₇H₁₄(불포화도 1) 오존 분해 → C₆ 알데하이드 + C₁ 조각(HCHO). 따라서 CHO 탄소가 =CH₂와 이중 결합했던 말단 알켄: **CH₂=CH-C(CH₃)₂CH₂CH₃** (3,3-dimethyl-1-pentene).

예상 의문점 Q&A

Q. 1.57 ppm이 사중선이라는 것이 왜 중요한가요?

A. CH₂가 CH₃ 3개하고만 짝지음한다는 뜻이므로 CH₂의 다른 쪽은 H가 없는 탄소(사차 C)입니다. 이것이 gem-다이메틸 사차 탄소(¹³C 42.5)와 연결되는 결정적 단서입니다.

Q. ¹³C 185 ppm은 카복실산치고 너무 크지 않나요?

A. α-탄소가 사차(두 메틸 치환)인 카복실산은 α-치환 효과로 C=O가 180~185 ppm까지 저장 이동합니다 (pivalic acid ≈ 185).

Q. A의 다른 이성질체, 예를 들어 내부 알켄은 안 되나요?

A. 오존 분해로 C₆ 알데하이드 하나와 ‘다른 한 가지 화합물’이 나와야 하고 탄소 수가 6 + 1 = 7이므로 다른 조각은 C₁(HCHO)입니다. 따라서 이중 결합은 말단에 있어야 합니다.

Q. Fehling 시험은 방향족 알데하이드에도 양성인가요?

A. 벤즈알데하이드 같은 방향족 알데하이드는 Fehling 시험에 보통 음성입니다. 지방족 알데하이드인 B는 양성이며, Tollens(Ag₂O/OH⁻)로는 두 종류 모두 산화됩니다.